Кейс Альфа-Банка · Хакатон «Альфа Будущее»

Умный кредитный кабинет предпринимателя

Документация проекта

Версия	Дата сборки	Репозиторий
v1.0.0	25 октября 2026 г.	github.com/stonebridgeway/alfa-hakaton

Содержание

1 Обзор проекта 6

Назначение 6
Как это выглядит 7
Ключевые цифры 9
Быстрый старт 10
Требования к окружению 10
Запуск 10
Демо-версия без сервера 11
Архитектура 12
Конфигурация и переменные окружения 12
Используемые компоненты 13
Сценарий проверки 14
Тестовые данные 15
Тесты 15
ИИ-помощник 16
Документация 16
Структура репозитория 17

2 Продукт за пять минут: возможности, исследование и его влияние на решение 18

Для кого и зачем 18
Три отличия от того, что уже есть на рынке 20
Что умеет кабинет клиента 20
Что получает банк 24
Что показало исследование и как это изменило продукт 27
Чем это выгодно банку 27
Границы и развитие 28
Куда смотреть дальше 28

3 Продуктовое обоснование 29

Для кого 29
Персоны 29
Задачи пользователей (Jobs to be Done) 30
Гипотезы и как мы их проверяем 30
Пути пользователей 31
Что вошло в MVP и почему 32
Приоритеты (MoSCoW) 33
Ключевые продуктовые решения 34
Как измерять успех 35
Развитие 36

4 Соответствие требованиям ТЗ 38

Постановка задачи (стр. 6) 38
Технические требования и формат сдачи (стр. 7) 38
Минимальный сквозной кредитный путь (стр. 13–15) 39
Критерии успеха (стр. 9) 40
Ограничения (стр. 10–11) 40
Ответы организаторов 41

5 Архитектура 44

Схема 44
Компоненты 45
Основной сценарий в динамике 46

Как устроен конвейер 47
Обновление интерфейса без перезагрузки 48
Безопасность 48
Надёжность и сопровождение 49
Производительность и ресурсы 49
Масштабирование и путь к боевому контуру 50
Почему так 51

6 Кредитный процесс 52

Границы процесса 52
Участники 52
Этапы 52
Дорожки процесса 54
Статусы заявки 56
Правила переходов 57
Шаги конвейера 58
Таймеры 59
Очередь аналитиков 60
Уведомления 61
Упрощения 61
Правовые основания и допущения 62

7 Кредитная политика и скоринг 64

Почему балльная карта 64
Каталог продуктов 64
Ставки 65
Подбор продукта по задаче 65
Признаки для оценки 66
Прогноз кассового разрыва 67
Скоринговая карта 67
Стоп-факторы 68
Флаги для ручного рассмотрения 69
Расчёт лимита 69
Матрица решения 69
Полномочия аналитика 70
Объяснение решения клиенту 70
Версионирование 73

8 Модель данных 74

ER-диаграмма 74
Таблицы 81
Статус заявки и история 85
Прогоны конвейера и очередь заданий 85
Оптимистическая блокировка 86
События: уведомления и SSE 86
Журнал действий 86
Идемпотентность 87
Документы и файлы 87
Деньги и даты 88
Номер заявки 88
Персональные данные 88
Тестовые данные 89

9 API 93

Где смотреть 93
Аутентификация и роли 93

Соглашения 95
Методы 97
Ключевой сценарий клиента 101
Запрос информации 106
Рабочее место аналитика 108
Управление демо-стендом 117
Чат с поддержкой 119
Поток событий (SSE) 120
Внутренний API симулятора 122

10 Тестовые сценарии 125

Тестовые учётные записи 125
Подготовка 126
Сценарии 126
Автоматические тесты 132

11 ИИ-помощник 133

Что делает модель 133
Модели 134
Как включить 135
Оценка качества 136
Ответственное применение ИИ 137
Ограничения 138

12 Интерфейс 139

Дизайн-система 139
Шрифт 139
Компоновка 139
Принципы 140
Экраны 140
Доступность 141

13 Публикация на внешнем сервере 144

Что нужно 144
Быстрый путь: одна команда 144
Установка вручную 145
Маленький сервер: 1 ядро, 2 ГБ памяти 146
Перед показом 146
Обновление и остановка 147
Безопасность стенда 147

14 Демо-версия без сервера (GitHub Pages) 148

Что это и чем не является 148
Запуск на своём компьютере 149
Публикация на GitHub Pages 149
Как устроена имитация 149
Снимки ответов API 150
Как расширить имитацию при новых методах API 151
Проверки 152
Ограничения 152

15 Сценарий интервью с предпринимателями 153

Кого ищем 153
Правила 153
Вопросы 153
Как записать результат 154
Что делаем с результатами 154

16 Анкета для предпринимателей **156**
Сообщение для отправки 156
Что нам нужно от ответов 157
Зачем это хакатону 157
17 Кабинетное исследование: как предприниматели получают кредиты для бизнеса **158**
Три факта, которые задали рамку MVP 158
Ответы на вопросы анкеты по открытым источникам 158
Что это значит для решения 160
Что изменилось в MVP после исследования 160
Источники 160

В этот файл не вошли — они есть в репозитории:

- docs/plan.md — рабочий черновик плана, устарел;
- THIRD_PARTY_NOTICES — сторонние компоненты, модели, данные и смоделированные интеграции; длинные сгенерированные таблицы лицензий.

Документ 1 из 17 · README.md

Обзор проекта

CI failing Демо-версия онлайн Лицензия MIT

Прототип цифрового кредитного конвейера для малого и микробизнеса — решение кейса Альфа-Банка на хакатоне «Альфа Будущее». Кабинет клиента и рабочее место кредитного аналитика связаны одной заявкой и одним процессом: от потребности бизнеса в деньгах до выдачи кредита.

Версия для проверки — тег `v1.0.0`. Репозиторий: https://github.com/stonebridgeway/alfa-hakaton. Демо-версия интерфейса без сервера, чтобы посмотреть кабинет без установки: https://stonebridgeway.github.io/alfa-hakaton/.

Назначение

Предприниматель без банковской экспертизы описывает задачу своими словами и сразу видит подходящие продукты с платежом и переплатой. Заявка заполняется почти сама: данные компании подтягиваются из ЕГРЮЛ, финансы — из отчётности, БКИ и оборотов по счёту. Дальше заявка автоматически проходит проверку данных, внешние источники, скоринг и кредитную политику. Статус меняется на экране в реальном времени. Итог — не только «да» или «нет»: банк может предложить другие условия или запросить информацию. Подписание и выдача проходят прямо в кабинете.

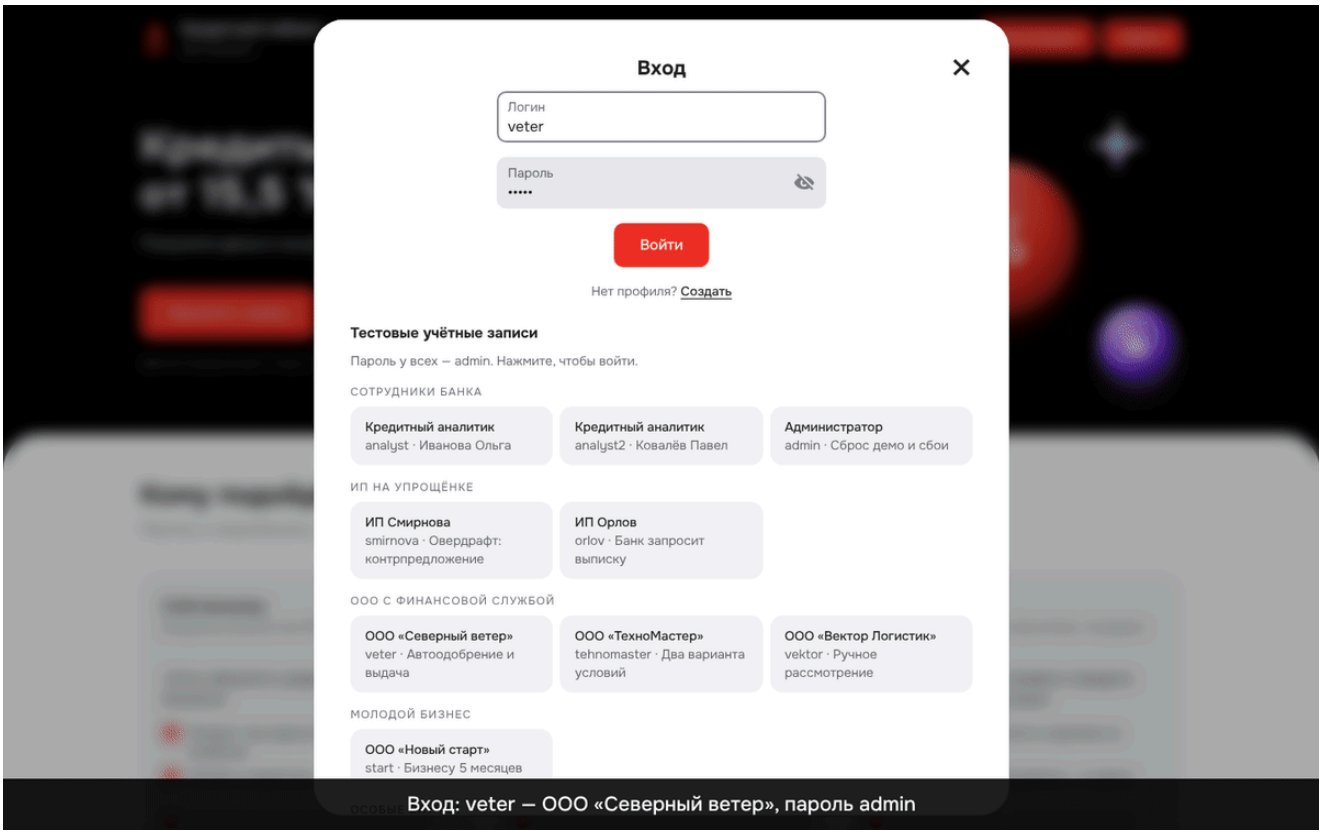
Банк получает конвейер, который решает типовые заявки автоматически по прозрачным правилам, и рабочее место аналитика для остальных: очередь со сроками, досье со всеми источниками и объяснением скоринга, решения в пределах полномочий, журнал действий, контроль сбоев внешних систем.

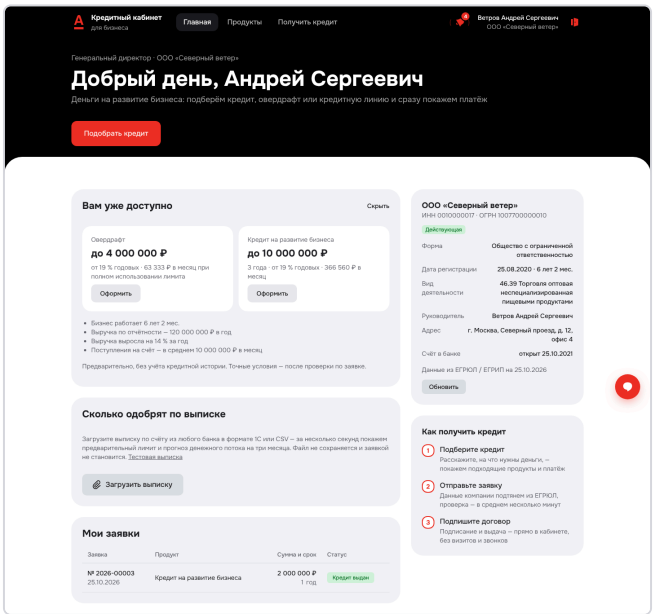
Для клиента	Для банка
Предварительное предложение на главной, «сколько одобрят по выписке» без заявки и подбор продукта по задаче, в том числе по описанию своими словами	Автоматический конвейер: проверка данных, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИР БО, БКИ, обороты по счёту
Предварительный расчёт платежа и переплаты до заявки	Балльная скоринговая карта и кредитная политика с объяснением
Заявка с автозаполнением по ИНН	Четыре исхода: одобрение, контрпредложение, запрос информации, отказ
Статус и шаги проверки в реальном времени, уведомления в кабинете	Очередь, досье, решения аналитика с пересчётом условий
Понятные причины решения и альтернативы; прогноз кассового разрыва по выписке с подсказкой лимита	Устойчивость к сбоям источников: повторы, ожидание, перезапуск
Чат с банком по заявке, чат с поддержкой справа внизу, подписание, выдача и график платежей	Показатели конвейера для руководителя, журнал действий, ответы клиентам в поддержку, сброс демо-данных, управление сбоями

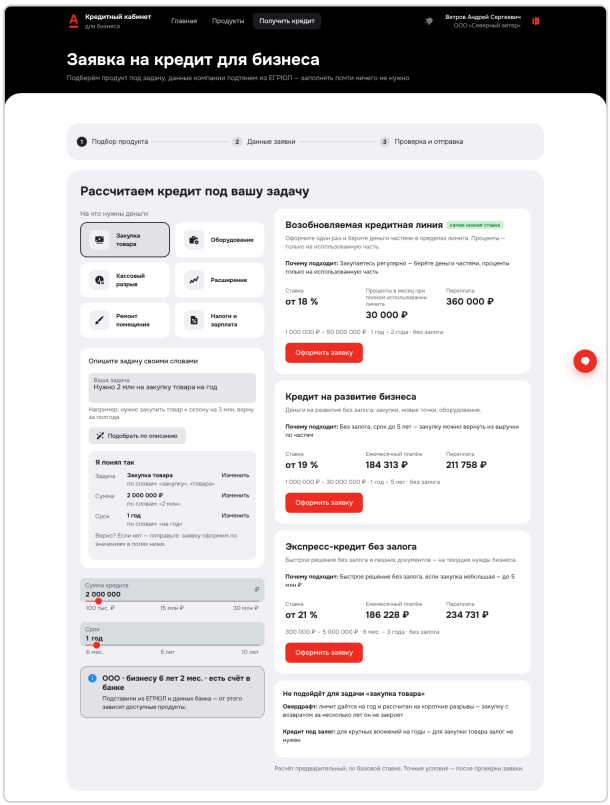
Продуктовые особенности, результаты исследования и их влияние на решение собраны в одном коротком документе — docs/product-overview.md. Почему решение устроено так и что вошло в MVP — в docs/product.md.

Как это выглядит

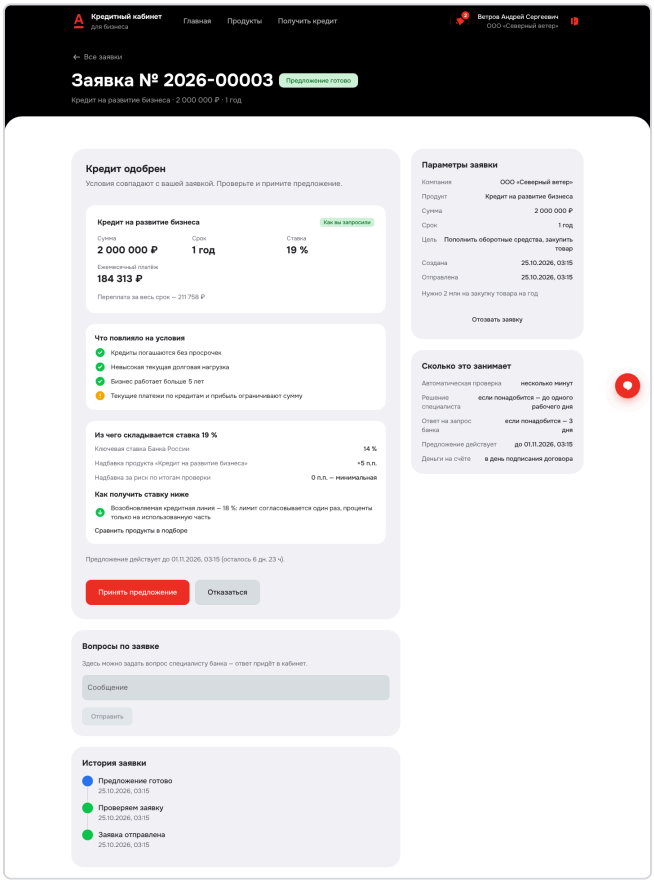
Ключевой сценарий целиком — от описания задачи своими словами до выданного кредита — занимает около полминуты:



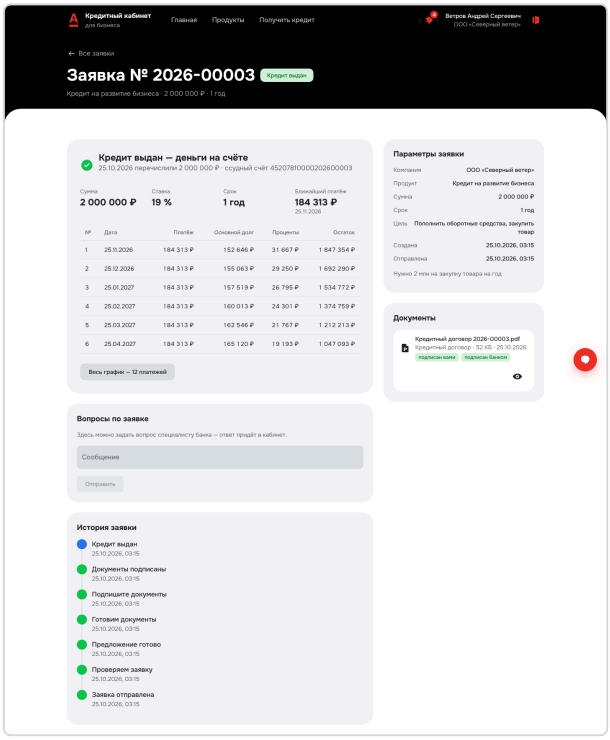




Клиент: главная с предварительными предложениями по данным компании, «сколько одобрят по выписке» и списком заявок

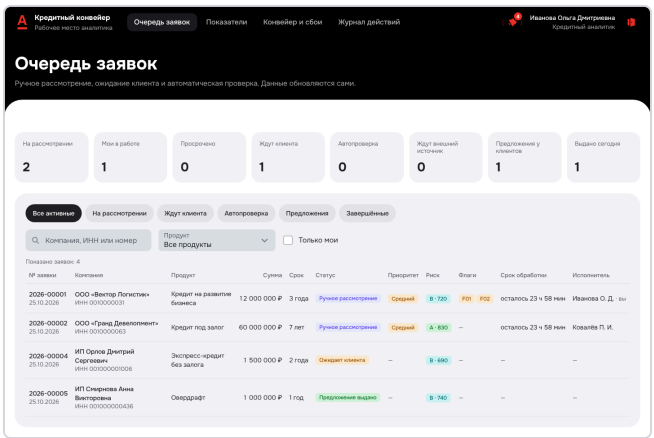


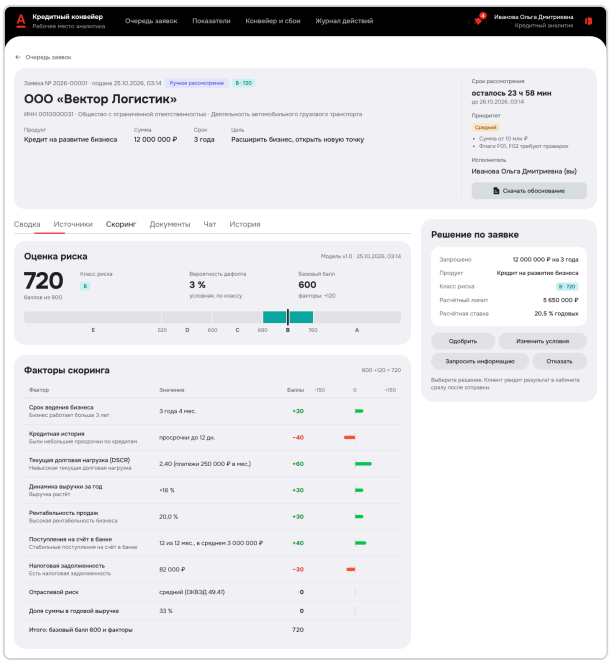
Клиент: подбор — задача карточкой или своими словами, «Я понял так» показывает распознанное, у продуктов платёж и переплата



Клиент: автоматическое решение — условия, что повлияло, из чего складывается ставка и как получить её ниже

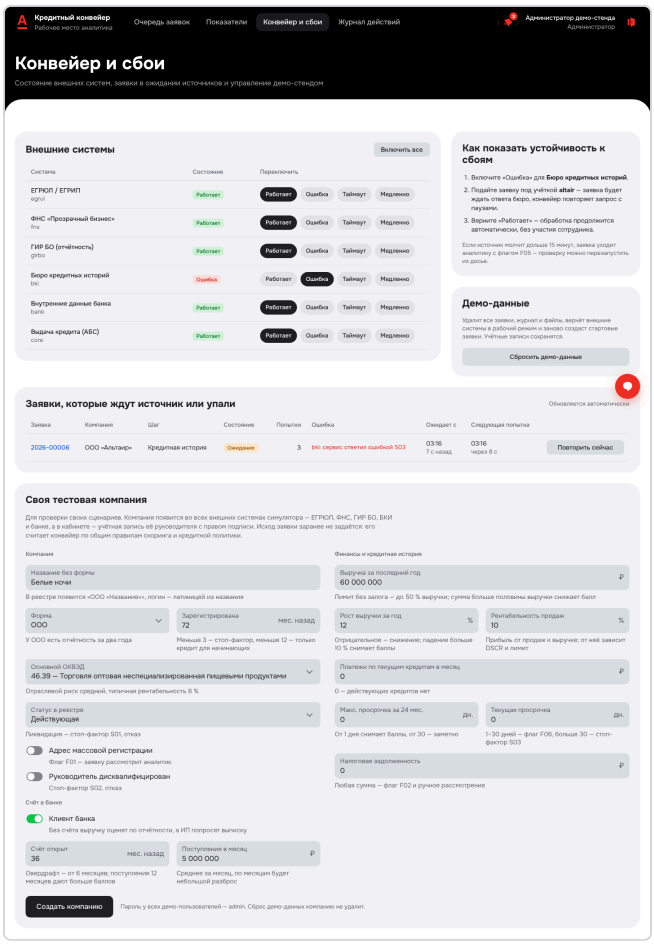
Клиент: кредит выдан — деньги на счёте, график платежей и подписанный договор



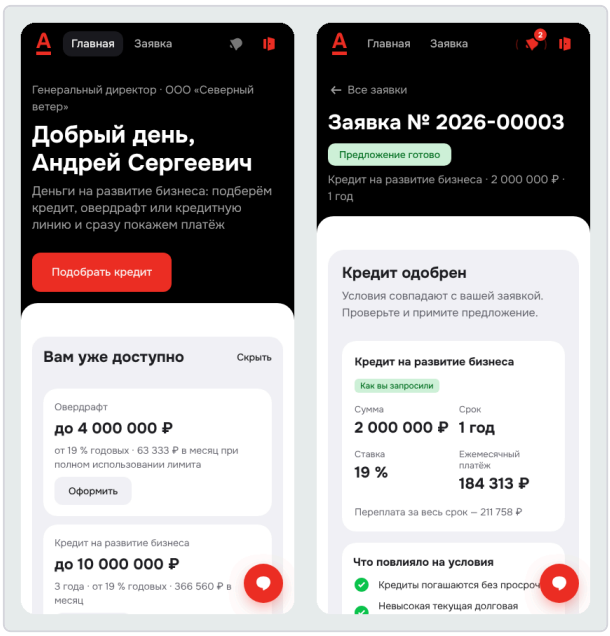


Аналитик: очередь со статусами, классом риска, флагами и сроками рассмотрения

Аналитик: досье с оценкой риска, вкладом каждого фактора и решением в пределах полномочий



Администратор: сбой БКИ включён для показа — заявка ждёт источник, конвейер повторяет запрос и не теряет её



Клиент на телефоне: главная и страница заявки

Экраны сняты с демо-версии без сервера — те же экраны, данные и исходы, что на стенде в Docker; полоса «Демо-версия» над шапкой скрыта.

Ключевые цифры

Что	Сколько
Тестовые компании со своими сценариями	10, плюс два кредитных аналитика и администратор
Кредитные продукты	6
Внешние системы в симуляторе	6: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИР БО, БКИ, обороты по счёту, АБС
Роли	3: клиент, кредитный аналитик, администратор
Шаги автоматического конвейера	8, от проверки данных заявки до кредитного решения
Скоринг и решение	9 факторов, классы риска A–E, 4 исхода
Юнит-тесты	141: 125 в бэкенде и 16 в симуляторе
Сценарии через API	29 на поднятом стенде
Сценарии в браузере	12 на десктопе и 7 на телефоне, те же 19 на демо-версии; аудит доступности на 16 экранах

Что	Сколько
Сверка демо-версии с настоящим API	263 проверки
Документация	18 документов в Markdown и PDF на 160 страниц

Быстрый старт

```bash
git clone https://github.com/stonebridgeway/alfa-hakaton.git
cd alfa-hakaton
git checkout v1.0.0
docker compose up -d --build --wait
```

Откройте http://localhost:8080, нажмите «Войти» справа в шапке и выберите тестовую учётную запись, например `veter` (пароль у всех — `admin`). Первая сборка занимает несколько минут.

Требования к окружению

Что	Версия	Зачем
Docker с Compose v2	Docker 24+ (Docker Desktop на Windows и macOS)	Запуск всех компонентов
Память	от 4 ГБ свободной	Сборка образов; работающий стенд занимает около 400 МБ (замеры)
Порт	8080 свободен (меняется через `APP_PORT`)	Веб-интерфейс
Браузер	Chrome, Edge, Firefox, Safari последних версий	Рабочее место аналитика — от 1280 px; кабинет клиента работает и на телефоне
Интернет	Только для первой сборки образов	Пакеты и базовые образы

Для разработки и запуска тестов без Docker: Python 3.12 и uv 0.11, Node.js 22.12 или новее.

Запуск

```bash
docker compose up -d --build --wait   # или make up
```

Команда собирает образы, применяет миграции, загружает справочники, тестовые компании и две демо-заявки на ручное рассмотрение и ждёт, пока все сервисы будут готовы.

Адрес	Что там
http://localhost:8080	Веб-интерфейс: кабинет клиента и рабочее место банка
http://localhost:8080/api/docs	Swagger UI — интерактивное описание API
http://localhost:8080/api/health	Проверка, что стенд работает

Полезные команды (Makefile, `make help`):

Команда	Что делает
`make reset`	Сбросить демо-данные: удалить заявки, снять сбои внешних систем. Без make: `docker compose exec api python -m app.seed --reset`
`make logs`	Логи всех сервисов
`make down` / `make clean`	Остановить стенд с сохранением данных / с удалением данных
`make test`, `make test-api`, `make e2e`	Юнит-тесты, сценарии через API, сценарии в браузере

Установка на сервер одной командой — `sudo bash deploy/install.sh --domain <имя>`: готовые образы из GitHub Container Registry, HTTPS через Caddy, хватает сервера с одним ядром и 2 ГБ памяти. Подробности и ручной путь — в docs/deploy.md.

Мониторинг (по желанию)

`api` и `worker` отдают метрики Prometheus, но только внутри сети Docker. Чтобы смотреть их, запустите стенд с профилем `monitoring`:

```bash
docker compose --profile monitoring up -d --build --wait
```

Prometheus открывается на http://localhost:9090 (порт меняется через `PROMETHEUS_PORT`), Grafana с готовой панелью «Кредитный конвейер» — на http://localhost:3000 (`GRAFANA_PORT`): запросы и время ответа API, задания и шаги конвейера, сбои внешних систем и circuit breaker, решения, очередь. Смотреть можно без входа; для правок — логин `admin`, пароль `demo` (меняется через `GRAFANA_PASSWORD`). Панель и источник данных задаются файлами в monitoring/grafana. Полезные запросы к Prometheus:

Что	PromQL
Запросов в секунду по маршрутам	`sum by (route) (rate(http_requests_total[1m]))`
Время ответа API, 95-й перцентиль	`histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])))`
Заявок в минуту доходит до кредитной политики	`sum(rate(pipeline_steps_total{step="POLICY"}[5m])) * 60`
Ошибки и тайм-ауты внешних систем	`sum by (source, result) (rate(external_calls_total{result!="ok"}[5m]))`
Источники с приостановленными вызовами	`circuit_breaker_open == 1`
Очередь заданий и заявки по статусам	`queue_jobs`, `applications`

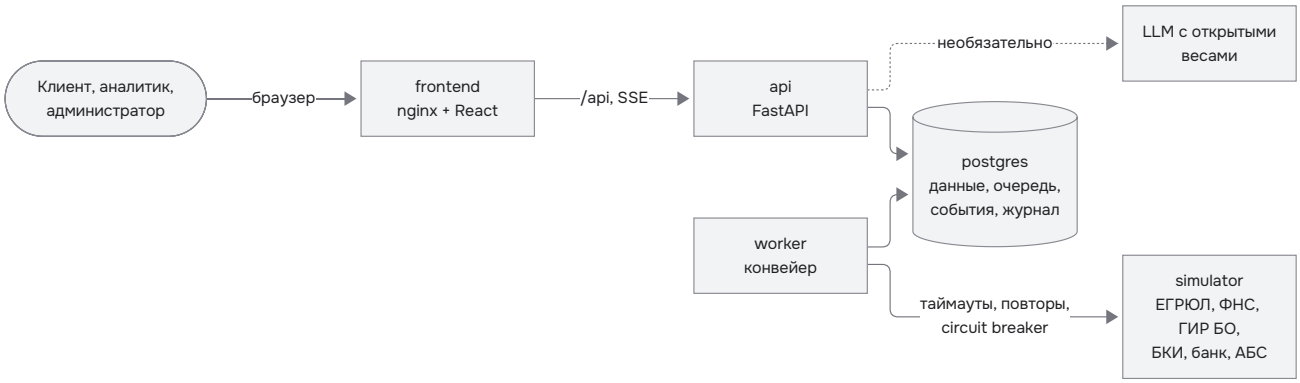
Демо-версия без сервера

Для работы над интерфейсом есть сборка без бэкенда: запросы к API обслуживает имитация сервера прямо в браузере, данные хранятся в `localStorage`. Те же экраны, тестовые учётные записи и исходы заявок, что и на стенде, но без Docker. Проверяемая версия решения — по-прежнему стенд в Docker: настоящая логика конвейера, скоринга и политики живёт в бэкенде.

Где	Как
На своём компьютере	`cd frontend && npm ci && npm run dev:demo` → http://localhost:5173
GitHub Pages	Workflow pages.yml публикует демо-версию при каждом изменении фронтенда в `main`. Один раз включите Settings → Pages → Source: GitHub Actions; адрес — `https://<владелец>.github.io/<репозиторий>/`, для этого репозитория — https://stonebridgeway.github.io/alfa-hakaton/

Чем имитация отличается от настоящего сервера, как её расширять при новых методах API и как обновлять снимки ответов — в docs/demo-mode.md.

Архитектура



Компонент	Что делает
`frontend`	Кабинет клиента и рабочее место банка на React и дизайн-системе Альфа-Банка; nginx раздаёт статику и проксирует API и поток событий
`api`	REST API на FastAPI: роли и вход, заявки, документы, предложения, подписание, рабочее место банка, поток событий (SSE), договоры в PDF
`worker`	Обработчик конвейера: проверка данных, внешние источники, скоринг, кредитная политика, формирование документов, выдача, таймеры сроков
`postgres`	Данные, очередь заданий (`SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED`), события для интерфейса, журнал действий
`simulator`	Синтетические внешние системы для 10 тестовых компаний и управляемые сбои

Смена статуса, событие и задание обработчику сохраняются в одной транзакции, поэтому заявка не теряется и не обрабатывается дважды. Подробнее — схема, последовательность обработки, безопасность, надёжность и масштабирование — в docs/architecture.md.

Конфигурация и переменные окружения

Без настройки стенд работает на значениях по умолчанию. Чтобы изменить их, скопируйте .env.example в `.env` (файл не попадает в репозиторий).

Переменная	По умолчанию	Назначение
`APP_PORT`	`8080`	Порт веб-интерфейса на компьютере. На сервере — `127.0.0.1:8080`

Переменная	По умолчанию	Назначение
`POSTGRES_PASSWORD`	`credit`	Пароль базы данных
`JWT_SECRET`	`change-me-in-production`	Секрет подписи токенов входа. На внешнем сервере обязательно заменить
`LOGIN_ATTEMPTS`, `LOGIN_WINDOW_SECONDS`	`5`, `300`	Защита входа от перебора: после пяти неверных паролей логин блокируется с этого адреса на 5 минут
`AI_ENABLED`	`false`	Включить ИИ-помощника
`LLM_BASE_URL`	`http://host.docker.internal:11434/v1`	Адрес сервиса с API в формате OpenAI: локальная Ollama или провайдер моделей с открытыми весами, например OpenRouter (подключение)
`LLM_API_KEY`	пусто	Ключ доступа к модели, если сервис его требует (Ollama — не требует)
`LLM_MODEL`	`qwen3:4b`	Имя модели
`LLM_TIMEOUT_SECONDS`	`40`	Сколько ждать ответа модели, потом — разбор на правилах
`WORKER_CONCURRENCY`	`4`	Сколько заявок обработчик конвейера ведёт одновременно
`DOMAIN`	—	Домен для HTTPS при публикации на сервере (docs/deploy.md)

Внутренние адреса сервисов (`DATABASE_URL`, `SIMULATOR_URL`, `FILES_DIR`) задаются в docker-compose.yml. Таймеры процесса, повторы и пороги circuit breaker описаны в backend/app/config.py. Их можно переопределить переменными окружения с тем же именем в верхнем регистре, например `OFFER_TTL_HOURS`; для Docker такую переменную нужно добавить в блок `x-backend-env` файла `docker-compose.yml`.

Используемые компоненты

Слой	Компоненты
Бэкенд	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, Pydantic 2, psycopg 3, PyJWT, bcrypt, httpx, ReportLab
Фронтенд	React 19, TypeScript, Vite 8, дизайн-система Альфа-Банка `@alfalab/core-components` (MIT), TanStack Query, React Router, шрифт Onest (OFL)
Инфраструктура	Docker Compose, PostgreSQL 16, nginx 1.27; для сервера — Caddy
Качество	pytest, ruff, Prettier, Playwright, GitHub Actions
ИИ (необязательно)	Модели с открытыми весами через API в формате OpenAI: Qwen3 4B в Ollama или другой бесплатный сервис

Версии зафиксированы lock-файлами: backend/uv.lock, simulator/uv.lock, frontend/package-lock.json, e2e/package-lock.json; базовые образы — точными тегами. Полный перечень сторонних компонентов, лицензий, моделей и смоделированных интеграций — в THIRD_PARTY_NOTICES. Платные сервисы и закрытые лицензии не используются.

Сценарий проверки

Тестовые учётные записи (пароль у всех — `admin`). Клиенты сгруппированы по персонам — сегментам, которые банк обрабатывает по-разному (docs/product.md):

Персона	Логин	Кто	Что показывает
ИП на упрощёнке	`smirnova`	ИП Смирнова	Контрпредложение по овердрафту
	`orlov`	ИП Орлов	Банк запрашивает выписку, затем одобряет
ООО с финансовой службой	`veter`	ООО «Северный ветер»	Автоодобрение, подписание и выдача
	`tehnomaster`	ООО «ТехноМастер»	Два варианта условий на выбор
	`vektor`	ООО «Вектор Логистик»	Ручное рассмотрение с флагами
Молодой бизнес	`start`	ООО «Новый старт»	Только кредит для начинающего бизнеса
Проверка веток конвейера	`grand`	ООО «Гранд Девелопмент»	Кредит под залог, решает аналитик
	`altair`	ООО «Альтаир»	Сбой внешнего источника
	`romashka`, `meridian`	ООО «Ромашка-Строй», ООО «Меридиан»	Отказ по стоп-фактору
Сотрудники банка	`analyst`, `analyst2`	Кредитные аналитики	Рабочее место банка
	`admin`	Администратор демо	Сброс данных и сбои внешних систем

Основной сценарий (5 минут):

1. Войдите как `veter` → «Подобрать кредит».
2. Задачу можно выбрать карточкой («Закупка товара») или описать: нажмите «Или опишите задачу своими словами», напишите «Нужно 3 млн на закупку товара к сезону, верну за 2 года» → «Подобрать по описанию». Блок «Я понял так» покажет задачу, сумму и срок и слова, по которым они найдены; справа — подходящие продукты с платежом, причиной «почему подходит» и списком «не подойдёт».
3. «Кредит на развитие бизнеса» → «Оформить заявку» → укажите выручку за последний год (обязательно, например 120 000 000) → «Далее» → отметьте согласия → «Отправить заявку».
4. Смотрите, как заявка проходит шаги проверки без перезагрузки страницы. Через несколько секунд — «Кредит одобрен» и объяснение, что повлияло на условия.
5. «Принять предложение» → договор в PDF → «Подписать договор» (пароль `admin`) → «Кредит выдан» и график платежей.
6. Войдите как `analyst`: в очереди заявка ООО «Вектор Логистик» на ручном рассмотрении. Откройте досье — источники, скоринг по факторам, расчёт лимита, флаги — и примите решение: например, «Изменить условия» с обоснованием превышения лимита.
7. Войдите как `admin` → «Конвейер и сбои» и включите сбой бюро кредитных историй. Отправьте заявку от `altair`: она остановится на шаге «Кредитная история» с пометкой «Ждём ответа бюро кредитных историй». Верните источник в рабочее состояние — проверка продолжится с того же шага, заявка не потеряется.

Все сценарии по шагам с ожидаемыми результатами — в docs/test-scenarios.md. Перед повторной проверкой сбросьте данные: `make reset` или кнопка «Сбросить демо-данные» под `admin`.

Тестовые данные

Все компании, люди, документы, заявки и финансовые показатели синтетические и созданы командой:

- справочники, пользователи и демо-заявки — backend/app/seed/demo.py;
- ответы внешних систем для 10 компаний — simulator/sim/data/companies.json. Даты заданы относительно текущего дня, поэтому сценарии не устаревают;
- тестовые выписки по счёту в форматах 1С и CSV — frontend/public/demo-files.

Исход каждой заявки определяется данными компании, а не подменой в коде. Описание таблиц — в docs/data-model.md.

Тесты

Набор	Что проверяет	Команда
Юнит-тесты	141 тест (125 в бэкенде, 16 в симуляторе): расчёты, скоринг, политика, разбор потребности, качество на эталонном наборе, ответы внешних систем и режимы сбоев	`make test`
Сценарии через API	29 сквозных сценариев на поднятом стенде, включая проверки ошибок и доступа	`make test-api`
Сценарии в браузере	12 сценариев Playwright на десктопе и 7 клиентских на экране телефона: путь клиента, выписка с прогнозом, решение аналитика, доступ по ролям и защита от перебора паролей, возврат на стартовую страницу, окно регистрации, подтверждение выхода, чат с поддержкой	`make e2e`
Те же сценарии на демо-версии	Те же 19 сценариев Playwright на сборке без сервера и 263 проверки сверки имитации со снимками ответов настоящего API	`cd e2e && npm run test:demo`, `cd frontend && npm run demo:check`
Доступность	axe по WCAG 2.1 AA на 16 экранах	`cd e2e && npm run test:a11y`
Зависимости	известные уязвимости в зависимостях интерфейса, тестов, API и симулятора (`npm audit`, `pip-audit`), задание в CI	`npm audit`, `uvx pip-audit`
Нагрузка	Время ответа API при 20 одновременных пользователях и пропускная способность конвейера (замеры и цели)	`make load`, затем `make reset`

Все наборы запускаются в GitHub Actions: линтеры и юнит-тесты, аудит зависимостей, сверка и сценарии на демо-версии с аудитом доступности, затем сборка образов, `docker compose up` и сценарии через API и в браузере (.github/workflows/ci.yml).

ИИ-помощник

Необязательное дополнение, по умолчанию выключено — основной сценарий работает без модели. С моделью помощник разбирает описание задачи клиента и пишет для аналитика сводку «сильные стороны / риски». Кредитных решений модель не принимает. Используются только модели с открытыми весами: Qwen3 4B в локальной Ollama вне Docker или другой бесплатный сервис с API в формате OpenAI. Установка, подключение и оценка качества — в docs/ai.md.

Подключение своей модели

Помощник работает с любым сервисом с API в формате OpenAI. Адрес, ключ и имя модели задаются в `.env` (файл не попадает в репозиторий, ключ в коде не хранится), после чего стенд перезапускается:

```env
AI_ENABLED=true
LLM_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1     # или другой сервис (a6api и подобные): адрес API,
  оканчивается на /v1
LLM_API_KEY=<ключ провайдера>                 # для локальной Ollama оставьте пустым
LLM_MODEL=qwen/qwen3-32b                      # имя модели у провайдера; у бесплатных вариантов
  OpenRouter — суффикс :free
```

```bash
docker compose up -d                          # пересоздаст api с новыми настройками
docker compose exec api python -m app.ai_eval --llm   # проверка: точность модели на эталонном наборе
```

Локальная Ollama без ключа (`LLM_BASE_URL=http://host.docker.internal:11434/v1`, `LLM_MODEL=qwen3:4b`), ограничения организаторов, лимиты бесплатных моделей и оценка качества — в docs/ai.md.

Документация

Документ	Содержание
docs/product-overview.md	**Продукт за пять минут**: ключевые возможности с экранами, результаты исследования и что они изменили, выгода для банка
docs/product.md	Пользователи, задачи, гипотезы, границы MVP и приоритеты
docs/research	Кабинетное исследование по открытым отзывам предпринимателей, сценарий интервью и анкета
docs/architecture.md	**Архитектурная схема**, компоненты, безопасность, надёжность, масштабирование
docs/process.md	Кредитный процесс, **диаграмма состояний заявки**, правила переходов, таймеры
docs/credit-policy.md	Продукты, скоринговая карта, стоп-факторы, расчёт лимита, решение
docs/api.md	**Описание API**: роли, соглашения, методы, примеры, поток событий
docs/api/openapi.json	**Спецификация OpenAPI** (то же — http://localhost:8080/api/docs)
docs/api/postman_collection.json, docs/api/requests.http	**Коллекция запросов**: Postman и HTTP-клиент IDE
docs/data-model.md	**Модель данных**: ER-диаграмма и описание таблиц

Документ	Содержание
docs/test-scenarios.md	**Тестовые сценарии** и автотесты
docs/ai.md	ИИ-помощник: модели, подключение, оценка качества
docs/design.md	Интерфейс: дизайн-система, шрифт, компоновка, экраны
docs/deploy.md	Публикация на внешнем сервере с HTTPS
docs/demo-mode.md	Демо-версия без сервера: запуск, GitHub Pages, устройство имитации
docs/Документация-проекта.pdf	Вся документация одним PDF (пересборка — tools/docs-pdf)
docs/requirements.md	Соответствие требованиям ТЗ
THIRD_PARTY_NOTICES	Сторонние компоненты, модели, данные, сервисы и смоделированные интеграции

Структура репозитория

```
backend/      API и обработчик конвейера (FastAPI, SQLAlchemy, Alembic)
  app/domain/      скоринг, кредитная политика, финансовые расчёты
  app/pipeline/    очередь заданий и шаги конвейера
  app/api/         маршруты для клиента, банка, администратора
  tests/           юнит-тесты и сценарии через API
simulator/    симулятор внешних систем с синтетическими данными
frontend/     веб-интерфейс (React, дизайн-система Альфа-Банка), nginx
  src/demo/        имитация сервера для демо-версии без бэкенда
e2e/          сценарии в браузере (Playwright)
deploy/       публикация на сервере с HTTPS (Caddy)
docs/         документация
tools/        сборка документации в PDF
```

Документ 2 из 17 · docs/product-overview.md

Продукт за пять минут: возможности, исследование и его влияние на решение

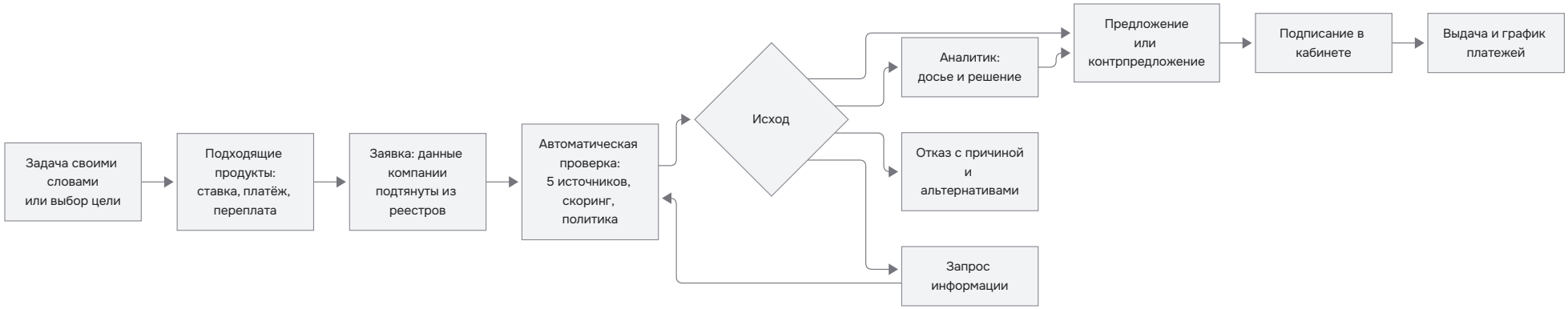
Короткий обзор для тех, кто оценивает продукт, а не код: что умеет кабинет, на каких выводах исследования это построено и чем решение отличается от «онлайн-анкеты с ответом за минуту». Технические подробности — в остальных документах, ссылки даны по ходу. Посмотреть вживую: демо-версия без сервера (логин `veter`, пароль `admin`) или стенд по README.

Для кого и зачем

Предприниматель малого или микробизнеса — собственник, директор, финансовый директор или бухгалтер ООО либо ИП. Деньги нужны под задачу: закупка к сезону, кассовый разрыв, оборудование, новая точка. Банковской экспертизы нет, времени мало, а главный вопрос — «сколько реально одобрят, под какую ставку и когда деньги будут на счёте».

Банк — кредитный аналитик, который разбирает нестандартные заявки, и руководитель процесса. Банку нужно решать типовые заявки автоматически по прозрачным правилам, не терять контроль над риском и видеть, как работает конвейер.

Кабинет клиента и рабочее место аналитика связаны одной заявкой и одним процессом: от потребности бизнеса до выдачи кредита и графика платежей. Весь путь на стенде занимает около полуминуты (GIF в README).

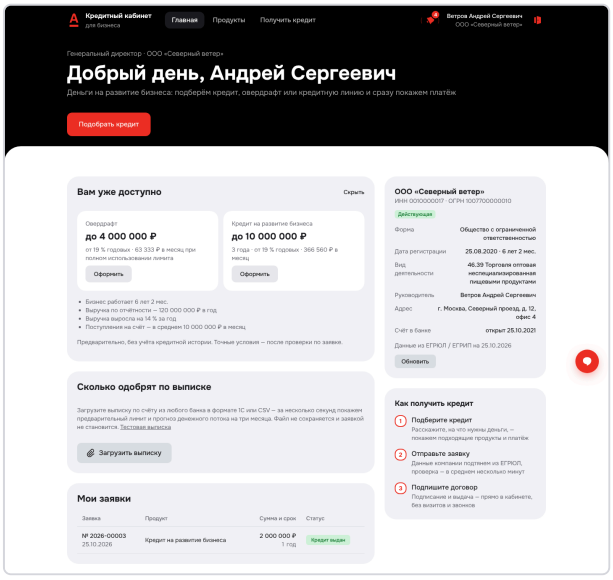

Задача своими словами или выбор цели
Подходящие продукты: ставка, платёж, переплата
Заявка: данные компании подтянуты из реестров
Автоматическая проверка: 5 источников, скоринг, политика
Исход
Аналитик: досье и решение
Предложение или контрпредложение
Подписание в кабинете
Выдача и график платежей
Отказ с причиной и альтернативами
Запрос информации

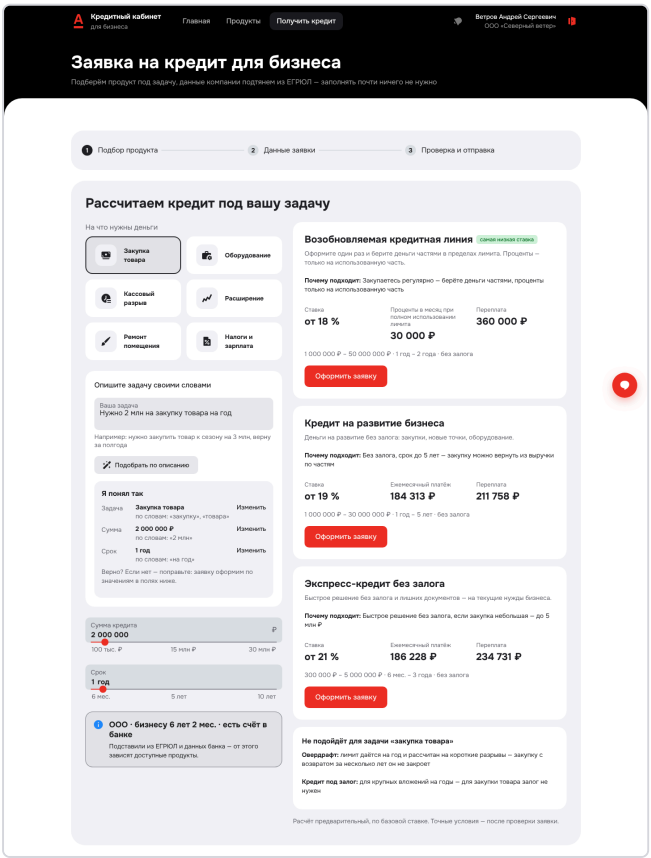
Три отличия от того, что уже есть на рынке

Онлайн-заявка, решение за минуты и подписание без визита у банков уже есть. Кабинетное исследование показало, где путь предпринимателя ломается на самом деле, и прототип построен вокруг трёх ответов на это (подробнее):

1. **Подбор от задачи бизнеса, а не от названия продукта.** Клиент описывает, на что нужны деньги, — система подбирает типы финансирования, объясняет различия и показывает платёж и переплату до заявки.
2. **Единое кредитное досье.** Реквизиты из реестров, документы в одном месте, история запросов банка, видно, что уже есть и чего не хватает, — и клиенту, и аналитику.
3. **Объяснимое решение и альтернатива.** Вместо «отказано» — причина, что поможет и какой продукт подойдёт; вместо «одобрили меньше» — контрпредложение с объяснением и выбором варианта.

Что умеет кабинет клиента



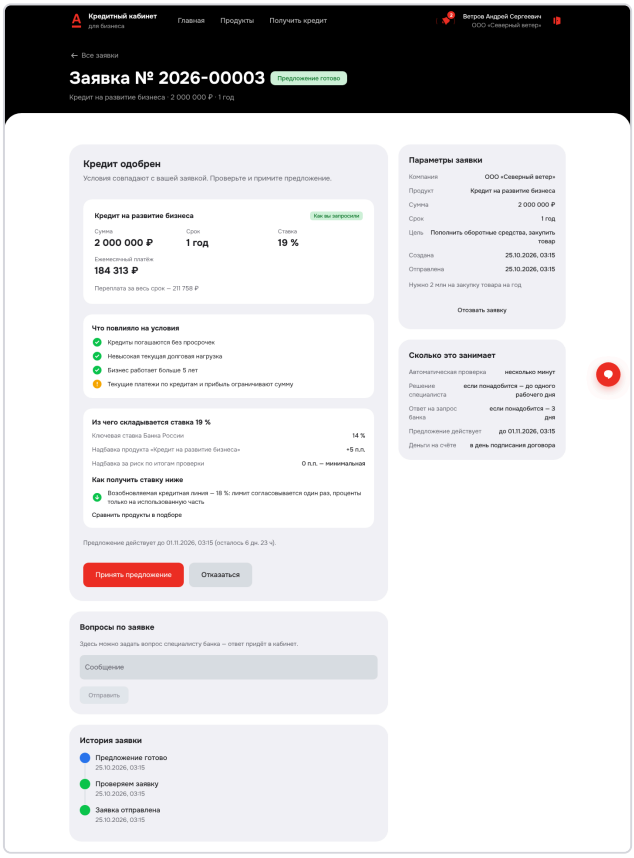


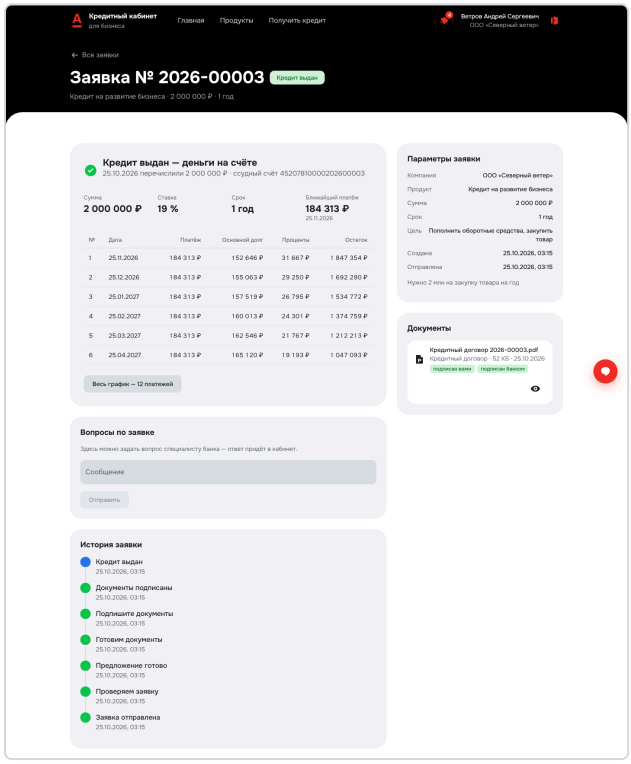
Главная: «Вам уже доступно» по данным компании, «Сколько одобрят по выписке» без заявки, заявки и кредиты

Подбор: задача карточкой или своими словами, «Я понял так» показывает распознанное; продукты от меньшей ставки к большей

- **Предложение до заявки.** На главной клиент видит, что банк готов дать уже сейчас: овердрафт и кредит с суммой по тем же правилам кредитной политики, с пометкой «предварительно, без учёта кредитной истории» и объяснением «на чём основано». Переход в заявку предзаполняет цель, сумму и срок.

- **«Сколько одобрят по выписке».** Если данных в банке мало, клиент загружает выписку из другого банка прямо на главной и за секунды видит предварительный лимит и прогноз кассового разрыва на три месяца. Файл не сохраняется, заявка не создаётся — это ответ на главный вопрос до анкеты.
- **Подбор по задаче.** Первый экран — карточки задач бизнеса: закупка товара, оборудование, кассовый разрыв, расширение, ремонт, налоги и зарплата. Описание своими словами — второй, свёрнутый путь: блок «Я понял так» показывает, по каким словам распознаны задача, сумма и срок, а чего в тексте нет — просит указать, ничего не подставляя. Разбор работает на правилах, при желании подключается модель (ai.md). Под задачу — подходящие продукты со ставкой, платежом и переплатой, почему продукт подходит и что не подойдёт; у продуктов нет комиссий и подписок.
- **Заявка почти без ввода.** Реквизиты, статус, руководитель и виды деятельности — из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансы — из отчётности ГИР БО, БКИ и оборотов по счёту. Клиент указывает цель, сумму, срок, при необходимости залог и выручку; выписку — только когда её нечем заменить. Черновик сохраняется.
- **Статус и сроки без звонков.** Шаги проверки меняются на экране в реальном времени, рядом — «Сколько это занимает»: автоматическая проверка, решение специалиста, ответ на запрос, срок предложения, когда деньги на счёте. Уведомления только в кабинете (по ТЗ без email, SMS и звонков).



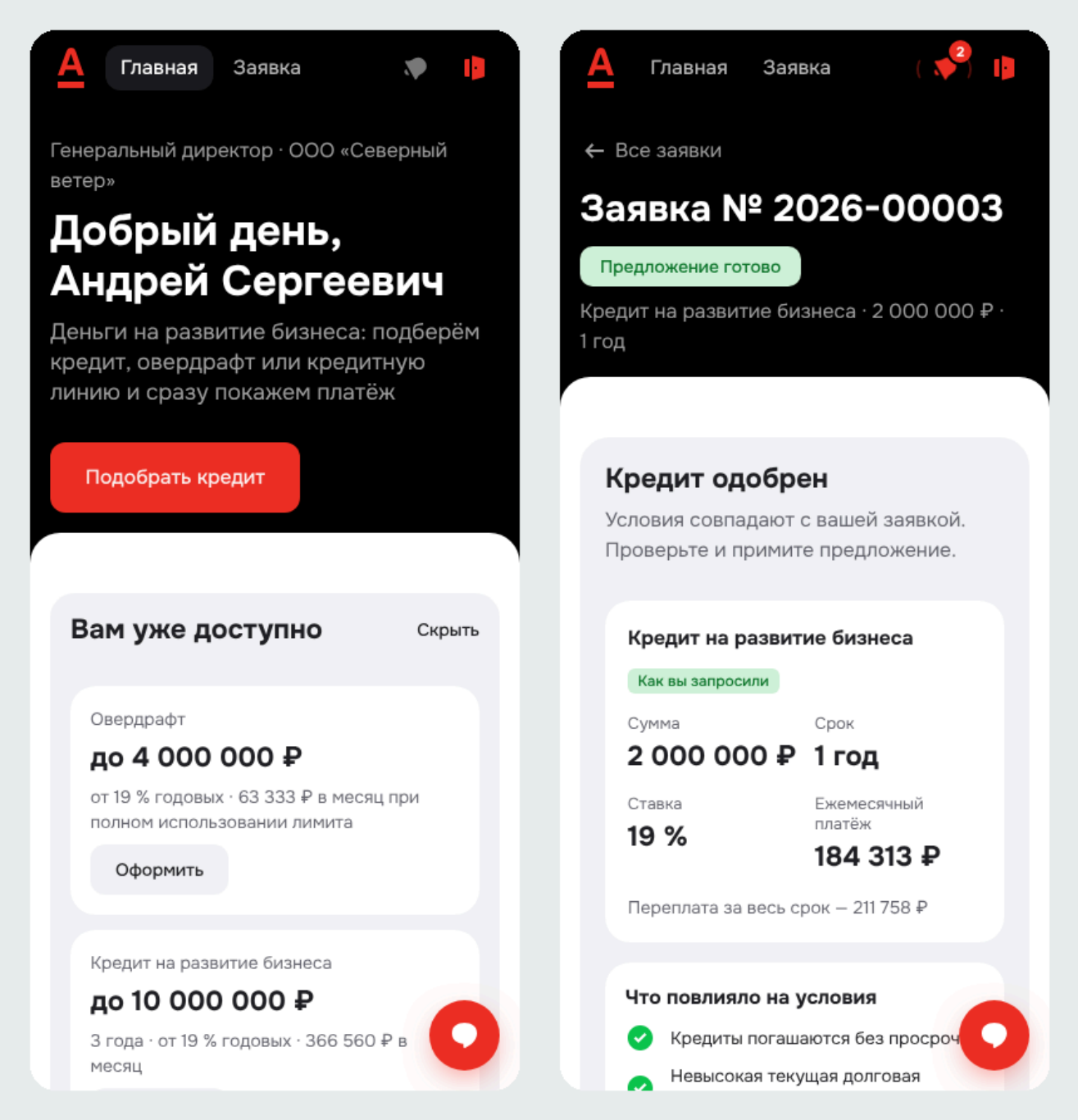


Решение: условия, «Что повлияло», «Из чего складывается ставка», «Как получить ставку ниже»

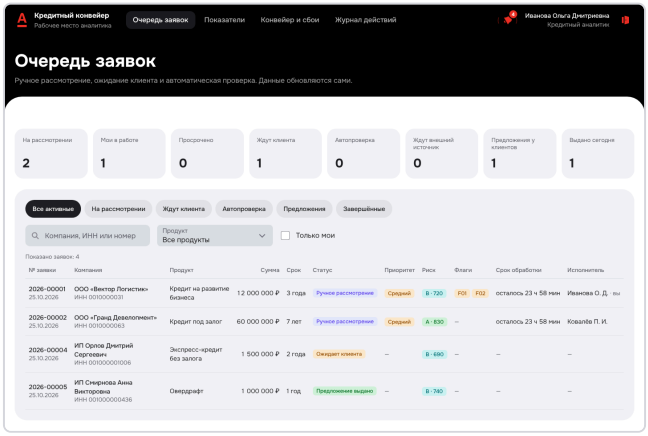
Выдача: деньги на счёте, график платежей, подписанный договор

- **Четыре исхода вместо «да/нет».** Предложение как запросили; контрпредложение с одним-двумя вариантами (больше срок или меньше сумма) и объяснением; запрос информации с перечнем и сроком ответа; отказ с причиной простыми словами.

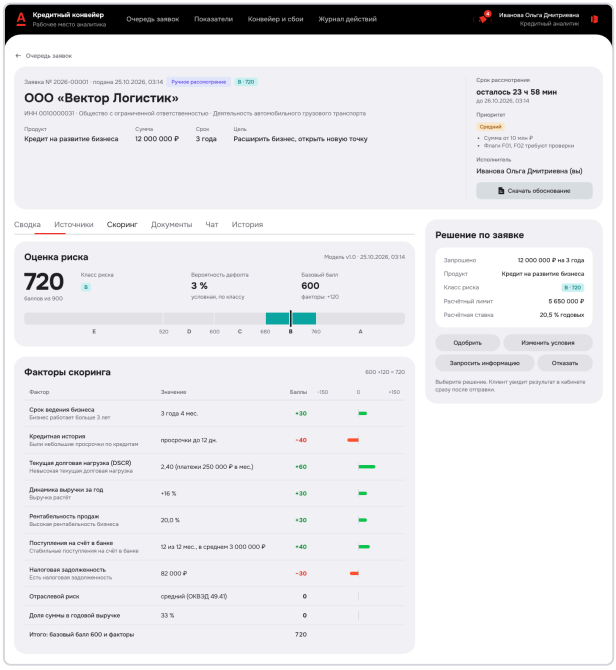
- **Объяснимая ставка.** Из чего складывается ставка: ключевая ставка Банка России, надбавка продукта, надбавка за риск по итогам проверки, корректировка аналитика. Рядом — как получить ставку ниже: более дешёвые продукты под ту же цель с разницей в переплате и что снизит надбавку за риск.
- **После отказа — путь дальше.** «Что поможет» по каждой причине и «Вам может подойти» — продукты под ту же цель, по которым компания проходит, с суммой в пределах расчётного лимита. При стоп-факторе, который не зависит от продукта (ликвидация, просрочка), другой продукт не предлагается — только что сделать перед новой заявкой.
- **Прогноз кассового разрыва.** По любой загруженной выписке — прогноз остатка на три месяца и подсказка лимита овердрафта. Помогает выбрать продукт, а не просто подать заявку.
- **Общение в заявке.** Чат с банком, ответы на запросы информации с документами, отзыв заявки.
- **Подписание и выдача в кабинете.** Договор формируется автоматически, подписывается простой электронной подписью (пароль), выдача фиксируется ссудным счётом, дальше — график платежей. Подписывает только тот, у кого есть право подписи (руководитель или финансовый директор по доверенности).
- **С телефона и для всех.** Кабинет клиента адаптирован под экран телефона, 16 экранов проходят аудит доступности по WCAG 2.1 AA, ключевой сценарий проходится с клавиатуры (design.md).


Главная
Заявка
Генеральный директор · ООО «Северный ветер»
Добрый день, Андрей Сергеевич
Деньги на развитие бизнеса: подберём кредит, овердрафт или кредитную линию и сразу покажем платёж
Подобрать кредит
Вам уже доступно
Скрыть
Овердрафт
до 4 000 000 ₽
от 19 % годовых · 63 333 ₽ в месяц при полном использовании лимита
Оформить
Кредит на развитие бизнеса
до 10 000 000 ₽
3 года · от 19 % годовых · 366 560 ₽ в месяц
Главная
Заявка
2
← Все заявки
Заявка № 2026-00003
Предложение готово
Кредит на развитие бизнеса · 2 000 000 ₽ · 1 год
Кредит одобрен
Условия совпадают с вашей заявкой. Проверьте и примите предложение.
Кредит на развитие бизнеса
Как вы запросили
Сумма
2 000 000 ₽
Срок
1 год
Ставка
19 %
Ежемесячный платёж
184 313 ₽
Переплата за весь срок — 211 758 ₽
Что повлияло на условия
Кредиты погашаются без просроч
Невысокая текущая долговая

Что получает банк



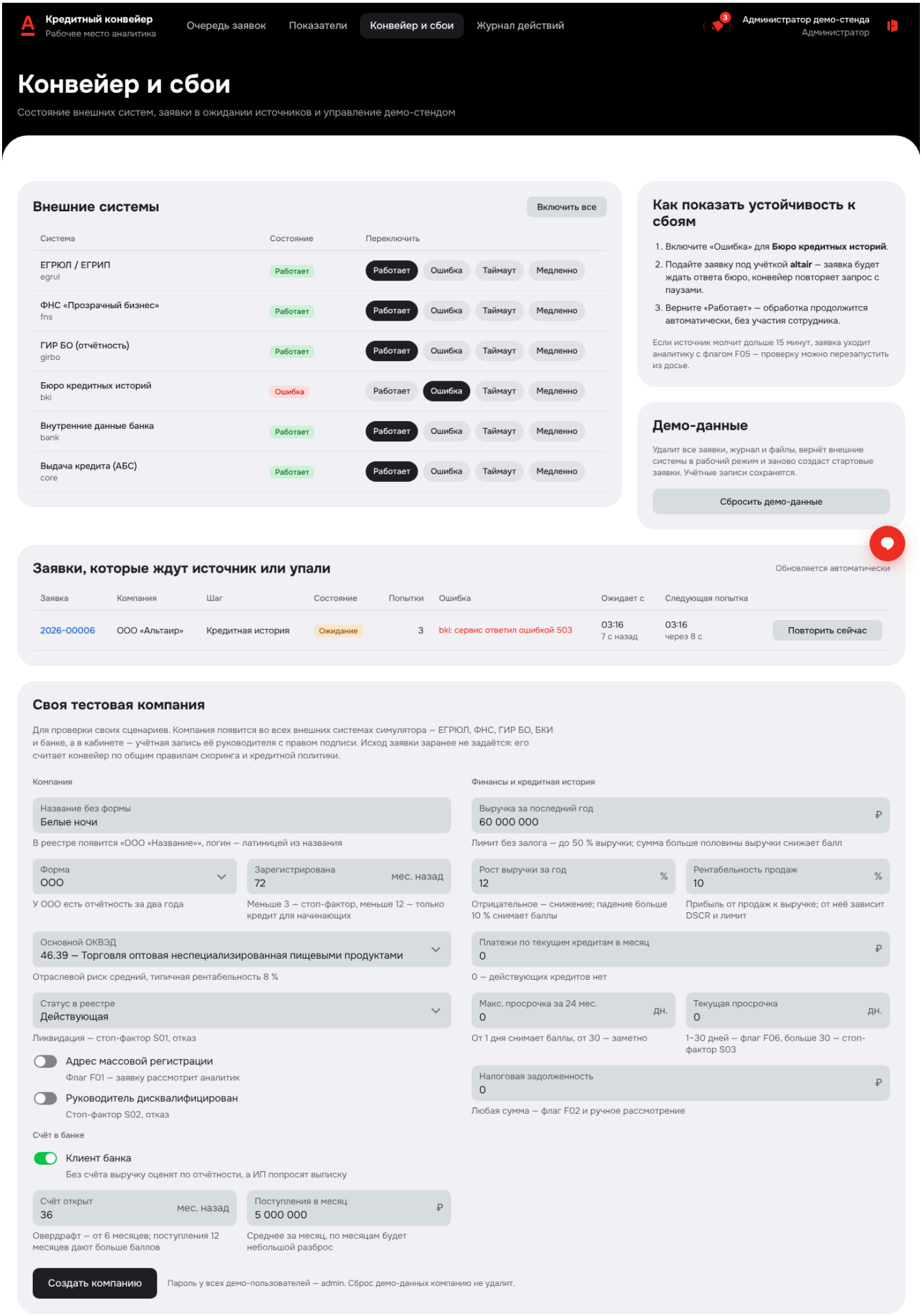
Очередь: статусы, класс риска, флаги, срок рассмотрения, исполнитель, фильтры



Досье: вклад каждого фактора скоринга, расчёт лимита, флаги, документы, история

- **Автоматический конвейер.** Проверка данных заявки, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИР БО, БКИ, обороты по счёту, скоринг и кредитная политика — восемь шагов с повторами и ожиданием источника. Типовые заявки (классы A и B без флагов, в пределах автолимита) решаются без участия человека; остальные уходят аналитику с объяснением, почему.
- **Прозрачные правила.** Балльная скоринговая карта из девяти факторов, классы риска A–E, стоп-факторы, флаги, ограничения лимита (максимум продукта, доля выручки, 80 % залога, платёжеспособность DSCR ≥ 1,3, 40 % поступлений для овердрафта) и матрица решения описаны полностью (credit-policy.md). Каждое решение хранит версию правил, входные признаки и результат каждого правила.
- **Рабочее место аналитика.** Очередь со сроком рассмотрения и подсветкой просрочек, досье со всеми источниками, решения в пределах полномочий: одобрить, изменить условия с пересчётом, запросить информацию, отказать, перезапустить проверку после сбоя. Превышение расчётного лимита — до 20 % и только с обоснованием.
- **Обоснование решения для аудита.** Одной кнопкой из досье формируется PDF: данные источников, факторы скоринга, расчёт лимита, правила политики, решения людей с проверкой полномочий, предложения, подписание и выдача.
- **Устойчивость к сбоям.** Сбой внешней системы не теряет заявку: клиент видит, что ждём ответа, аналитик — список ожидающих заявок и кнопку повтора; администратор включает сбои для показа.
- **Показатели для руководителя.** Доля автоматических решений, время до решения, конверсия предложений и контрпредложений, просрочки, разрез по продуктам и аналитикам; метрики Prometheus и готовая панель Grafana.

- **Свои сценарии для проверки.** Администратор создаёт тестовую компанию с заданными параметрами — данные появляются во всех источниках, исход считает конвейер (data-model.md).
- **След каждого действия.** Журнал действий пользователей и системы с идентификатором запроса, защита входа от перебора паролей, роли и полномочия.


Кредитный конвейер
Рабочее место аналитика
Очередь заявок
Показатели
Конвейер и сбои
Журнал действий
3
Администратор демо-стенда
Администратор
Конвейер и сбои
Состояние внешних систем, заявки в ожидании источников и управление демо-стендом
Внешние системы
Включить все
Система
Состояние
Переключить
ЕГРЮЛ / ЕГРИП
egrul
Работает
Работает
Ошибка
Таймаут
Медленно
ФНС «Прозрачный бизнес»
fns
Работает
Работает
Ошибка
Таймаут
Медленно
ГИР БО (отчётность)
girbo
Работает
Работает
Ошибка
Таймаут
Медленно
Бюро кредитных историй
bki
Ошибка
Работает
Ошибка
Таймаут
Медленно
Внутренние данные банка
bank
Работает
Работает
Ошибка
Таймаут
Медленно
Выдача кредита (АБС)
core
Работает
Работает
Ошибка
Таймаут
Медленно
Как показать устойчивость к сбоям
1. Включите «Ошибка» для Бюро кредитных историй.
2. Подайте заявку под учёткой altair — заявка будет ждать ответа бюро, конвейер повторяет запрос с паузами.
3. Верните «Работает» — обработка продолжится автоматически, без участия сотрудника.
Если источник молчит дольше 15 минут, заявка уходит аналитику с флагом F05 — проверку можно перезапустить из досье.
Демо-данные
Удалит все заявки, журнал и файлы, вернёт внешние системы в рабочий режим и заново создаст стартовые заявки. Учётные записи сохранятся.
Сбросить демо-данные
Заявки, которые ждут источник или упали
Обновляется автоматически
Заявка
Компания
Шаг
Состояние
Попытки
Ошибка
Ожидает с
Следующая попытка
2026-00006
ООО «Альтаир»
Кредитная история
Ожидание
3
bki: сервис ответил ошибкой 503
03:16
7 с назад
03:16
через 8 с
Повторить сейчас
Своя тестовая компания
Для проверки своих сценариев. Компания появится во всех внешних системах симулятора — ЕГРЮЛ, ФНС, ГИР БО, БКИ и банке, а в кабинете — учётная запись её руководителя с правом подписи. Исход заявки заранее не задаётся: его считает конвейер по общим правилам скоринга и кредитной политики.
Компания
Название без формы
Белые ночи
В реестре появится «ООО «Название»», логин — латиницей из названия
Форма
ООО
У ООО есть отчётность за два года
Зарегистрирована
72
мес. назад
Меньше 3 — стоп-фактор, меньше 12 — только кредит для начинающих
Основной ОКВЭД
46.39 — Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами
Отраслевой риск средний, типичная рентабельность 8 %
Статус в реестре
Действующая
Ликвидация — стоп-фактор S01, отказ
Адрес массовой регистрации
Флаг F01 — заявку рассмотрит аналитик
Руководитель дисквалифицирован
Стоп-фактор S02, отказ
Счёт в банке
Клиент банка
Без счёта выручку оценят по отчётности, а ИП попросят выписку
Счёт открыт
36
мес. назад
Овердрафт — от 6 месяцев; поступления 12 месяцев дают больше баллов
Поступления в месяц
5 000 000
₽
Среднее за месяц, по месяцам будет небольшой разброс
Финансы и кредитная история
Выручка за последний год
60 000 000
₽
Лимит без залога — до 50 % выручки; сумма больше половины выручки снижает балл
Рост выручки за год
12
%
Отрицательное — снижение; падение больше 10 % снимает баллы
Рентабельность продаж
10
%
Прибыль от продаж к выручке; от неё зависит DSCR и лимит
Платежи по текущим кредитам в месяц
0
₽
0 — действующих кредитов нет
Макс. просрочка за 24 мес.
0
дн.
От 1 дня снимает баллы, от 30 — заметно
Текущая просрочка
0
дн.
1–30 дней — флаг F06, больше 30 — стоп-фактор S03
Налоговая задолженность
0
₽
Любая сумма — флаг F02 и ручное рассмотрение
Создать компанию
Пароль у всех демо-пользователей — admin. Сброс демо-данных компанию не удалит.

Что показало исследование и как это изменило продукт

Исследование — кабинетное: открытые отзывы предпринимателей, статистика заявок и условия банков на октябрь 2026 года, плюс первое интервью по подготовленной анкете. Полный разбор с источниками — research/desk-research.md, гипотезы и как они проверяются — product.md.

Что узнали	Откуда	Что сделали в продукте
Средняя онлайн-заявка бизнеса — 1,59 млн ₽ на 39,5 месяца	Статистика заявок Банки.ру, I квартал 2026	Продукты, тестовые сценарии и предварительные предложения построены вокруг сумм от сотен тысяч до десятков миллионов и сроков от года до трёх лет
После подачи заявки клиент неделями ждёт звонка менеджера и не может завершить оформление сам	Отзывы об Альфа-Банке (март 2025) и МСП Банке (апрель 2025)	Статус по этапам обновляется сам, «что нужно от вас» и сроки на экране, подписание и выдача без менеджера
Документы приходится отправлять повторно в разные подразделения	Отзыв о МСП Банке, апрель 2025	Единое досье: реквизиты из реестров, документы в одном месте, доступны клиенту и аналитику
Одобряют заметно меньше, чем просили, без объяснения; предварительное одобрение не становится окончательным	Истории предпринимателей, отзывы 2024–2026	Контрпредложение с вариантами и объяснением «что повлияло»; предложения на главной помечены «предварительно»; статусы различают предложение, принятие, подписание и выдачу
Непонятно, сколько реально одобрят, нужен ли залог, какой платёж и полная стоимость	Вопрос анкеты 4, открытые источники	Расчёт платежа и переплаты до заявки, продукты без комиссий и подписок, «сколько одобрят по выписке» без заявки, предварительные предложения с объяснением
Заявкой занимается не только собственник: бухгалтер готовит, финансовый директор ведёт	Вопрос анкеты 2	Роль финансового директора с правом подписи по доверенности, черновик сохраняется и доступен в кабинете
Для респондента единственный критерий — ставка, ради неё она готова на любой объём документов; кредит — крайняя мера	Интервью 01, октябрь 2026	Подходящие продукты идут от меньшей ставки к большей, стоимость денег показывается раньше удобства, ставка объяснена по слагаемым и подсказано, как её снизить
Люди описывают потребность как задачу бизнеса, а не как продукт, но прямого спроса на подбор по описанию в отзывах нет	Вопрос анкеты 11 и 12	Подбор по описанию — необязательный шаг: те же цели и параметры задаются вручную, разбор на правилах, модель по желанию

Чем это выгодно банку

Показатели уже считаются на стенде и показываются руководителю на странице «Показатели»; «было» — допущения из открытых источников, методика и оговорки — в product.md.

- **Меньше ручного труда.** Типовые заявки решаются автоматически по прозрачным правилам; аналитик получает только нестандартные — с готовым досье, флагами и подсказками, а не с набором документов из разных систем.
- **Быстрее до решения.** На стенде медиана от отправки до решения — секунды при 30 заявках одновременно; с реальными источниками порядок — минуты, а не дни.

- **Меньше потерянных клиентов.** Небинарный исход: контрпредложение и запрос информации вместо отказа, объяснение условий и путь к более дешёвому продукту.
- **Контроль риска и аудит.** Версии правил, входные признаки и след каждого решения, полномочия аналитика с обоснованием превышений, обоснование решения в PDF, журнал действий.
- **Устойчивость.** Сбои внешних систем не ломают процесс и видны администратору.

Границы и развитие

Сознательно за рамками MVP: обслуживание и погашение кредита, оценка залога, реальные интеграции с ЕСИА и УКЭП, несколько пользователей одной компании с разными правами (product.md). Следующие шаги — принцип «четырёх глаз» для крупных сумм, редактор продуктов и политики, статистическая модель риска поверх балльной карты (product.md).

Куда смотреть дальше

Вопрос	Документ
Почему именно так, гипотезы, границы MVP, метрики успеха	product.md
Результаты исследования с источниками	research/desk-research.md, интервью 01
Пошаговые сценарии проверки с ожидаемыми результатами	test-scenarios.md
Продукты, скоринг, политика, объяснение решения	credit-policy.md
Процесс, статусы, таймеры	process.md
Как это выглядит и запуск	README

Документ 3 из 17 · docs/product.md

Продуктовое обоснование

Почему решение устроено именно так: для кого оно, какие задачи решает, что вошло в MVP и что сознательно оставлено за его границами.

Для кого

Предприниматель малого или микробизнеса — собственник, директор, финансовый директор или бухгалтер ООО либо ИП, который ищет финансирование или оформляет заявку от имени компании (ТЗ, стр. 5). Чаще всего у него нет банковской экспертизы и мало времени: кредит нужен под конкретную задачу бизнеса, а не «вообще».

С другой стороны процесса — банк: кредитный аналитик, который разбирает нестандартные заявки, и администратор процесса. Банку нужно обрабатывать много заявок с разными параметрами, решать типовые автоматически и не терять контроль над риском.

Персоны

Сегменты различаем только там, где у банка меняются данные или шаги процесса (ответ организаторов №16). Таких различий три: есть ли у компании бухгалтерская отчётность, сколько бизнесу лет и кто ведёт заявку. Отрасль сама по себе процесс не меняет — она влияет только на отраслевой риск в скоринге (credit-policy.md).

Персона	Кто	Что меняется в процессе	Задача → продукт	Тестовые компании
ИП на упрощёнке	ИП на УСН, 4–6 сотрудников, услуги или общепит. Всё решает сам	Бухгалтерскую отчётность ИП не сдают: шаг ГИР БО пропускается, выручка считается по поступлениям на счёт. Если счёт в банке открыт недавно, банк запрашивает выписку из другого банка	Кассовый разрыв, текущие нужды → овердрафт, экспресс-кредит	`smirnova` — кофейня, `orlov` — дизайн-студия
ООО с финансовой службой	ООО, 15–45 сотрудников, торговля, производство, логистика. Рядом с собственником — финансовый директор или бухгалтер	Выручка, прибыль, динамика и рентабельность — из отчётности ГИР БО. Суммы крупнее. Заявку может вести и подписывать представитель по доверенности	Закупки, развитие, оборудование → кредит на развитие, кредитная линия	`veter` — оптовая торговля, `tehnomaster` — производство, `vektor` — грузоперевозки
Молодой бизнес	Компания или ИП младше года, нет отчётности и кредитной истории	Доступен только кредит для начинающего бизнеса, заявку решает аналитик. Бизнесу младше 3 месяцев кредит не выдаётся	Запуск и первые закупки → кредит для начинающего бизнеса	`start` — разработка ПО, 5 месяцев

Остальные тестовые компании — не персоны, а проверка веток конвейера: `grand` — кредит под залог, всегда решает аналитик (по числу сотрудников, 120, это уже средний бизнес — малый до 100 человек; компания нужна для сценария залога); `altair` — сбой внешнего источника; `romashka` и `meridian` — отказ по стоп-факторам. Все сценарии — в test-scenarios.md.

Задачи пользователей (Jobs to be Done)

№	Кто	Ситуация	Что хочет сделать	Чтобы
J1	Предприниматель	Нужны деньги под задачу: закупка к сезону, кассовый разрыв, оборудование, новая точка	Понять, какой продукт подходит, сколько дадут и сколько это стоит	Решить, брать ли кредит, до того как тратить время на заявку
J2	Предприниматель	Решил оформить кредит	Подать заявку быстро, не собирая справки и не вводя то, что банк может узнать сам	Не отвлекаться от бизнеса
J3	Предприниматель	Заявка отправлена	Видеть, что с ней происходит и что нужно от него	Не звонить в банк и не гадать
J4	Предприниматель	Банк не готов дать запрошенное	Понять причину и получить альтернативу	Всё равно решить задачу бизнеса
J5	Предприниматель	Условия устраивают	Подписать документы и получить деньги без визита в офис	Получить деньги вовремя
J6	Кредитный аналитик	Заявка не решилась автоматически	Видеть в одном месте данные всех источников, оценку риска и причину передачи	Принять обоснованное решение быстро и в пределах полномочий
J7	Банк	Поток типовых заявок	Решать их автоматически по прозрачным правилам и сохранять след каждого действия	Масштабировать выдачи без роста риска и ручного труда

Гипотезы и как мы их проверяем

Гипотезы сформулированы по ТЗ и проверены кабинетным исследованием — открытыми отзывами предпринимателей, статистикой заявок и условиями банков на октябрь 2026 года. Это не интервью: для них подготовлены сценарий и его короткая версия для переписки — анкета, вопросы о последнем реальном случае, когда понадобились деньги, без подсказок решения.

Гипотеза	Как отражена в решении	Как проверить
Предприниматель думает задачей («закупить товар к сезону»), а не названием продукта	Подбор начинается с цели или описания своими словами; продукты предлагаются под задачу	Интервью: как человек формулировал потребность в последний раз
Главный страх — неизвестность после подачи заявки	Статус и шаги проверки на экране обновляются сами, уведомления в кабинете, понятный следующий шаг	Доля обращений «что с моей заявкой»
Повторный ввод данных о компании раздражает и приводит к ошибкам	Реквизиты, статус, руководитель, виды деятельности подтягиваются из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; финансы — из отчётности, БКИ и оборотов	Время заполнения заявки, доля брошенных черновиков
Отказ без объяснения теряет клиента	Небинарный исход: контрпредложение с вариантами, запрос информации; причины простыми словами	Конверсия «контрпредложение → принято»
Аналитик тратит время на сбор данных из разных систем	Досье с данными источников, скорингом по факторам, расчётом лимита и следом решения	Время рассмотрения заявки

Гипотеза	Как отражена в решении	Как проверить
Главный критерий выбора — ставка и полная стоимость, а не простота оформления	Ставка, платёж и переплата видны до заявки; подходящие продукты идут от меньшей ставки, у самого дешёвого пометка; у продуктов нет комиссий и подписок	Интервью 01: подтверждено дословно — «чем меньше ставка, тем больше он мне интересен»

Что показало кабинетное исследование

- **Подтвердилось:** неизвестность после подачи заявки и зависимость от менеджера; повторная отправка одних и тех же документов; одобрение меньшей суммы без объяснения; расхождение предварительного и окончательного решения. На это отвечают статус по этапам, единое досье с данными из реестров, контрпредложение с объяснением и пометка «предварительно» у предложений на главной.
- **Первое интервью** (01) добавило неожиданное: для респондента единственный критерий — ставка, ради низкой ставки она готова на любой объём документов, а кредит вообще считает крайней мерой. Поэтому подходящие продукты теперь идут от меньшей ставки к большей, а стоимость денег показывается раньше удобства.
- **Осталось гипотезой:** спрос на подбор по описанию задачи своими словами. Прямых подтверждений в отзывах нет, хотя люди описывают потребность как задачу бизнеса, а не как продукт. Поэтому главный вход в подбор — выбор задачи карточкой (шесть задач: закупка, оборудование, кассовый разрыв, расширение, ремонт, налоги и зарплата), а описание своими словами — второй, свёрнутый путь. Разбор описания прозрачен: блок «Я понял так» показывает, по каким словам найдены задача, сумма и срок, а чего в тексте нет — просит указать, не подставляя значения. Как проверить спрос: у заявки сохраняется результат разбора (`ai_parsed`), поэтому доля заявок, где подбор начался с текста, считается по данным стенда; пять коротких сессий с предпринимателями по сценарию «нужны 3 млн на закупку» покажут, идут ли люди в текст или в карточки.
- **Добавили после исследования:** предварительные предложения на главной с объяснением «на чём основано», «сколько одобрят по выписке» без заявки, прогноз кассового разрыва по выписке, продукты без комиссий и подписок с платежом и переплатой до заявки, роль финансового директора с правом подписи по доверенности.

Полный разбор по вопросам анкеты и источники — в research/desk-research.md.

Пути пользователей

Клиент. Задача → подходящие продукты с платежом и переплатой → заявка с минимумом полей → автоматическая проверка в реальном времени → одно из четырёх: предложение, контрпредложение, запрос информации, отказ с причиной → подписание в кабинете → выдача и график платежей.

Аналитик. Очередь со сроками и фильтрами → досье: источники, скоринг, лимит, флаги, документы, история → решение в пределах полномочий: одобрить, изменить условия с пересчётом, запросить информацию, отказать → клиент сразу видит результат.

Сценарии по шагам — в test-scenarios.md.

Что вошло в MVP и почему

ТЗ рекомендует не воспроизводить весь банковский процесс, а выбрать реалистичный MVP и объяснить границы (стр. 8). Мы взяли весь путь от потребности до выдачи, но каждый этап — в упрощённом виде.

Этапы

Этап	В MVP	Почему
Подбор продукта и предварительный расчёт	Да	J1: решение «брать или нет» принимается до заявки. Без этого кабинет — просто анкета
Заявка с автозаполнением	Да	J2: минимум ввода — цель, сумма, срок, при необходимости залог и выручка
Проверка полноты и корректности	Да	Обязательный этап по ТЗ; ошибки ловятся до запросов во внешние системы
Сбор сведений из внешних источников	Да, через симулятор	ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИР БО, БКИ и обороты по счёту прямо названы в ТЗ как источники
Скоринг и кредитная политика	Да	Ядро конвейера. Скоринг отделён от решения: одинаковый риск даёт разные условия для разных продуктов (ТЗ, стр. 14)
Ручное рассмотрение	Да	Нестандартные случаи требуют эксперта; без этого нет банковской стороны процесса
Запрос информации	Да	Альтернатива отказу, когда данных не хватает
Предложение и контрпредложение	Да	Небинарный исход по ТЗ (стр. 15)
Подписание и выдача	Да, смоделированы	Путь должен заканчиваться результатом; ТЗ допускает моделирование (стр. 11)
Обслуживание и погашение кредита	Нет	За пределами кредитного конвейера
Оценка залога	Нет	Отдельный процесс со своей экспертизой; клиент заявляет тип и стоимость, банк применяет дисконт

Роли

Роль	В MVP	Почему
Представитель клиента с правом подписи	Да	Основной пользователь по ТЗ
Кредитный аналитик	Да	Принимает решения по нестандартным заявкам
Администратор демо	Да	Сброс данных и управление сбоями для показа устойчивости
Несколько пользователей компании с разными правами	Нет	Важно для бизнеса («готовит бухгалтер, подписывает директор»), но не меняет логику конвейера — в развитии
Кредитный комитет, риск-менеджер, залоговая служба	Нет	Полномочия аналитика смоделированы лимитом (+20 % к расчётному лимиту с обоснованием); коллегиальные решения — в развитии

Данные

Принцип: не спрашивать у клиента то, что банк может узнать сам.

Данные	Откуда	Зачем
Цель, сумма, срок	Клиент	Параметры заявки
Выручка по оценке клиента	Клиент, необязательно	Сверка с отчётностью и оборотами
Тип и стоимость залога	Клиент, только для залогового продукта	Лимит по залогу
Реквизиты, статус, дата регистрации, ОКВЭД, руководитель	ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Существование и возраст бизнеса, отраслевой риск
Налоговая задолженность, массовый адрес, дисквалификация	ФНС «Прозрачный бизнес»	Стоп-факторы и флаги
Выручка и прибыль за два года	ГИР БО (только ООО)	Финансовое положение и лимит
Кредиты, платежи, просрочки	БКИ	Долговая нагрузка и платёжная дисциплина
Поступления на счёт	Банк — внутренние данные по расчётному счёту	Подтверждение выручки, лимит овердрафта
Выписка по счёту другого банка	Клиент — по запросу или по желанию	Когда выручку нечем подтвердить: нет отчётности, а поступлений на счёт в банке меньше трёх месяцев. По любой выписке — прогноз кассового разрыва на три месяца и подсказка лимита овердрафта
Согласия на запрос в БКИ и обработку персональных данных	Клиент	Обязательны перед запросом в БКИ

Проверки

Стоп-факторы (отказ без скоринга), флаги (на ручное рассмотрение), скоринговая карта из 9 факторов, классы риска A–E и ограничения лимита: максимум продукта, доля выручки, 80 % стоимости залога для залогового кредита, платёжеспособность (DSCR ≥ 1,3); для овердрафта — 40 % поступлений на счёт. Подробно — в credit-policy.md.

Приоритеты (MoSCoW)

Приоритет	Функция	Статус
Must	Вход для клиента и сотрудника банка	Готово
Must	Подбор продукта по задаче и калькулятор	Готово
Must	Заявка с автозаполнением из ЕГРЮЛ/ЕГРИП	Готово
Must	Автоматическая обработка: проверка данных, 5 источников, скоринг, политика	Готово

Приоритет	Функция	Статус
Must	Четыре исхода: одобрение, контрпредложение, запрос информации, отказ	Готово
Must	Ручное рассмотрение	Готово
Must	Предложение, подписание, выдача (смоделированы)	Готово
Must	Статус на лету и уведомления в продукте	Готово
Must	Docker, комплект документации по ТЗ	Готово
Should	Чат клиента с банком	Готово
Should	Контрпредложение с пересчётом условий	Готово
Should	Демонстрация сбоя внешнего источника	Готово
Should	Журнал действий в интерфейсе	Готово
Should	Объяснение факторов решения	Готово
Should	График платежей	Готово
Should	Сброс демо-данных	Готово
Could	ИИ: подбор по описанию и сводка досье	Готово, включается по желанию
Could	Принцип «четырёх глаз» для крупных сумм	В развитии
Could	Настройка продуктов и политики в интерфейсе	В развитии
Could	Несколько пользователей одной компании	В развитии
Won't	Реальные ЕСИА, ЭЦП, платежи и интеграции; мобильное приложение; оценка залога; обслуживание кредита	Вне MVP по ТЗ

Ключевые продуктовые решения

1. **Задача вместо анкеты.** Первый экран — «На что нужны деньги»: шесть задач бизнеса, описание своими словами — по желанию. Продукты подбираются под задачу: у каждого — «почему подходит», ниже — похожие продукты, которые не подойдут, с причиной («овердрафт не закроет закупку на несколько лет»), и объяснение, почему продукт недоступен («Доступен бизнесу от 1 года»).
2. **Цена до заявки.** Ставка, платёж и переплата видны для каждого подходящего продукта ещё до отправки.
3. **Минимум ввода.** Всё, что можно узнать по ИНН и из источников, подтягивается автоматически.
4. **Небинарный исход.** Вместо отказа — контрпредложение с одним или двумя вариантами (больше срок или меньше сумма) либо запрос информации.
5. **Объяснимость.** Клиент видит, что повлияло на условия; аналитик — вклад каждого фактора, ограничения лимита и путь решения по правилам политики.
6. **Прозрачный статус.** Шаги проверки и статус меняются на экране без перезагрузки, уведомления — только в продукте: ТЗ исключает email, SMS и звонки из сценария.
7. **Устойчивость.** Сбой внешней системы не теряет заявку: клиент видит, что ждём ответа, аналитик — список сбоев и кнопку повтора.
8. **Полномочия аналитика.** Превышение расчётного лимита — до 20 % и только с обоснованием, всё фиксируется в журнале.

9. **ИИ там, где есть ценность.** Модель разбирает описание задачи и пишет сводку для аналитика, но не принимает кредитных решений (ai.md).
10. **Предложение до заявки.** На главной клиент видит, что банк готов дать уже сейчас: овердрафт и кредит с суммой по тем же правилам политики, но без кредитной истории. Не спам: одно-два предложения с объяснением «на чём основано», их можно скрыть, а переход в заявку предзаполняет цель, сумму и срок. Считается правилами, без ИИ (организаторы: проактивные рекомендации — возможное дополнение, ответ 26). Если данных в банке мало, клиент загружает выписку из другого банка прямо на главной и за секунды видит предварительный лимит и прогноз кассового разрыва — ответ на вопрос «сколько реально одобрят» без анкеты (кабинетное исследование, вопрос 4); файл не сохраняется.

Как измерять успех

Метрики, которые стоит отслеживать в пилоте. Они уже считаются по данным стенда: страница «Показатели» в рабочем месте банка (`GET /api/bank/metrics`, период 7–90 дней) показывает их руководителю вместе с разрезом по продуктам и аналитикам.

Метрика	Что показывает
Время от отправки до решения (медиана)	Скорость конвейера
Доля автоматических решений	Эффективность правил и данных
Доля заявок с запросом информации и время ответа клиента	Полнота данных на входе
Конверсия «предложение → подписание», в том числе для контрпредложений	Ценность небинарного исхода
Доля брошенных черновиков и время заполнения	Удобство подачи
Время аналитика на заявку и доля просрочек SLA	Эффективность рабочего места
Обращения «что с моей заявкой»	Прозрачность статуса

Эффект для банка

Базы «было» у стенда нет: это прототип без реального потока заявок. Поэтому «было» — допущения из открытых источников с пометкой, откуда они, а «стало» — то, что уже измеряет страница «Показатели конвейера» (`MetricsPage.tsx`, расчёт — `metrics.py`, поля — api.md). Цифры стенда получены на синтетических данных и показывают механику подсчёта, а не прогноз для реального портфеля.

Показатель	Было (ручной процесс, допущение)	Стало (прототип, по метрикам стенда)	Откуда цифра
Доля автоматических решений	0 %: в полностью ручном процессе каждую заявку рассматривает сотрудник. База условная: по отзывам предварительное решение банки дают быстро, но окончательное — после менеджера	Плитка «Доля автоматических»: решения конвейера среди всех окончательных (`auto_decided / decided`). Автоматически решаются заявки класса A или B без флагов в пределах автолимита. На демо-наборе — 7 из 10 компаний, 3 уходят аналитику; набор составлен так, чтобы показать все исходы, поэтому доля не прогноз	desk-research.md, вопросы 6–8; `automation_share` в `metrics.py`; матрица решения в credit-policy.md; test-scenarios.md

Показатель	Было (ручной процесс, допущение)	Стало (прототип, по метрикам стенда)	Откуда цифра
Время от отправки до решения, медиана	От недели ожидания звонка менеджера до месяца до предварительного одобрения — по отзывам; единого срока нет	Плитки «До решения, медиана» и «95 % заявок». Замер на стенде: 30 заявок одновременно — медиана 8 с, 95 % — 14 с при задержках симулятора 200–600 мс на запрос. С реальными источниками дольше, но порядок — минуты, а не дни (допущение)	desk-research.md, «Три факта» и вопросы 6–7; architecture.md; `to_decision_median_seconds`
Доля заявок без участия аналитика	0 %, то же допущение	`1 - manual_review / submitted`, где `manual_review` — заявки, побывавшие на ручном рассмотрении за период. Отличается от доли автоматических решений на заявки, которые аналитик вернул в конвейер после сбоя источника (флаг F05). На демо-наборе — 7 из 10	`manual_review`, `submitted` в ответе `GET /api/bank/metrics`; test-scenarios.md
Время аналитика на заявку	Нет данных в открытых источниках. Гипотеза из раздела «Гипотезы»: время уходит на сбор данных из разных систем; базу замеряют до пилота	Карточка «Сроки» → «Рассмотрение аналитиком, медиана» и колонка «Рассмотрение» в таблице «Аналитики»: от попадания заявки к аналитику до решения. Просрочки срока рассмотрения — отдельная плитка	`review_median_hours`, `sla_breached` в `metrics.py`; срок рассмотрения — process.md
Конверсия «предложение → принято», в том числе контрпредложений	Не измеряется: отказ бинарный, меньшую сумму одобряют без объяснения, клиент уходит (случай: предложили 1,3 млн ₽ вместо 4 млн ₽ — отказался)	Плитка «Предложение → принято» и подсказка «контрпредложения»: считается по заявкам, не по вариантам. В демо-сценариях предложения принимаются по сценарию, поэтому число стенда не показательно — показатель для пилота	desk-research.md, вопросы 3 и 8; `offer_conversion`, `counter_conversion` в `metrics.py`

Как считать экономию времени аналитика. Экономия за период = `auto_decided` × T, где `auto_decided` — число автоматических решений за период с плитки «Решений принято», а T — время рассмотрения одной типовой заявки аналитиком в текущем процессе, его замеряют до пилота. На стенде вместо T можно взять медиану «Рассмотрение аналитиком», но она считается по сложным заявкам с флагами и даёт верхнюю оценку. Из результата вычитается время на разбор сбоев конвейера и перезапуск проверок (страница «Конвейер и сбои»); деление на рабочие часы периода даёт эквивалент ставок аналитика. Это формула, а не цифра: число появится в пилоте.

Развитие

- Несколько пользователей компании с ролями «готовит» и «подписывает».
- Принцип «четырёх глаз» и кредитный комитет для крупных сумм.
- Редактор продуктов и параметров политики с версионированием.

- Реальные интеграции через адаптеры с теми же контрактами, вход через Альфа-Бизнес или ЕСИА, УКЭП.
- Распознавание загруженных документов и сверка с данными источников.
- Статистическая модель риска поверх балльной карты после накопления истории решений.

Документ 4 из 17 · docs/requirements.md

Соответствие требованиям ТЗ

Где в решении выполнено каждое требование кейса «Умный кредитный кабинет предпринимателя». Номера страниц — по документу ТЗ.

Постановка задачи (стр. 6)

Требование	Как выполнено	Где посмотреть
Исследовать предметную область и потребности пользователей	Задачи пользователей (JTBD), гипотезы и способы их проверки, сценарий интервью с предпринимателями	product.md, research/interview-guide.md, research/questionnaire.md
Спроектировать модель кредитного процесса: границы, этапы, действия участников, данные, результаты	Границы, участники, 11 этапов, 14 статусов, правила переходов, таймеры, упрощения; данные и проверки на каждом этапе	process.md, credit-policy.md
Личный кабинет клиента: выбор продукта и все этапы от подачи заявки до результата	Подбор по задаче, расчёт, мастер заявки, статус в реальном времени, ответ на запросы, предложение, подписание, выдача и график	Сценарий C1 в test-scenarios.md
Этапы обработки со стороны банка и модель принятия решения	Автоматический конвейер из 8 шагов, скоринговая карта, кредитная политика, ручное рассмотрение в рабочем месте аналитика	process.md, credit-policy.md, сценарии C5–C7
Единая бизнес-логика: данные сохраняются, система реагирует на действия, состояние заявки отображается динамически	Одна база и одна машина состояний для клиента и банка; события по каждому изменению доставляются в браузер потоком SSE	architecture.md

Технические требования и формат сдачи (стр. 7)

Требование	Как выполнено	Где посмотреть
Код в GitHub с историей коммитов, однозначная версия	История коммитов по этапам работы; на момент дедлайна ставится тег версии, его имя и хеш коммита указываются при сдаче	Репозиторий
Cloud-native, запуск в Docker, единый воспроизводимый способ запуска на обычном ПК	Все компоненты в `docker compose`, запуск одной командой, проверки готовности сервисов	README, docker-compose.yml
Публикация в облаке для демонстрации (желательно)	Готовая конфигурация HTTPS-публикации на внешнем сервере	deploy.md, deploy/
Версии языка и библиотек зафиксированы	`uv.lock` для Python, `package-lock.json` для npm, точные теги базовых образов, версия uv и Node.js в образах	README

Требование	Как выполнено	Где посмотреть
README: назначение, архитектура, требования к окружению, запуск, конфигурация и переменные окружения, компоненты, пошаговый сценарий проверки	Все разделы	README
Синтетические тестовые данные и учётные записи для сквозного сценария	10 тестовых компаний со своими сценариями, аналитики и администратор, тестовые выписки	README, test-scenarios.md
THIRD_PARTY_NOTICES: компоненты, модели, датасеты, сервисы, смоделированные интеграции	Файл в корне репозитория	THIRD_PARTY_NOTICES
Архитектурная схема	Схема компонентов, последовательность обработки заявки	architecture.md
Описание API	Роли, соглашения, методы, примеры, поток событий	api.md
OpenAPI / Swagger	Спецификация в репозитории и Swagger UI на стенде	api/openapi.json, http://localhost:8080/api/docs
Коллекция запросов	Postman-коллекция с проверками и HTTP-файл для IDE	api/postman_collection.json, api/requests.http
Диаграмма состояний заявки	Mermaid-диаграмма и таблица переходов	process.md
Модель данных	ER-диаграмма и описание таблиц	data-model.md
Тестовые сценарии	17 сценариев с шагами и ожидаемым результатом, автотесты через API и в браузере	test-scenarios.md
Взаимодействие с работающим прототипом, а не просмотр экранов	Живой стенд: все действия меняют данные, исход определяется данными компаний	README

Минимальный сквозной кредитный путь (стр. 13–15)

Элемент пути	Как выполнено
Потребность → выбор продукта → заявка с суммой, сроком, целью и сведениями о клиенте	Подбор по цели или описанию, расчёт для подходящих продуктов, заявка с данными компании из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Приём, проверка полноты и корректности, приведение к единой форме, уточнение	Шаг «Проверка данных», признаки для скоринга из всех источников, статус «Нужна информация» с перечнем и сроком
Обогащение из внешних источников: БКИ, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС «Прозрачный бизнес»	Шаги конвейера к симулятору этих систем, а также ГИР БО и данным банка; повторы, ожидание и circuit breaker при сбоях
Скоринг отдельно от кредитного решения	Балльная карта из 9 факторов → класс риска; решение учитывает продукт, сумму, срок, стоп-факторы, флаги и лимит. Один класс риска даёт разные условия для разных продуктов

Элемент пути	Как выполнено
Небинарный итог: изменить сумму или срок, предложить другой продукт, запросить информацию	Автоматические контрпредложения (больше срок или меньше сумма), решение аналитика с выбором другого продукта и пересчётом условий, запрос информации
Оформление документов и предоставление финансирования	Договор и график в PDF, простая электронная подпись в кабинете, выдача через симулятор АБС, кредит и график платежей у клиента

Критерии успеха (стр. 9)

Критерий	Чем подтверждается
Целостность решения	Сквозной путь от потребности до выдачи; 29 сценариев через API, 19 в браузере (12 на десктопе и 7 на телефоне), аудит доступности 16 экранов и Postman-коллекция проходят автоматически
Готовность к проверке	Запуск одной командой, тестовые учётные записи с быстрым входом, сброс данных, пошаговые сценарии
Качество пользовательского опыта	Подбор по задаче, расчёт до заявки, автозаполнение, статус в реальном времени, объяснение решений, интерфейс на дизайн-системе Альфа-Банка (design.md)
Согласованность модулей	Одна машина состояний, данные заявки используются на всех этапах, переходы проверяются централизованно
Enterprise-ориентированность	Транзакционная очередь заданий, идемпотентность, оптимистическая блокировка, повторы и circuit breaker, ролевой доступ, журнал действий, JSON-логи, миграции, CI (architecture.md)
Потенциал развития	Путь к боевому контуру и план развития (architecture.md, product.md)

Ограничения (стр. 10–11)

Ограничение	Как соблюдено
Комплексность	Клиентский путь, кредитная логика и инженерные практики в одном решении
Независимость от платных ресурсов	Только свободные компоненты, без платных API, подписок и покупных данных (THIRD_PARTY_NOTICES)
Синтетические данные	Все данные созданы командой
Автономность	Доступ к системам банка не нужен; внешние проверки — в симуляторе
Сценарий внутри продукта	Уведомления, чат по заявке, чат с поддержкой, документы, подписание и выдача — только в кабинете; email, SMS, мессенджеры и звонки не используются; в подвале нет телефонов, мессенджеров и ссылки на мобильное приложение
Допустимые упрощения описаны	Раздел «Упрощения» в process.md
Веб-интерфейс, не мобильное приложение	Веб-приложение для браузера
LLM только с открытыми весами	Qwen3 4B в Ollama или другой бесплатный сервис с открытыми весами; ИИ по умолчанию выключен (ai.md)

Ответы организаторов

Организаторы ответили на 52 вопроса команд. Ниже — ответы, которые влияют на объём и проверку решения, и как они учтены. Нумерация — по документу с ответами.

№	Ответ организаторов	Как учтено
1, 7	Основной сценарий заканчивается выдачей; посткредитное обслуживание не нужно, но завершение сделки стоит показать	Сценарий доходит до выдачи: договор, подпись, кредит и график платежей в кабинете. Обслуживание кредита — вне MVP
2, 11	Состав этапов команда определяет и обосновывает; упрощения допустимы, если обозначены	11 этапов и их обоснование — process.md; упрощения перечислены в разделе «Упрощения»
3, 9	Регистрация не нужна: рассматривается действующий клиент банка, только предприниматели	Регистрации в процессе нет, вход по логину и паролю. На стартовой странице есть окно регистрации — только интерфейс: профиль не создаётся и данные никуда не отправляются. Все 10 тестовых компаний — действующие клиенты банка; различия ИП и ООО учтены там, где влияют на процесс (отчётность ГИР БО только у ООО)
4, 10	Нужны обе стороны процесса; отдельный интерфейс сотрудника не обязателен; распределение автоматика/человек — на усмотрение команды	Кабинет клиента и рабочее место аналитика; автоматическое решение по классам A/B в пределах автолимита, остальное — аналитик (credit-policy.md)
5, 33	Реальных интеграций нет; моки и симуляторы допустимы, допущения нужно указать	Симулятор ЕГРЮЛ, ФНС, ГИР БО, БКИ, данных банка и АБС с задержками и сбоями; допущения — в THIRD_PARTY_NOTICES
6	Важнее всего полный путь клиента и понятная обработка на стороне банка	Сценарий С1 в test-scenarios.md и досье аналитика с расшифровкой каждого шага
8	Перечень исходов не закреплён, обработка должна быть логичной и объяснимой	Исходы: одобрено, контрпредложение, нужна информация, ручное рассмотрение, отказ; каждый объясняется факторами и правилами
12	Подписание можно смоделировать, обозначив, что реальной интеграции нет	Простая электронная подпись паролем в кабинете; в process.md указано, что УКЭП не реализована
13, 15, 18	Референса нет; дизайн-система банка и фирменные цвета допустимы	Интерфейс на `@alfalab/core-components` в фирменной палитре, свои экраны (design.md)
14	Мобильная адаптация не обязательна, небольшой плюс	Кабинет клиента адаптирован под телефон от 360 px, сценарии клиента проверяются Playwright и на экране 390×844; рабочее место аналитика — настольное (design.md)
16, 17	Разные кабинеты по категориям не нужны; число ролей — на усмотрение команды	Один веб-интерфейс, роли клиент, аналитик, администратор
19, 26, 27, 47	ML и LLM не обязательны и не дают преимущества; заглушка допустима	Решение — на детерминированных правилах; ИИ — необязательный помощник, по умолчанию выключен (ai.md); проактивные предложения на главной (ответ 26) считаются правилами политики, без ИИ (product.md)

№	Ответ организаторов	Как учтено
20, 23, 39	LLM через сторонний API допустима, если совместима с OpenAI API и позволяет заменить base URL, ключ и модель; модель можно запускать вне Docker	`LLM_BASE_URL`, `LLM_API_KEY`, `LLM_MODEL` в `.env`; варианты — Ollama на хосте или другой сервис с открытыми весами; ключи для трека организаторы не выдают (ai.md)
21, 22, 25	Модели не крупнее 120 млрд параметров; ориентир — удобство и пропускная способность; разные модели под задачи допустимы с обоснованием	Qwen3.8-27B или Qwen3 4B; модель не участвует в конвейере, ответ ждём не дольше тайм-аута; одна модель на обе задачи с обоснованием (ai.md)
24	Закрытые OCR недопустимы; у моделей нужно указать происхождение	OCR не используется, выписки разбираются программно; происхождение моделей и ссылки на Hugging Face — в ai.md и THIRD_PARTY_NOTICES
28, 36, 37	Состав полей и факторов — на усмотрение команды, логика должна быть прозрачной	Каждый собираемый параметр привязан к проверке (product.md); скоринговая карта и матрица решения описаны полностью, решение хранит входные признаки и результат каждого правила
29	Данные не выдаются, нужны свои синтетические	10 компаний с данными во всех источниках (data-model.md)
30, 31	Обработка документов — дополнительная функция; анализ выписки допустим с объяснением его места в процессе	Выписка запрашивается, когда выручку нечем подтвердить, по ней оценивается выручка и лимит; по любой выписке строится прогноз кассового разрыва на три месяца с подсказкой овердрафта или кредитной линии — место в процессе, данные и метод описаны (credit-policy.md)
32	Требования к хранению документов не обязательны	Документы в томе Docker; в боевом контуре — S3 (architecture.md)
34, 35	Продукты можно придумать свои, но условия должны соответствовать рынку и ключевой ставке	Свой каталог из 6 продуктов; ставки = ключевая ставка 14 % + спред с обоснованием (credit-policy.md)
38	Учитывать интересы клиента и банка	Автоматизация типовых решений, очередь с SLA и назначением, флаги и подсказки аналитику, панель показателей конвейера для руководителя (product.md)
40, 43, 44, 45	Онлайн-демо допустимо, но жюри запускает решение само по инструкции; интернет при проверке будет	Запуск одной командой, пошаговый сценарий проверки в README; онлайн-версия — дополнение: демо-версия интерфейса без сервера на GitHub Pages (https://stonebridgeway.github.io/alfa-hakaton/, demo-mode.md), полный стенд на внешнем сервере — deploy.md
41, 42	Ориентир ресурсов — около 12 ГБ для сервера; жёстких SLA нет, свои целевые показатели оценят положительно	Стенд занимает около 400 МБ; критичные операции, цели и замеры — architecture.md; метрики Prometheus и профиль `monitoring` для наблюдения за ними
46	Оценят работоспособность, обоснование, релевантность и документацию; возможны дополнительные синтетические сценарии	Свою компанию с любыми данными можно добавить по инструкции (data-model.md); исход считается по общим правилам

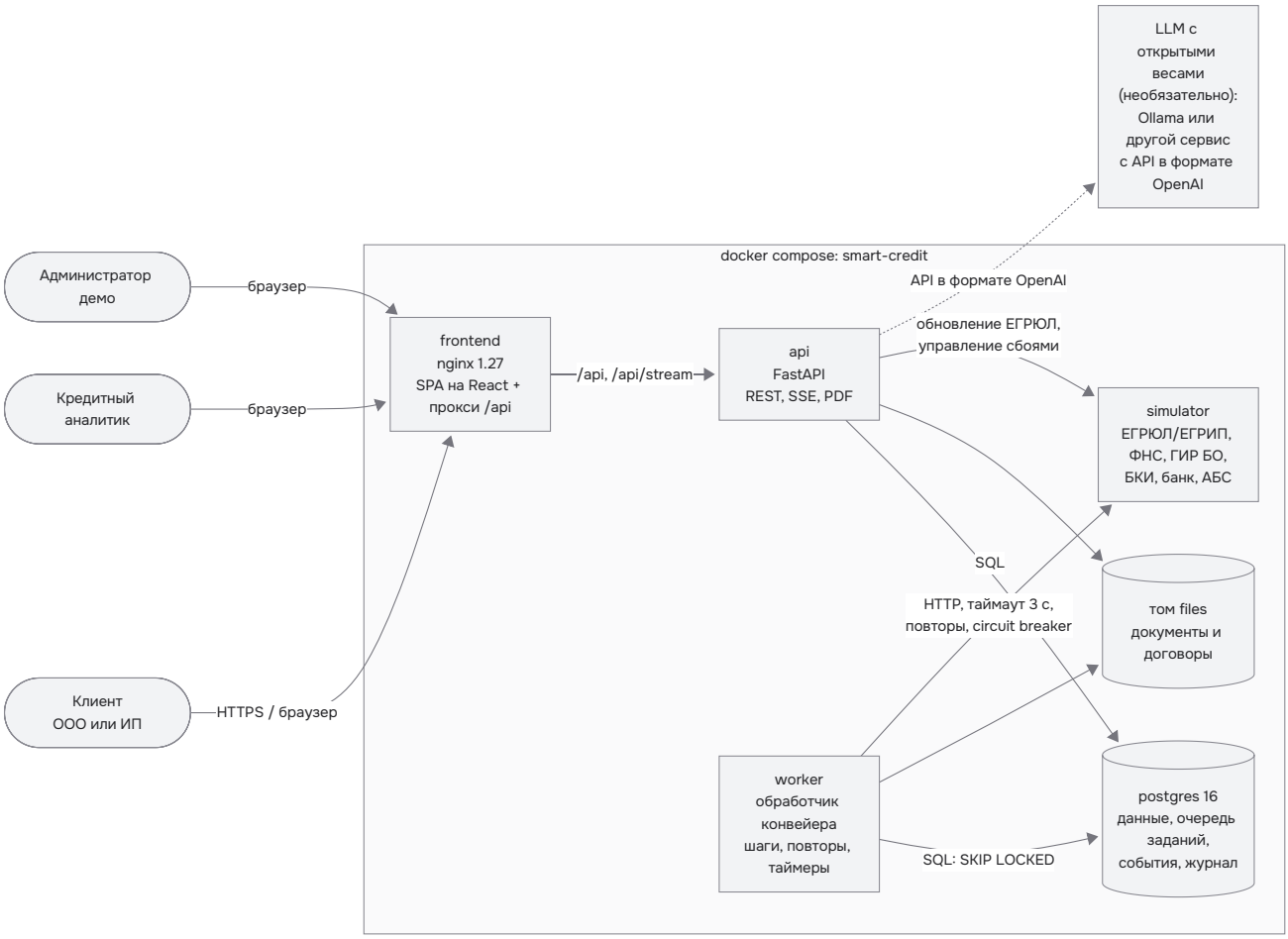
№	Ответ организаторов	Как учтено
48	Материалы исследования полезны, если повлияли на решение	Короткий обзор продукта с экранами и таблицей «что узнали → что сделали» — product-overview.md; задачи пользователей, гипотезы и как они определили MVP — product.md; кабинетное исследование по открытым отзывам с источниками и таблицей «что изменилось в MVP» — research/desk-research.md
49	Документацию лучше вести отдельно: модель данных, обмен, API, допущения, требования	Отдельные документы в папке `docs` (перечень) и PDF со всеми документами
50	Список дизайнерских источников не обязателен	design.md
51	Обязательного кодекса по ИИ нет, ожидается разумная проработка; правовые допущения можно указать	Сверка с кодексом этики ИИ Банка России и правовые допущения — ai.md
52	Пропуск базовых требований — минус, обоснованные дополнения — плюс	Базовые требования покрыты (таблицы выше); дополнения: ИИ-помощник, имитация сбоев, демо-версия без сервера, нагрузочный тест

Документ 5 из 17 · docs/architecture.md

Архитектура

Решение — модульный монолит на Python с отдельным обработчиком конвейера, веб-клиентом на React и симулятором внешних систем. Всё запускается одной командой `docker compose up` на обычном ПК, без доступа к системам банка и без платных сервисов.

Схема



Наружу открыт только порт `frontend` (по умолчанию 8080). База, API, обработчик и симулятор доступны лишь внутри сети Docker.

Компоненты

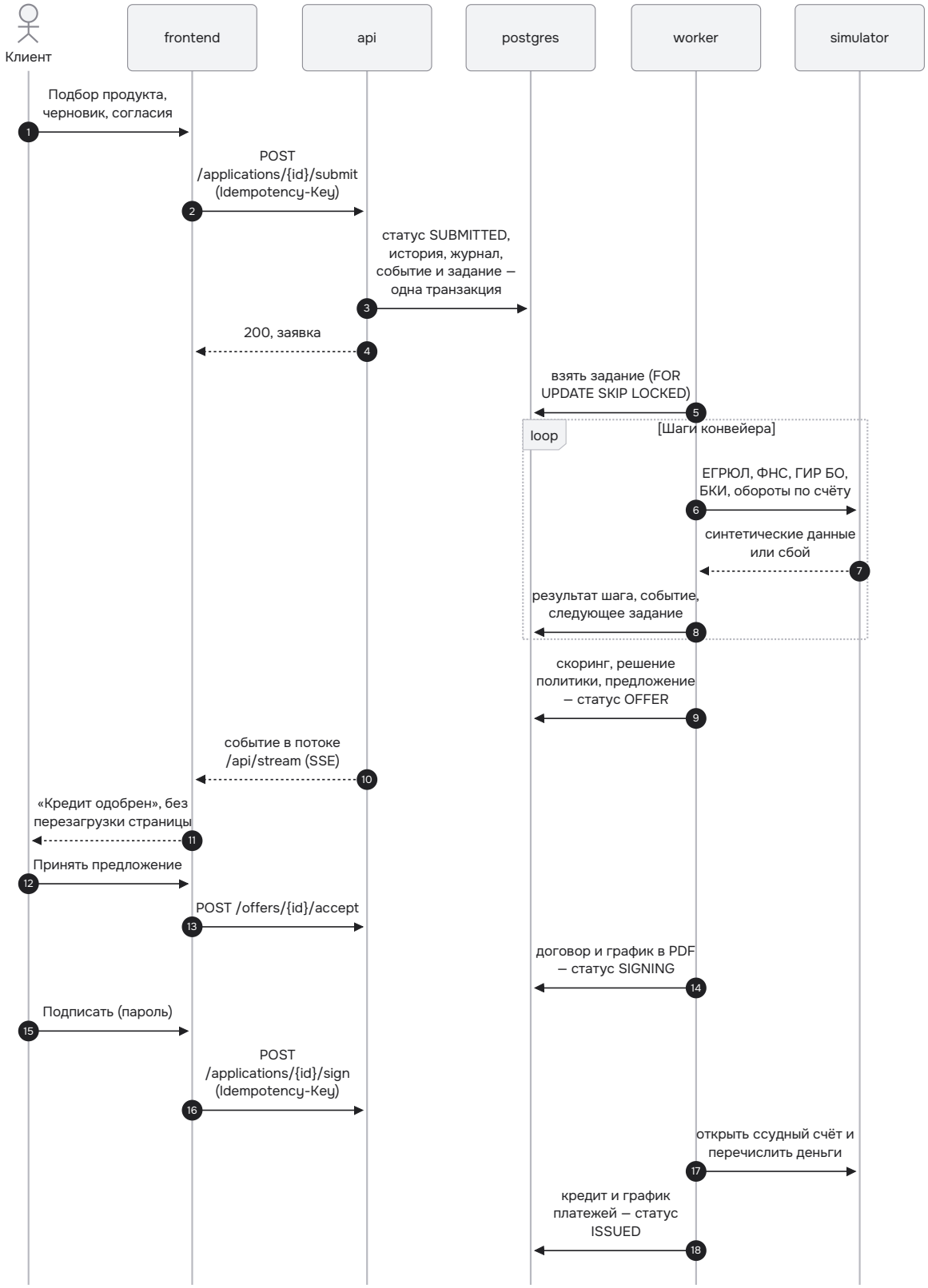
Сервис	Технологии	Отвечает за	Масштабирование
`frontend`	React 19, TypeScript, Vite 8, дизайн-система Альфа-Банка `@alfalab/core-components`, TanStack Query; nginx	Стартовая страница с продуктами, окна входа и регистрации, кабинет клиента и рабочее место аналитика; раздаёт статику с заголовками безопасности и CSP, проксирует `/api` и поток событий без буферизации, определяет адрес клиента для API	Статика, любое число копий за балансировщиком
`api`	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, Pydantic 2, PyJWT, bcrypt, ReportLab	Вход и роли, заявки, документы, предложения, подписание, рабочее место банка с очередью и авторaспределением, чат по заявке и чат с поддержкой, справочники, поток событий (SSE), ИИ-функции	Без состояния в памяти (JWT), горизонтально; счётчик неудачных входов — в памяти процесса, при нескольких копиях выносится в Redis
`worker`	Тот же образ, `python -m app.pipeline.worker`	Шаги конвейера: проверка данных, внешние источники, скоринг, политика; формирование договора; выдача; таймеры сроков	Горизонтально: задания разбираются через `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED`
`postgres`	PostgreSQL 16	Данные заявок и компаний, очередь заданий, события для уведомлений (общие и личные), сообщения поддержки, журнал действий, ключи идемпотентности	Один экземпляр в демо; в боевом контуре — кластер
`simulator`	FastAPI	Синтетические ответы внешних систем для 10 тестовых компаний и управляемые сбои (ошибка, таймаут, медленный ответ)	Не требуется
`prometheus` (профиль `monitoring`)	Prometheus 3	Сбор метрик `api` и `worker`: время ответа, конвейер, внешние системы, очередь; по желанию, `docker compose --profile monitoring up`	Не требуется
`grafana` (профиль `monitoring`)	Grafana 12	Готовая панель «Кредитный конвейер» поверх Prometheus: источник данных и панель задаются файлами из `monitoring/grafana`, просмотр без входа	Не требуется

Код разделён на слои (backend/app):

Слой	Каталог	Содержимое
Домен	`domain/`	Каталог продуктов, признаки, скоринговая карта, кредитная политика, финансовые расчёты, приоритет заявки в очереди аналитиков и выбор аналитика. Чистые функции без базы и сети, покрыты юнит-тестами
Сервисы	`services/`	Машина состояний заявки с авторaспределением, события, журнал, документы и разбор выписок, идемпотентность, ИИ-помощник
Конвейер	`pipeline/`	Очередь заданий, шаги, обработчик
Интеграции	`integrations/`	Клиент внешних систем с таймаутами, повторами и circuit breaker

Слой	Каталог	Содержимое
API	`api/`	Маршруты по ролям: клиент, банк, администрирование, уведомления, поддержка, ИИ

Основной сценарий в динамике



Статусы, переходы и таймеры описаны в process.md, правила скоринга и решения — в credit-policy.md, таблицы — в data-model.md, API — в api.md.

Как устроен конвейер

- **Единая точка смены статуса.** Все переходы проходят через `services/workflow.py` и проверяются по таблице допустимых переходов с учётом роли. Смена статуса, запись в историю, журнал действий, событие для интерфейса и задание обработчику сохраняются в одной транзакции (transactional outbox): если транзакция откатилась, задание не появится, а если зафиксировалась — не потеряется.
- **Очередь заданий в PostgreSQL.** Обработчики забирают задания через `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED`, поэтому несколько копий `worker` не мешают друг другу. Задание, зависшее у упавшего обработчика дольше 120 секунд, возвращается в очередь.
- **Сброс демо-данных без взаимных блокировок.** Сброс очищает заявки `TRUNCATE … CASCADE`: сначала таблицу заявок, затем зависимые, в том числе задания. Каждая транзакция обработчика начинается с разделяемой блокировки таблицы заявок, поэтому порядок блокировок у них общий: пока идёт сброс, обработчик ждёт, ничего не держа. Если взаимная блокировка всё же случится с другим запросом, сброс повторяется в точке сохранения. Проверено 80 сбросами подряд под работающим конвейером: ни одной взаимной блокировки и ни одной ошибки.
- **Заявки в порядке подачи.** Очередной шаг ранней заявки берётся раньше первого шага поздней: при наплыве заявок первые решения появляются через секунды, а не после того, как все заявки пройдут первый шаг.
- **Несколько заявок одновременно.** Шаги в основном ждут ответов внешних систем, поэтому один процесс `worker` ведёт несколько заявок в потоках (`WORKER_CONCURRENCY`, по умолчанию 4). Больше процессов — `docker compose up -d --scale worker=3`.
- **Повторы.** Ошибка шага приводит к повтору с растущей паузой: от 2 до 30 секунд, не более 8 попыток. После последней попытки аналитики получают событие «Ошибка конвейера», а заявка видна на странице «Конвейер и сбои».
- **Circuit breaker.** После 5 ошибок подряд вызовы источника приостанавливаются на 20 секунд, чтобы не нагружать упавшую систему.
- **Ожидание источника.** Пока источник недоступен, заявка остаётся в автоматической проверке, клиент видит «Ждём ответа бюро кредитных историй». Если ожидание дольше лимита (15 минут в демо), заявка уходит аналитику с флагом F05. После восстановления источника аналитик перезапускает проверку.
- **Прогоны.** Каждый запуск конвейера по заявке — отдельный прогон (`run_no`). Результаты шагов хранятся по прогонам, поэтому повторная проверка после ответа клиента не затирает историю.
- **Таймеры.** Раз в 10 секунд обработчик закрывает просроченные предложения и запросы информации и возвращает зависшие задания.
- **Автораспределение.** Заявка, ушедшая на ручное рассмотрение, в той же транзакции назначается аналитику с наименьшим числом таких заявок. На время выбора строки аналитиков блокируются (`SELECT … FOR NO KEY UPDATE`): заявки, одновременно пришедшие в разных потоках и процессах обработчика, распределяются по очереди. Приоритет в очереди не хранится, а считается при запросе из срока, суммы и флагов (process.md).

Обновление интерфейса без перезагрузки

Каждое изменение по заявке пишет событие в таблицу `events` с адресатом (клиент компании, сотрудники банка или один сотрудник — личное уведомление о назначенной заявке). Браузер держит соединение `GET /api/stream` (Server-Sent Events): API раз в секунду отдаёт новые события, при переподключении продолжает с `Last-Event-ID`. Получив событие, интерфейс перезапрашивает только затронутые данные. nginx проксирует поток без буферизации с таймаутом в час.

SSE выбраны вместо WebSocket: поток односторонний, работает через обычный HTTP-прокси и переподключается сам. Для боевой нагрузки опрос таблицы заменяется на `LISTEN/NOTIFY` или брокер сообщений без изменения контракта.

Безопасность

Мера	Реализация
Аутентификация	Логин и пароль, пароли хранятся как bcrypt-хеши. JWT (HS256) живёт 12 часов, секрет задаётся переменной `JWT_SECRET`
Перебор паролей	После 5 неверных паролей по логину с одного адреса вход блокируется на 5 минут (429 с `Retry-After`), неудачные попытки пишутся в журнал. Счёт ведётся по паре «логин + адрес», чтобы чужой перебор не блокировал настоящего пользователя; адрес клиента определяет nginx: заголовку `X-Forwarded-For` он верит только от своего прокси (`TRUSTED_PROXY`, на сервере — Caddy), у остальных отбрасывает и передаёт в API адрес соединения, поэтому подменой заголовка блокировку не обойти (тест `test_spoofed_forwarded_for_does_not_bypass_login_protection`). Порт API наружу не открыт. Счётчик живёт в памяти процесса API — стенд работает одним экземпляром, при масштабировании он выносится в Redis
Авторизация	Роли `CLIENT`, `UNDERWRITER`, `ADMIN` проверяются на каждом маршруте. Клиент видит только заявки своей компании, чужие отдают 404. Переходы статусов дополнительно проверяются по роли
Конкурентные действия	На время действия строка заявки блокируется (`SELECT … FOR UPDATE`), при записи проверяется версия заявки (оптимистическая блокировка). Если аналитик и клиент действуют одновременно, проходит первое действие, второй получает 409: действие недоступно в новом статусе или «Заявка изменилась»
Повторные запросы	Отправка заявки и подписание идемпотентны по заголовку `Idempotency-Key`
Файлы	Белый список расширений, лимит 10 МБ (в nginx — 12 МБ). Тип файла определяется по расширению, а не по заголовку от клиента, и при загрузке, и при выдаче: файл «.pdf» с заявленным типом `text/html` не откроется у аналитика как страница сайта. Интерфейс открывает во вкладке только PDF и картинки, текст показывает как простой текст, остальное скачивает. Файлы лежат вне веб-корня в каталоге заявки, к имени добавляется случайный префикс; выдача только через API с проверкой прав. Для каждого файла хранится SHA-256
Подписание	Повторный ввод пароля, в журнал пишутся время, пользователь и SHA-256 договора
Журнал	Все действия пользователей и системы — в `audit_log` с идентификатором запроса
Веб	В стенде интерфейс и API отдаются с одного адреса через nginx; CORS разрешён только для локального дев-сервера Vite. Интерфейс отдаётся с Content-Security-Policy: скрипты только с нашего адреса (встроенных нет), данные — только наш API, встраивание в чужие страницы запрещено. Токен входа хранится в браузере, и CSP — основная защита от его кражи через внедрённый скрипт. Во всех ответах `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`, версия nginx скрыта; на сервере Caddy добавляет HSTS. Пользовательские строки в PDF (договор, обоснование) экранируются, React экранирует вывод в интерфейсе

Мера	Реализация
Контейнеры	Сервисы на Python работают от непривилегированного пользователя, наружу открыт только порт веб-интерфейса
Данные	Только синтетические. Секреты (`JWT_SECRET`, ключ LLM) передаются через `.env`, который не попадает в репозиторий; если `JWT_SECRET` не задан, API пишет предупреждение в журнал при старте, а `deploy/install.sh` создаёт случайный. В модель уходит только то, что нужно для задачи (см. ai.md)

Надёжность и сопровождение

- **Запуск по готовности.** У `postgres`, `simulator` и `api` есть проверки здоровья. `api` стартует после базы и симулятора, применяет миграции и загружает справочники, остальные сервисы ждут готовности `api`. Все сервисы перезапускаются при сбое.
- **Пробы.** `GET /api/health` — процесс жив, `GET /api/ready` — доступна база.
- **Логи.** JSON-логи с идентификатором запроса, временем ответа и ключевыми полями задания: удобно собирать в ELK или Loki.
- **Метрики.** `api` и `worker` отдают метрики Prometheus: запросы и время ответа по маршрутам, задания и шаги конвейера, вызовы внешних систем и состояние circuit breaker, решения по исходам, очередь и заявки по статусам. Эндпоинты `/metrics` доступны только внутри сети Docker; профиль `monitoring` поднимает Prometheus на http://localhost:9090 и Grafana с готовой панелью «Кредитный конвейер» на http://localhost:3000 — `docker compose --profile monitoring up -d`. Примеры запросов — в README.
- **Миграции.** Схема базы ведётся в Alembic и применяется при старте.
- **Воспроизводимость.** Версии зафиксированы: `uv.lock` (Python), `package-lock.json` (npm), точные теги базовых образов, шрифты лежат в репозитории.
- **Проверки в CI.** Линтеры, юнит-тесты, сборка образов, сценарии через API и в браузере на поднятом стеке, аудит доступности, а также аудит зависимостей на известные уязвимости (`npm audit`, `pip-audit`; находки не блокируют сборку, но видны в отчёте) — .github/workflows/ci.yml.

Производительность и ресурсы

Жёстких SLA для прототипа организаторы не задавали, поэтому команда сама определила критичные операции, целевые показатели и способы их обеспечения. Замеры — скриптом `scripts/load_test.py` на стенде `docker compose` (4 vCPU, 16 ГБ, задержки симулятора как у реальных систем: 200–600 мс на запрос).

Критичная операция	Цель	Замер	Как обеспечивается
Ответ интерфейса (каталог, расчёт, список и карточка заявки, уведомления, очередь, досье)	95 % запросов быстрее 500 мс при 20 одновременных пользователях	99 запросов в секунду, медиана 168 мс, 95 % — 417 мс, ошибок нет	Индексы по статусу и владельцу, досье собирается одним набором запросов, обновление экрана по событиям SSE вместо опроса
От отправки заявки до автоматического решения	Не дольше минуты для 95 % заявок, в том числе при наплыве	30 заявок, отправленных одновременно: медиана 8 с, 95 % — 14 с, все решения за 16 с	Многопоточный обработчик, заявки в порядке подачи, повторы с растущей паузой и circuit breaker при сбоях источников

Критичная операция	Цель	Замер	Как обеспечивается
Пропускная способность конвейера	От 100 заявок в минуту на один процесс `worker`	112 заявок в минуту (33 до перехода на потоки и очередь по подаче)	Потоки `WORKER_CONCURRENCY`; при росте нагрузки — `--scale worker=N` без изменений кода
Обновление статуса в браузере	Не дольше 2 с после изменения в базе	Поток событий опрашивает таблицу `events` раз в секунду	SSE с переподключением и `Last-Event-ID`
Восстановление после падения обработчика	Задание возвращается в очередь не позже чем через 2 минуты	Проверка раз в 10 с, порог 120 с	`requeue_stale` в цикле таймеров
Ответ модели ИИ	Не влияет на конвейер	Разбор и сводка — только по действию пользователя, ожидание до `LLM_TIMEOUT_SECONDS`	Разбор на правилах при тайм-ауте, кеш сводки

Ресурсы. Память стенда в простое — около 270 МБ, под нагрузкой — около 380 МБ (`api` 108, `postgres` 130, `worker` 82, `simulator` 54, `frontend` 6). Процессор под нагрузкой: `api` до 1,4 ядра, остальные меньше ядра. Это в десятки раз меньше ориентира организаторов (около 12 ГБ для серверного запуска); запас уходит на локальную модель, если её включают: `qwen3:4b` в Ollama занимает ещё около 3–4 ГБ. Клиенту достаточно браузера на обычном ноутбуке.

Как повторить замер: `make load` (стенд должен быть запущен). Скрипт создаёт заявки, поэтому после него `make reset`. Те же показатели в динамике видны в Prometheus (профиль `monitoring`): время ответа по маршрутам, пропускная способность шагов конвейера, ошибки внешних систем.

Масштабирование и путь к боевому контуру

Сейчас (демо)	В боевом контуре
Один `api`, один `worker` с 4 потоками	Несколько копий за балансировщиком; обработчики масштабируются без изменений кода: потоками (`WORKER_CONCURRENCY`) и процессами (`docker compose up --scale worker=3` работает уже сейчас)
PostgreSQL в контейнере	Управляемый кластер с репликами и резервным копированием
Очередь заданий в PostgreSQL	Можно оставить (тот же паттерн outbox) или вынести в Kafka/RabbitMQ при росте нагрузки
Документы в томе Docker	Объектное хранилище S3
Симулятор внешних систем	Адаптеры к ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИР БО, БКИ и АБС через интеграционную шину; контракты клиента `integrations/` сохраняются
Логин и пароль	Корпоративный IdP (Keycloak, OIDC), для клиентов — вход Альфа-Бизнес или ЕСИА
Простая электронная подпись паролем	УКЭП или подпись в мобильном приложении банка
Секреты в `.env`	Хранилище секретов (Vault)
JSON-логи	Сбор логов и метрик, трассировка, алерты на ошибки конвейера и превышение SLA

Почему так

Решение	Альтернатива	Почему выбрали
Модульный монолит + отдельный обработчик	Микросервисы	Один репозиторий, одна схема данных и одна транзакция на смену статуса — меньше точек отказа при той же изоляции модулей. Обработчик масштабируется отдельно
Очередь в PostgreSQL	Kafka, RabbitMQ	Атомарность «статус + задание» без распределённых транзакций, на один сервис меньше в Docker. Паттерн переносится на брокер
Балльная скоринговая карта и явные правила	ML-модель	Прозрачно для аналитика и клиента, объясняется по факторам, не требует обучающих данных. Организаторы допускают упрощённую логику
Симулятор как отдельный сервис	Заглушки внутри кода	Сетевые вызовы, таймауты и сбои настоящие, поэтому повторы и circuit breaker проверяются в работе
SSE	WebSocket, опрос из браузера	Достаточно потока «сервер → клиент», работает через прокси, переподключается сам
Дизайн-система Альфа-Банка	Свои компоненты	Привычный клиентам банка интерфейс и доступность из коробки; фирменные шрифты заменены свободным Onest (см. design.md)
ИИ только как помощник	ИИ в решении	Решение должно быть объяснимым и воспроизводимым; модель заполняет форму и пишет сводку для аналитика, основной сценарий от неё не зависит

Документ 6 из 17 · docs/process.md

Кредитный процесс

Модель процесса MVP: участники, этапы, статусы заявки, правила переходов, обработка сбоев и принятые упрощения. Логика скоринга и решения описана в credit-policy.md.

Границы процесса

- **Начало:** у предпринимателя появилась потребность в финансировании, и он открыл кабинет.
- **Конец:** кредит выдан (деньги перечислены, график платежей сформирован) или заявка завершена отказом, отзывом либо истечением срока.
- **Вне MVP:** обслуживание и погашение кредита, оценка залога, реальные электронная подпись, ЕСИА и платежи. Подробнее — в разделе «Упрощения».

Участники

Роль	Кто	Что делает
Клиент	Собственник, директор, бухгалтер или другой уполномоченный сотрудник ООО либо ИП	Подбирает продукт, заполняет и отправляет заявку, отвечает на запросы банка, принимает предложение, подписывает документы
Конвейер	Автоматическая обработка	Проверяет данные, запрашивает внешние источники, считает скоринг, применяет кредитную политику, формирует документы, проводит выдачу
Кредитный аналитик	Сотрудник банка	Рассматривает заявки, которые не решены автоматически: изучает досье, запрашивает информацию, принимает решение в пределах полномочий
Администратор	Сотрудник банка	Сбрасывает демо-данные, управляет сбоями симулятора; в развитии — каталог продуктов и параметры политики

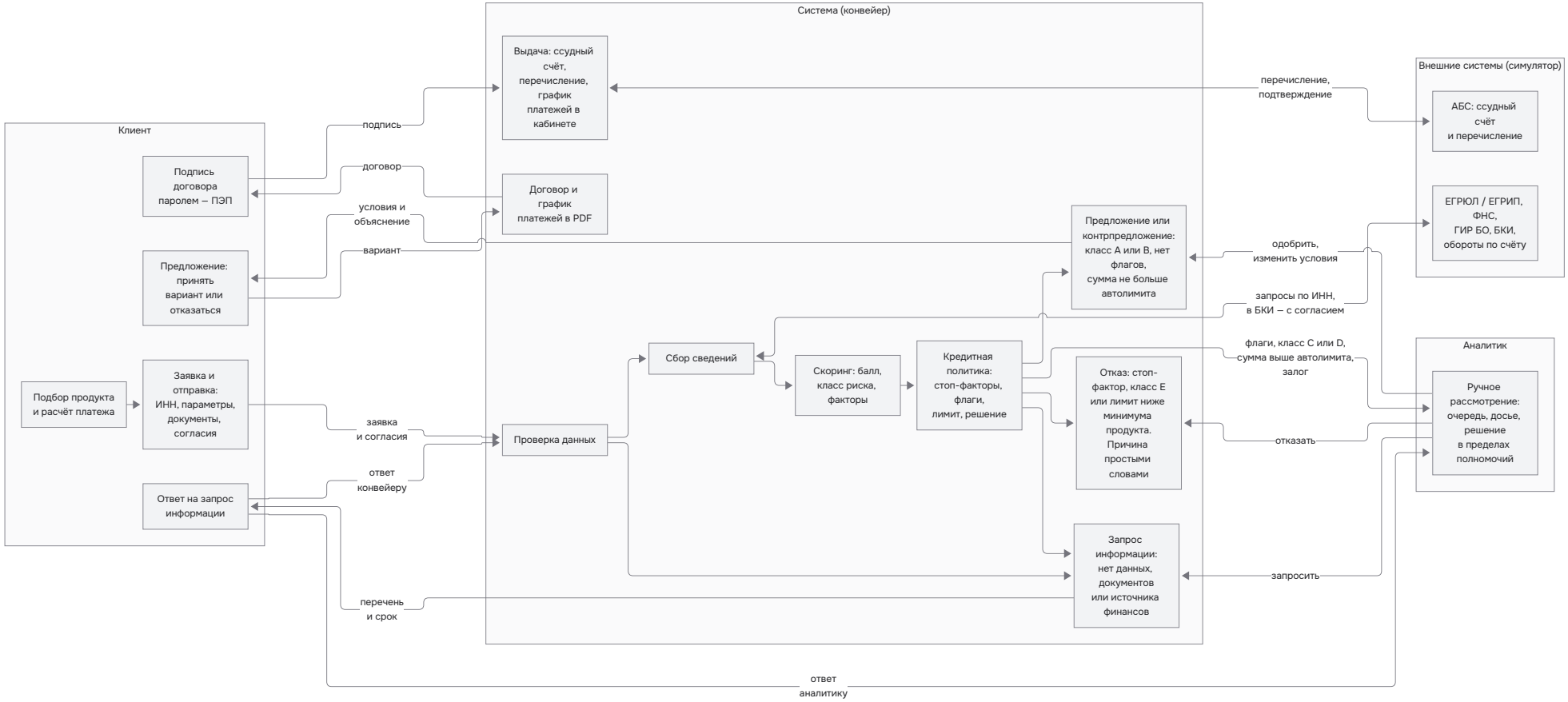
В MVP у каждой тестовой компании один пользователь с правом подписи. Разделение ролей внутри компании (готовит бухгалтер, подписывает директор) — в развитии.

Этапы

№	Этап	Исполнитель	Результат
1	Подбор продукта	Клиент	Выбран продукт, есть предварительный расчёт платежа
2	Заполнение заявки	Клиент	Черновик: компания (по ИНН), параметры, финансы и документы, согласия
3	Отправка	Клиент	Заявка принята в обработку
4	Проверка данных	Конвейер	Данные полные, корректные и приведены к единому виду, либо клиенту отправлен запрос информации

№	Этап	Исполнитель	Результат
5	Сбор сведений	Конвейер	Получены сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, отчётности, БКИ и внутренних данных банка
6	Скоринг	Конвейер	Балл, класс риска и вклад каждого фактора
7	Кредитное решение	Конвейер	Автоматическое решение или передача аналитику
8	Ручное рассмотрение	Аналитик	Одобрение, контрпредложение, запрос информации или отказ
9	Предложение	Клиент	Условия приняты или отклонены
10	Документы и подписание	Конвейер, клиент	Договор и график платежей сформированы и подписаны
11	Выдача	Конвейер	Кредит выдан, график платежей в кабинете

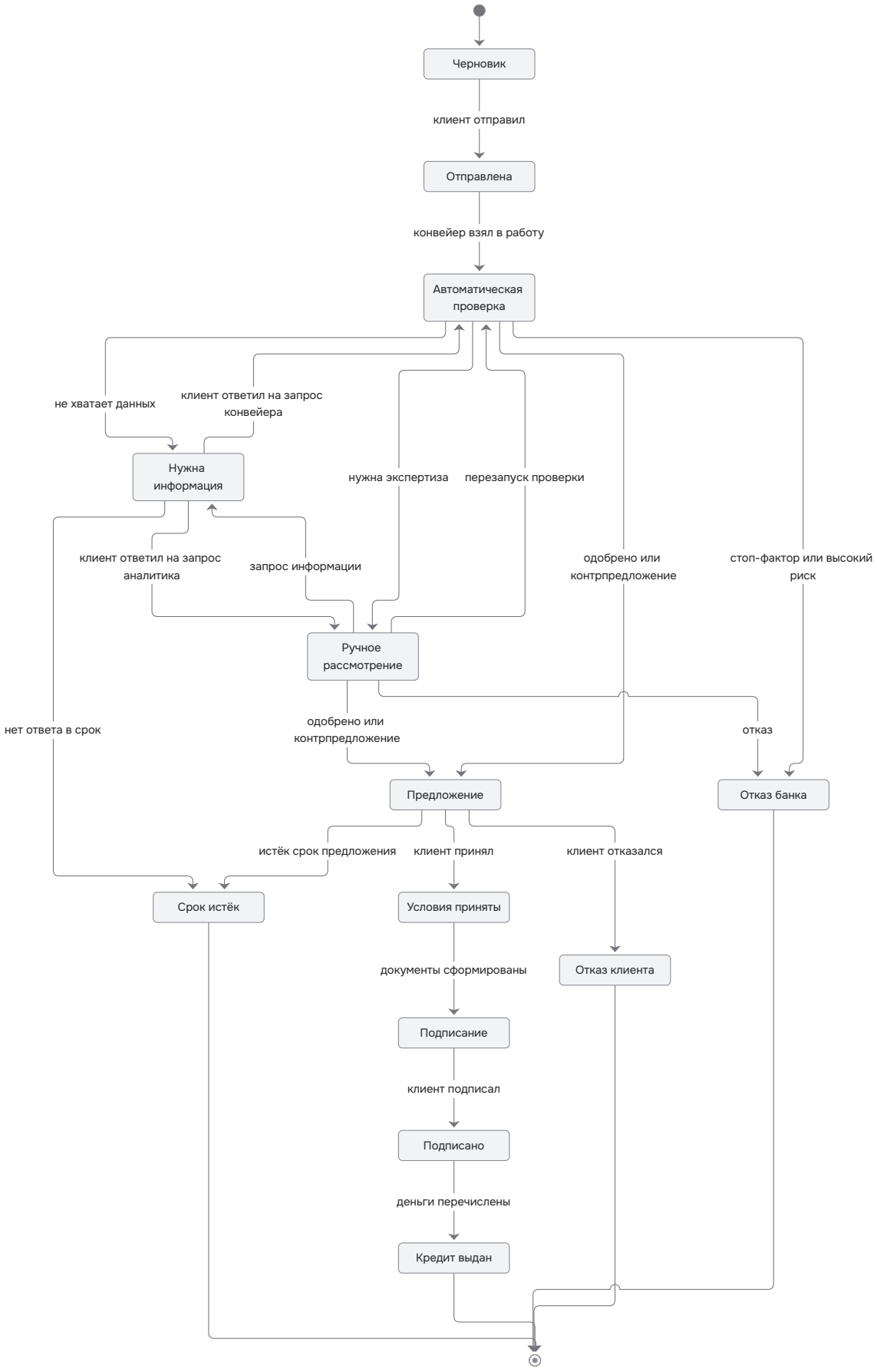
Дорожки процесса



Те же этапы по участникам: кто что делает и что передаёт соседней дорожке. Внешние системы в MVP заменены симулятором (architecture.md), смысл обмена сохранён.

Дорожка	Действия	Данные на входе	Результат
Клиент	Подбирает продукт, заполняет и отправляет заявку, отвечает на запросы, принимает предложение или отказывается, подписывает договор	Задача бизнеса, ИНН, сумма и срок, документы и согласия; предложения, запросы и причины отказа от банка	Отправленная заявка, ответ на запрос, принятый вариант условий, подписанный договор
Система (конвейер)	Проверяет данные, запрашивает источники, считает скоринг, применяет политику, формирует договор, проводит выдачу	Заявка с согласиями, ответы внешних систем, решение аналитика, подпись клиента	Автоматическое решение или передача аналитику; договор и график; выданный кредит
Аналитик	Разбирает свои заявки — они назначаются автоматически, срочные выше в очереди, — изучает досье, запрашивает информацию, принимает решение в пределах полномочий	Досье: источники, скоринг по факторам, расчёт лимита, флаги, документы, история, ответы клиента	Одобрение, контрпредложение, запрос информации, отказ; после сбоя источника — перезапуск проверки
Внешние системы (симулятор)	Отвечают на запросы конвейера; при включённом сбое — ошибка, тайм-аут или медленный ответ	ИНН компании, идентификатор согласия для БКИ, параметры кредита для выдачи	Сведения о компании, налогах, отчётности, кредитах и оборотах; подтверждение перечисления

Статусы заявки



Отдельно от схемы: до статуса «Подписано» клиент может в любой момент отозвать заявку. Тогда она переходит в статус «Отозвана» (`CANCELLED`). Черновик не отзывают, а удаляют.

Код	Для клиента	Для банка	Что дальше
`DRAFT`	Черновик	—	Заполните и отправьте заявку
`SUBMITTED`	Заявка отправлена	Новая	Начинаем проверку
`IN_PROCESSING`	Проверяем заявку	Автоматическая обработка	Обычно это занимает несколько минут
`NEED_INFO`	Нужна информация	Ожидает клиента	Ответьте на запрос банка
`MANUAL_REVIEW`	Заявку рассматривает специалист	В очереди или у аналитика	Специалист изучает заявку
`OFFER`	Предложение готово	Предложение выдано	Примите условия или откажитесь
`ACCEPTED`	Готовим документы	Условия приняты	Документы появятся в кабинете
`SIGNING`	Подпишите документы	Ожидает подписи	Подпишите договор в кабинете
`SIGNED`	Документы подписаны	Подписано	Перечисляем деньги
`ISSUED`	Кредит выдан	Выдан	Смотрите график платежей
`REJECTED`	Банк отказал	Отказ	Причина и что можно сделать
`DECLINED`	Вы отказались от предложения	Отказ клиента	Можно подать новую заявку
`CANCELLED`	Заявка отозвана	Отозвана	Можно подать новую заявку
`EXPIRED`	Срок истёк	Истёк срок	Можно подать новую заявку

Правила переходов

Из	В	Кто	Условие	Что происходит
`DRAFT`	`SUBMITTED`	Клиент	Обязательные поля заполнены, даны согласия на запрос в БКИ и обработку персональных данных	Фиксируется версия данных заявки, ставится задание конвейеру
`SUBMITTED`	`IN_PROCESSING`	Конвейер	Задание взято в работу	Запускаются шаги конвейера
`IN_PROCESSING`	`NEED_INFO`	Конвейер	Не хватает данных или документов	Клиенту приходит запрос с перечнем и сроком
`IN_PROCESSING`	`MANUAL_REVIEW`	Конвейер	Флаги политики, класс риска C/D, сумма выше автолимита, недоступный источник	Заявка попадает в очередь аналитиков и сразу назначается одному из них (см. «Очередь аналитиков»)
`IN_PROCESSING`	`OFFER`	Конвейер	Класс A/B без флагов	Формируется предложение: как запрошено или контрпредложение
`IN_PROCESSING`	`REJECTED`	Конвейер	Стоп-фактор или класс риска E	Клиент видит причину простыми словами
`NEED_INFO`	`IN_PROCESSING`	Клиент	Ответ на запрос конвейера	Конвейер повторяет проверку с новыми данными
`NEED_INFO`	`MANUAL_REVIEW`	Клиент	Ответ на запрос аналитика	Заявка возвращается тому же аналитику
`NEED_INFO`	`EXPIRED`	Таймер	Срок ответа истёк	Заявка закрывается

Из	В	Кто	Условие	Что происходит
`MANUAL_REVIEW`	`OFFER`	Аналитик	Решение в пределах полномочий	Формируется предложение
`MANUAL_REVIEW`	`NEED_INFO`	Аналитик	Нужны документы или пояснения	Клиенту приходит запрос
`MANUAL_REVIEW`	`REJECTED`	Аналитик	Указаны код причины и комментарий	Клиент видит причину
`MANUAL_REVIEW`	`IN_PROCESSING`	Аналитик	Заявка ушла к аналитику из-за недоступного источника, источник восстановился	Конвейер заново запрашивает источники и пересчитывает решение (новый прогон с увеличенным номером)
`OFFER`	`ACCEPTED`	Клиент	Выбран вариант, предложение действует	Запускается формирование документов
`OFFER`	`DECLINED`	Клиент	—	Заявка закрывается
`OFFER`	`EXPIRED`	Таймер	Срок предложения истёк	Заявка закрывается
`ACCEPTED`	`SIGNING`	Конвейер	Договор и график сформированы	Документы появляются в кабинете
`SIGNING`	`SIGNED`	Клиент	Подтверждение подписи паролем	Банк подписывает автоматически, ставится задание на выдачу
`SIGNED`	`ISSUED`	Конвейер	Симулятор подтвердил перечисление	Создаются кредит и график платежей
Любой активный до `SIGNED`	`CANCELLED`	Клиент	—	Заявка закрывается, текущие задания снимаются

Общие правила:

- **Единая точка смены статуса.** Все переходы проходят через один сервис, недопустимый переход отклоняется. Смена статуса, запись в историю, журнал действий и событие для обработчика сохраняются в одной транзакции.
- **Версия заявки (оптимистическая блокировка).** Если аналитик принимает решение, а клиент в это же время отзывает заявку, пройдёт только первое действие. Второй участник увидит, что заявка изменилась.
- **Идемпотентность.** Отправка и подписание идемпотентны (`Idempotency-Key`): повторное нажатие или повтор запроса не создают дубликатов.

Шаги конвейера

Пока идёт статус «Автоматическая проверка», конвейер последовательно выполняет шаги. Клиент видит их прогресс, банк — подробности по каждому шагу.

Шаг	Источник	Что получаем или проверяем	Если не получилось
Проверка данных	Заявка	Обязательные поля, контрольные суммы ИНН и ОГРН, сумма и срок в пределах продукта, согласия, обязательные документы	«Нужна информация» с перечнем недостающего
ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Симулятор	Существование и статус компании, дата регистрации, ОКВЭД, руководитель и дата назначения, адрес	Повторы, затем ожидание источника

Шаг	Источник	Что получаем или проверяем	Если не получилось
ФНС «Прозрачный бизнес»	Симулятор	Налоговая задолженность, массовый адрес, дисквалификация руководителя, численность, налоговый режим	То же
Отчётность (ГИР БО)	Симулятор	Выручка, прибыль от продаж и чистая прибыль за два последних года. Только для ООО	Для ИП шаг пропускается, финансы берутся из оборотов по счёту или выписки
БКИ	Симулятор	Действующие кредиты и платежи по ним, просрочки за 24 месяца, текущая просрочка	Повторы, затем ожидание источника
Внутренние данные банка	Симулятор	Поступления на расчётный счёт за 12 месяцев, срок обслуживания	Не клиент банка — шаг пропускается
Скоринг	Модуль `scoring`	Балл, класс риска, вклад факторов	Ручное рассмотрение
Кредитная политика	Модуль `policy`	Стоп-факторы, флаги, лимит, решение	Ручное рассмотрение

Обработка сбоев внешних источников:

- Каждый вызов ограничен таймаутом.
- При ошибке шаг повторяется с растущей паузой.
- Если источник падает массово, вызовы к нему на время приостанавливаются (circuit breaker), чтобы не перегружать его.
- Пока источник недоступен, заявка остаётся в статусе «Автоматическая проверка». Клиент видит «Ждём ответа от бюро кредитных историй». Банк видит заявку в списке сбоев конвейера и может повторить шаг вручную.
- Когда источник восстанавливается, обработка продолжается с того же шага.
- Если ожидание превысило лимит, заявка уходит на ручное рассмотрение с пометкой «источник недоступен» (флаг F05). Когда источник восстановится, аналитик перезапускает автоматическую проверку из досье, и конвейер проходит шаги заново.

Таймеры

Значения задаются в настройках (`config.py`), порог срочности — в правилах приоритета (`domain/review.py`).

Таймер	Значение в демо	Ориентир для боевой работы	Что происходит
Ответ на запрос информации	3 дня	5 рабочих дней	Статус «Срок истёк»
Срок действия предложения	7 дней	30 дней	Статус «Срок истёк»
Срок ручного рассмотрения	1 день	1 рабочий день	Подсветка в очереди, после срока — высокий приоритет
Порог срочности рассмотрения	4 часа до конца срока	4 рабочих часа	Высокий приоритет: заявка поднимается в начало очереди
Ожидание внешнего источника	15 минут	24 часа	Ручное рассмотрение с пометкой

Очередь аналитиков

Заявки на ручном рассмотрении не ждут, пока их кто-нибудь возьмёт: при переходе в `MANUAL_REVIEW` заявка сразу получает исполнителя, а в очереди у неё есть приоритет с причинами. Правила простые, чтобы аналитик понимал, почему заявка выше или ниже соседней.

Приоритет считается при каждом запросе очереди или досье из срока рассмотрения, суммы и флагов политики, ничего не хранится. Только для заявок в `MANUAL_REVIEW`, у остальных его нет.

Приоритет	Когда	Причина в интерфейсе
Высокий (`HIGH`)	Срок рассмотрения истёк	«Срок рассмотрения истёк»
	До конца срока меньше 4 часов	«До конца срока меньше 4 часов»
Средний (`MEDIUM`)	Сумма от 10 млн ₽	«Сумма от 10 млн ₽»
	Есть флаги, по которым аналитику нужно что-то проверить или запросить у клиента: F01 массовый адрес, F02 налоговая задолженность, F03 недавняя смена руководителя, F04 расхождение выручки, F06 текущая просрочка	«Флаги F01, F02 требуют проверки»
Обычный (`NORMAL`)	Ничего из перечисленного	—
	Флаг F05: источник не ответил за отведённое время. Пока он не восстановится, аналитику делать нечего — затем он перезапускает проверку. Правило важнее остальных: срок и сумма не поднимают приоритет	«Ждём ответа источника»

- Флаг F07 (класс риска C или D) приоритет не повышает: это оценка риска, а не конкретный вопрос, по ней аналитик решает в обычном порядке.
- У высокого приоритета причины перечислены все: сначала срок, затем сумма и флаги.
- Порядок очереди: сначала ручное рассмотрение — высокий, средний, обычный приоритет, внутри приоритета ближайший срок рассмотрения выше; затем автоматическая проверка, ожидание клиента и остальные статусы — по времени смены статуса.
- В очереди приоритет — отдельная колонка с бейджем (красный, оранжевый, серый), причины — во всплывающей подсказке; на телефоне колонка скрыта. В шапке досье — тот же бейдж и причины списком.

Автораспределение. Заявка, перешедшая в `MANUAL_REVIEW` без исполнителя, назначается аналитику (роль `UNDERWRITER`), у которого сейчас меньше всего заявок на ручном рассмотрении; при равенстве — первому по логину (`analyst` раньше `analyst2`). Администратор заявки не получает.

- Назначение происходит в той же транзакции, что и смена статуса (`services/workflow.py`). На время выбора строки аналитиков блокируются, поэтому заявки, одновременно пришедшие в разных потоках обработчика, распределяются по очереди и не достаются обе одному аналитику.
- В журнал пишется `ASSIGNED` с деталями `{"auto": true, "to": "<логин>"}`, назначенный аналитик получает личное уведомление «Вам назначена заявка № …» — остальные сотрудники его не видят.
- Заявка, у которой исполнитель уже есть, остаётся у него: она вернулась после ответа клиента на запрос аналитика или после перезапуска проверки.

- Стартовые заявки сброса демо-данных распределяются тем же правилом сразу при сбросе, по порядку номеров: «Вектор Логистик» — `analyst`, «Гранд Девелопмент» — `analyst2`. Конвейер ведёт их параллельно, и без этого исполнитель зависел бы от того, какая заявка первой дойдёт до ручного рассмотрения.
- `AUTO_ASSIGN=false` выключает автораспределение: заявки ждут в общей очереди, пока аналитик не возьмёт их сам, как раньше.

Взять в работу и взять себе. В шапке досье у ничьей заявки — кнопка «Взять в работу», у заявки другого аналитика — «Взять себе»: она переходит к нажавшему, в журнал пишется `ASSIGNED` с `{"from": "<логин>", "to": "<логин>"}`, у остальных сотрудников очередь и досье обновляются сами. У своей заявки кнопки нет. Решение или запрос информации по ничьей заявке тоже назначают её на сотрудника, который действует.

Уведомления

Все уведомления приходят только в продукте: лента событий, счётчик и обновление страницы без перезагрузки. Email, SMS, мессенджеры и звонки в сценарии не используются.

Событие	Кому
Заявка отправлена	Клиенту
Запрос информации	Клиенту
Ответ клиента на запрос	Аналитику
Предложение готово / отказ	Клиенту
Документы готовы к подписанию	Клиенту
Кредит выдан	Клиенту
Новое сообщение в чате	Клиенту или аналитику
Новая заявка на ручное рассмотрение	Аналитикам
Заявка назначена автоматически	Назначенному аналитику (личное уведомление)

Упрощения

Допущения сохраняют смысл и связность процесса (ТЗ, стр. 11).

- **Подписание.** Простая электронная подпись смоделирована в продукте: клиент подтверждает подписание повторным вводом пароля. Сохраняются хэш документа, время и пользователь. Реальной ЭЦП и SMS-кодов нет.
- **Выдача.** Симулятор банковской системы «открывает» ссудный счёт и «перечисляет» деньги без реальных операций.
- **Внешние источники.** ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИР БО, БКИ и внутренние данные банка заменены симулятором с синтетическими данными. Контракты упрощены, смысл интеграций сохранён.
- **Залог.** Клиент заявляет тип и оценочную стоимость, оценка и проверка залога не моделируются.
- **Пользователи.** Один пользователь на компанию, вход по логину и паролю вместо ЕСИА.

- **Расчёты.** Только рубли и аннуитетные платежи. Для овердрафта и кредитной линии расчёт упрощён до лимита и ставки.
- **Скоринг.** Балльная карта на явных правилах. Организаторы допускают упрощённую логику решения.

Правовые основания и допущения

Прототип не является банковским продуктом, но процесс сверен с нормами, которые затрагивает кредитование бизнеса. В таблице — что учтено в модели процесса, что смоделировано и что сознательно не реализовано. Правовые аспекты ИИ-помощника — в ai.md; продукты, ставки и пороги синтетические и не являются офертой (credit-policy.md).

Норма	Где в процессе	Как учтено	Упрощение в прототипе
218-ФЗ «О кредитных историях»	Этап 3 «Отправка», шаг конвейера «БКИ»	Без согласия на запрос кредитной истории заявка не отправляется (ответ 422). Согласие хранится в таблице `consents`: кто дал, когда, версия текста. Его идентификатор передаётся в запрос к БКИ, без него симулятор отвечает ошибкой	Текст согласия — короткая формулировка в кабинете, а не полный документ. Срок действия согласия и передача сведений о выданном кредите в бюро не моделируются
152-ФЗ «О персональных данных»	Этап 3 «Отправка»; хранение данных руководителя и представителя компании	Отдельное согласие на обработку персональных данных обязательно для отправки и хранится так же. Перечень полей с персональными данными и меры защиты — в data-model.md; в модель ИИ имена, ИНН и контакты не передаются	Все данные синтетические. Отзыв согласия, сроки хранения и уничтожения данных, политика обработки не реализованы
63-ФЗ «Об электронной подписи»	Этап 10 «Документы и подписание»	Договор подписывается простой электронной подписью (ПЭП): пользователь с правом подписи подтверждает подписание паролем; сохраняются SHA-256 документа, время, пользователь и способ подписи; подпись банка проставляется автоматически. Оговорка о ПЭП есть в тексте договора	УКЭП не реализована (см. «Упрощения»). Соглашение сторон об использовании ПЭП, которое по закону придаёт ей силу собственноручной подписи, не оформляется — допущение
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...»	Шаги конвейера «ЕГРЮЛ / ЕГРИП» и «ФНС»; стоп-факторы `S01`, `S02`, флаги `F01`, `F03`	Смоделированы проверки статуса компании (ликвидация, реорганизация, банкротство), руководителя (дисквалификация, недавняя смена) и адреса массовой регистрации по данным симулятора — с отказом или передачей аналитику	Полноценный контроль ПОД/ФТ не реализован: идентификация клиента и бенефициарных владельцев, проверка по перечням Росфинмониторинга, оценка уровня риска клиента — допущение

Норма	Где в процессе	Как учтено	Упрощение в прототипе
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»	Этапы 1–2: подбор продукта и заявка	Не применяется: заёмщик — ООО или ИП, цель кредита — задача бизнеса, она фиксируется в заявке. Ставка, платёж и переплата показываются до заявки по продуктовому решению, а не по требованию закона	Допущение: все кредиты — на цели предпринимательской деятельности; кредиты ИП на личные нужды не рассматриваются
Положение Банка России № 590-П о резервах на возможные потери по ссудам	Этап 6 «Скоринг», классы риска A–E	Классы риска с условной вероятностью дефолта (от ~1 % для A до более 20 % для E) используются для надбавки к ставке и пояснений (credit-policy.md)	Это не категории качества ссуд и не расчёт резерва: классификация ссуд, оценка финансового положения заёмщика и качества обслуживания долга по Положению не реализованы — допущение

Документ 7 из 17 · docs/credit-policy.md

Кредитная политика и скоринг

Как конвейер оценивает заявку и принимает решение. Скоринг даёт оценку риска заёмщика, а кредитная политика превращает её в решение с учётом продукта, суммы, срока, результатов проверок и правил банка. Поэтому при одинаковом риске разные продукты дают разные условия.

Все продукты, ставки и пороги синтетические и не являются офертой. Организаторы разрешили командам самим определять логику скоринга и допустили её упрощение.

Почему балльная карта

- **Объяснимость.** Каждый фактор даёт понятный вклад в баллах. Аналитик видит расшифровку, клиент — главные причины простыми словами.
- **Воспроизводимость.** Решение хранит версию политики и входные признаки, поэтому его можно повторить и проверить задним числом.
- **Развитие.** Карту можно откалибровать на исторических данных или заменить статистической моделью, не меняя остальной конвейер.

Каталог продуктов

Код	Продукт	Сумма, ₽	Срок, мес	Базовая ставка	Залог	Срок ведения бизнеса	Особые условия	Автолимит, ₽
`EXPRESS`	Экспресс-кредит без залога	300 тыс – 5 млн	6–36	21%	нет	от 9 мес	—	5 млн
`GROWTH`	Кредит на развитие бизнеса	1–30 млн	12–60	19%	нет	от 12 мес	—	10 млн
`SECURED`	Кредит под залог	3–150 млн	12–120	15,5%	обязателен	от 12 мес	Сумма не больше 80% заявленной стоимости залога	— (всегда аналитик)
`OVERDRAFT`	Овердрафт	100 тыс – 20 млн	12	19%	нет	от 6 мес	Только клиентам банка с поступлениями на счёт от 6 мес; лимит не больше 40% среднемесячных поступлений	5 млн
`CREDIT_LINE`	Возобновляемая кредитная линия	1–50 млн	12–24	18%	нет	от 12 мес	Транши на 1–6 мес	10 млн
`STARTUP`	Кредит для начинающего бизнеса	100 тыс – 3 млн	6–36	23%	нет	от 3 до 12 мес	—	1 млн

Все продукты доступны ООО и ИП. Рефинансирование, автокредит и кредитная карта — в развитии.

Автолимит — максимальная сумма, которую конвейер может одобрить без аналитика.

Ставки

Продукты и ставки придуманы командой и не повторяют линейку Альфа-Банка — организаторы это разрешили. Но условия должны быть рыночными, поэтому ставки привязаны к ключевой ставке Банка России.

Ключевая ставка — 14% годовых с 27 июля 2026 года (решение от 24 июля, сохранена 11 сентября; данные на 22 октября 2026 года).

Базовая ставка продукта = ключевая ставка + спред продукта. Спред покрывает стоимость фондирования сверх ключевой, риск продукта, операционные расходы и маржу банка. К базовой ставке прибавляется надбавка за класс риска заёмщика — от 0 до 5 п.п. (см. «Классы риска»).

Продукт	Спред	Базовая ставка	С надбавкой за риск (A–D)	Почему такой спред
`SECURED`	+1,5 п.п.	15,5%	15,5–20,5%	Залог снижает потери банка при дефолте
`CREDIT_LINE`	+4 п.п.	18%	18–23%	Бизнес от года, лимит согласован заранее, транши короткие
`GROWTH`	+5 п.п.	19%	19–24%	Кредит без залога на срок до 5 лет
`OVERDRAFT`	+5 п.п.	19%	19–24%	Без залога, но банк видит обороты, а лимит не больше 40% поступлений
`EXPRESS`	+7 п.п.	21%	21–26%	Быстрое решение без залога и документов — риск выше
`STARTUP`	+9 п.п.	23%	23–28%	Бизнес младше года: короткая история, высокая неопределённость

Сверка с рынком. По открытым обзорам, средневзвешенная ставка по кредитам малому бизнесу на срок до года весной 2026 года была около 20% (AdIndex, май 2026). Необеспеченные продукты у нас стоят 18–28% в зависимости от продукта и риска, залоговый кредит дешевле. Ни одна ставка не ниже ключевой: иначе банк выдавал бы кредиты дешевле, чем привлекает деньги.

Изменение ключевой ставки. Ключевая задана одной константой `KEY_RATE` в `backend/app/domain/catalog.py`, ставки продуктов считаются от неё. После изменения пересоберите стенд (`docker compose up -d --build`): справочник продуктов обновляется при каждом запуске `api`. Выданные предложения сохраняют свою ставку — она записана в решении.

Подбор продукта по задаче

Задача клиента	Продукты под задачу
Пополнить оборотные средства, закупить товар	`GROWTH`, `EXPRESS`, `CREDIT_LINE`
Закрыть кассовый разрыв, рассчитаться с поставщиками	`OVERDRAFT`, `CREDIT_LINE`, `EXPRESS`
Купить оборудование или транспорт	`SECURED`, `GROWTH`
Расширить бизнес, открыть новую точку	`GROWTH`, `SECURED`

Компаниям младше 12 месяцев при любой задаче первым показывается `STARTUP`.

Как подбор отбирает продукты:

- Показываются только продукты, условия которых компания выполняет: срок ведения бизнеса, наличие счёта в банке для овердрафта, сумма и срок в пределах продукта.

- Подходящие продукты идут от меньшей ставки к большей, у самого дешёвого — пометка «самая низкая ставка»: для предпринимателя главный критерий выбора — стоимость денег (интервью 01). Недоступные продукты показываются после них с причиной, например «Доступен бизнесу от 1 года».
- Форма бизнеса и срок его ведения берутся из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по ИНН, клиент их не вводит.

Признаки для оценки

Признак	Как считается	Источник
Срок ведения бизнеса	Месяцы с даты регистрации	ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Годовая выручка	ООО — отчётность за последний год. Если её нет или клиент ИП — поступления на счёт за 12 месяцев (внутренние данные или загруженная выписка), за неполный период — в пересчёте на год	ГИР БО, внутренние данные, выписка
Операционная прибыль в месяц	ООО — прибыль от продаж / 12. Без отчётности — выручка × отраслевая маржа / 12	ГИР БО или расчёт
Текущие платежи по кредитам в месяц	Сумма платежей по действующим кредитам	БКИ
Текущая долговая нагрузка (DSCR)	Операционная прибыль в месяц / текущие платежи; без кредитов — максимум	Расчёт
Динамика выручки	Выручка за последний год / за предыдущий - 1	ГИР БО
Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / выручка	ГИР БО
Кредитная история	Просрочки за 24 месяца, текущая просрочка	БКИ
Поступления на счёт	Число месяцев с поступлениями за последние 12 и их стабильность (коэффициент вариации)	Внутренние данные
Налоговая задолженность	Сумма	ФНС
Отраслевой риск	По ОКВЭД	ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Доля суммы в выручке	Запрошенная сумма / годовая выручка	Заявка + расчёт

Отраслевая маржа (если нет отчётности): торговля 8%, производство 12%, транспорт 12%, строительство 10%, общепит 15%, услуги 20%.

Отраслевой риск:

- Низкий: ИТ (ОКВЭД 62–63), профессиональные услуги (69–70), медицина (86).
- Высокий: строительство (41–43), гостиницы и общепит (55–56), операции с недвижимостью (68).
- Остальные отрасли — средний.

Источник финансовых данных выбирается по приоритету:

1. отчётность за полный год;
2. поступления на счёт в банке, если клиент обслуживается от 3 месяцев;
3. выписка из другого банка, загруженная клиентом.

Если нет ни одного источника, клиенту отправляется запрос информации.

Прогноз кассового разрыва

Организаторы допускают анализ выписки для прогноза кассового разрыва, если объяснено его место в процессе, что он меняет и какие данные использует (ответ 31).

Место в процессе. Выписку по счёту из другого банка клиент прикладывает к заявке на шаге документов или присылает по запросу банка. По ней оценивается выручка, когда её нечем подтвердить (см. «Признаки для оценки»), и строится прогноз денежного потока на три месяца. Прогноз сохраняется вместе с разбором выписки и виден клиенту в карточке заявки и аналитику в досье.

Данные. Помесячные поступления и списания за период выписки (до 12 месяцев) и остаток на конец периода — строка `КонечныйОстаток` формата 1С; в CSV остатка нет, тогда прогноз показывает, сколько не хватит собственных поступлений.

Метод — намеренно простой и объяснимый:

1. базовый уровень поступлений и списаний — среднее за последние три месяца;
2. тренд — наклон прямой наименьших квадратов по всем месяцам выписки (при трёх месяцах и больше);
3. прогноз на месяц `k` = базовый уровень + тренд × `k`, не меньше нуля;
4. остаток по месяцам = стартовый остаток + накопленная разница поступлений и списаний; минимальный остаток ниже нуля — кассовый разрыв на эту сумму.

Что меняет. Прогноз не входит в скоринг и не влияет на решение — это подсказка о продукте и сумме:

Прогноз	Подсказка
Разрыва нет	«Разрыва не ожидается», минимальный остаток
Разрыв × 1,2 (с запасом), вверх до 10 тыс. ₽, не больше 40 % среднемесячных поступлений	Овердрафт на эту сумму — тот же предел, что и в расчёте лимита овердрафта
Разрыв больше этого предела	Кредитная линия на сумму разрыва с запасом

Аналитик видит прогноз рядом с выпиской и учитывает его в комментарии к решению; клиент — в карточке заявки, где может подать новую заявку на подсказанный продукт. Код: `backend/app/domain/cashflow.py`, тестовая выписка с разрывом — `frontend/public/demo-files/vypiska_smirnova.csv`.

Тот же расчёт доступен на главной без заявки — карточка «Сколько одобрят по выписке»: клиент загружает выписку из любого банка, признаки строятся по ней вместо оборотов по счёту (отчётность и кредитная история не участвуют), предложения считаются по правилам предложений до заявки, рядом — прогноз. Файл не сохраняется и заявкой не становится.

Скоринговая карта

Стартовый балл — 600. К нему прибавляются баллы по каждому фактору.

Фактор	Значение → баллы
Срок ведения бизнеса	меньше 12 мес: −60 · 1–3 года: 0 · 3–5 лет: +30 · больше 5 лет: +50

Фактор	Значение → баллы
Кредитная история	без просрочек: +60 · нет истории: 0 · просрочки до 30 дней: -40 · просрочки 30+ дней, сейчас погашены: -120
Текущая долговая нагрузка (DSCR)	от 2,0 или нет кредитов: +60 · 1,5–2,0: +30 · 1,3–1,5: 0 · 1,0–1,3: -60 · меньше 1,0: -150
Динамика выручки	рост больше 10%: +30 · от -10% до +10%: +10 · падение на 10–30%: -40 · падение больше 30%: -100 · нет данных за два года: 0
Рентабельность продаж	больше 15%: +30 · 5–15%: +10 · 0–5%: -10 · убыток: -80 · нет данных: 0
Поступления на счёт в банке	все 12 мес и стабильно: +40 · 6–11 мес: +20 · нерегулярно: -20 · меньше 6 мес или не клиент: 0
Налоговая задолженность	нет: 0 · до 100 тыс ₽: -30 · больше 100 тыс ₽: -100
Отраслевой риск	низкий: +10 · средний: 0 · высокий: -40
Доля суммы в выручке	до 25%: +20 · 25–50%: 0 · больше 50%: -60

Классы риска:

Класс	Балл	Надбавка к ставке	Условная вероятность дефолта
A	от 760	0 п.п.	~1%
B	680–759	+1,5 п.п.	~3%
C	600–679	+3 п.п.	~6%
D	520–599	+5 п.п.	~12%
E	меньше 520	не выдаётся	больше 20%

Вероятность дефолта условная и нужна только для пояснений.

Стоп-факторы

При стоп-факторе — автоматический отказ независимо от балла.

Код	Условие	Источник	Что видит клиент
`S01`	Компания ликвидируется, реорганизуется или проходит банкротство	ЕГРЮЛ	Мы не выдаём кредиты компаниям в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства
`S02`	Руководитель дисквалифицирован	ФНС	По данным ФНС руководитель компании дисквалифицирован
`S03`	Текущая просрочка больше 30 дней	БКИ	У компании есть просроченный долг по кредитам. Погасите его и подайте заявку снова
`S04`	Бизнес младше 3 месяцев	ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Кредиты доступны бизнесу от 3 месяцев с даты регистрации
`S05`	Класс риска E	Скоринг	Сейчас мы не можем предложить кредит. Ниже — что можно улучшить

Флаги для ручного рассмотрения

Код	Условие
`F01`	Адрес массовой регистрации
`F02`	Есть налоговая задолженность
`F03`	Руководитель сменился меньше 6 месяцев назад
`F04`	Выручка, указанная в заявке, отличается от данных источников больше чем на 30%
`F05`	Внешний источник недоступен после всех повторов
`F06`	Текущая просрочка до 30 дней
`F07`	Класс риска C или D

Расчёт лимита

Лимит — минимум из применимых ограничений:

1. **Продукт:** максимальная сумма продукта.
2. **Выручка:** без залога — не больше 50% годовой выручки. Под залог — не больше 100% выручки и 80% стоимости залога.
3. **Платёжеспособность:** с учётом нового платежа DSCR должен быть не ниже 1,3.
   - Максимальный платёж = операционная прибыль в месяц / 1,3 - текущие платежи.
   - Сумма считается из максимального платежа по ставке и сроку.
4. **Овердрафт:** не больше 40% среднемесячных поступлений на счёт. Ограничения 2 и 3 к овердрафту не применяются.

Лимит округляется вниз до 10 тыс ₽.

Ставка = базовая ставка продукта + надбавка за класс риска.

Платёж (аннуитет): `P = S × i / (1 - (1 + i)^(-n))`, где `i` — годовая ставка / 12, `n` — срок в месяцах.

Переплата = `P × n - S`.

Матрица решения

Правила проверяются по порядку, срабатывает первое подходящее.

№	Условие	Решение
1	Есть стоп-фактор	Отказ
2	Нет источника финансовых данных	Нужна информация: выписка по счёту или отчётность
3	Лимит меньше минимальной суммы продукта	Отказ (`R02`). Если другой подходящий продукт проходит, клиенту предлагается он
4	Есть флаги `F01`–`F07` или продукт всегда требует рассмотрения	Ручное рассмотрение
5	Класс A/B, сумма к выдаче = минимум из запрошенной суммы и лимита, она не больше автолимита	Одобрено как запрошено или контрпредложение

№	Условие	Решение
6	Иначе (сумма к выдаче больше автолимита)	Ручное рассмотрение

Контрпредложение содержит до двух вариантов, клиент выбирает один:

- **та же сумма на более длинный срок**, если на максимальном сроке продукта она вписывается в лимит;
- **сумма, равная лимиту, на запрошенный срок**, если она не меньше минимальной суммы продукта.

Если по той же задаче подходит другой продукт с большим лимитом (например, под залог), клиенту показывается подсказка.

Полномочия аналитика

- **Решения:** одобрить как запрошено, сделать контрпредложение (сумма, срок, продукт), запросить информацию, отказать.
- **Сумма:** не больше расчётного лимита. Превышение до 20% — только с обязательным комментарием.
- **Ставка и срок:** ставка не ниже расчётной, срок в пределах продукта.
- **Комментарий** обязателен при отказе и при превышении лимита.
- **Сумма больше 30 млн ₽:** решение подтверждает второй сотрудник, принцип «четырёх глаз» (Could).

Коды причин отказа:

Код	Причина	Что видит клиент
`R01`	Высокий кредитный риск	Сейчас мы не можем предложить кредит
`R02`	Недостаточная платёжеспособность	Текущая выручка и долговая нагрузка не позволяют выдать кредит на эту сумму
`R03`	Негативная кредитная история	Отказ связан с вашей кредитной историей
`R04`	Недостоверные данные	Данные в заявке не подтвердились
`R05`	Не предоставлены документы	Не получили документы, необходимые для решения
`R06`	Не соответствует политике банка	Заявка не соответствует условиям кредитования
`R07`	Иное	Текст из комментария аналитика

Объяснение решения клиенту

- **Одобрение и контрпредложение.** Блок «Что повлияло на условия»: до трёх факторов с наибольшим положительным вкладом и до двух ограничивающих. Блок «Из чего складывается ставка»: ключевая ставка Банка России, надбавка продукта, надбавка за риск по итогам проверки и, если аналитик изменил ставку, его корректировка — в сумме ставка предложения. Блок «Как получить ставку ниже»: более дешёвые продукты под ту же цель, доступные компании по условиям допуска (для кредитов с графиком — с разницей в переплате при той же сумме и сроке), и что снизит надбавку за риск — по факторам скоринга с отрицательным вкладом.

- **Отказ.** Причина по коду, «Что повлияло на решение», «Что поможет» — по одному совету на код стоп-фактора или причины, без повторов (правила — под таблицей), и «Вам может подойти» — продукты под ту же цель, доступные по условиям допуска, с суммой в пределах расчётного лимита. Альтернативы считаются при отказе по условиям продукта (`R06`) или по лимиту (`R02`) без стоп-факторов; залоговые продукты и продукты с обязательным ручным рассмотрением не предлагаются.
- **Что не показываем.** Баллы и класс риска клиенту не показываются, их видит только аналитик. В разборе ставки надбавка за риск названа числом, без класса.
- **Откуда тексты.** Советы, причины «почему дешевле» и подсказки по факторам заданы в `policy.py` (`ADVICE`, `CHEAPER_WHY`, `FACTOR_ADVICE`) и отдаются справочником `GET /api/meta`, поэтому демо-версия без сервера показывает те же формулировки.

Что поможет после отказа

Код	Причина	Совет клиенту
`S01`	Ликвидация, реорганизация, банкротство	Подать заявку можно после завершения ликвидации, реорганизации или процедуры банкротства
`S02`	Дисквалификация руководителя	Заявку можно подать после снятия дисквалификации или через 6 месяцев после смены руководителя
`S03`	Просрочка больше 30 дней	Погасите просроченный долг: бюро кредитных историй обновляет данные за несколько дней, после этого подайте заявку снова
`S04`	Бизнес младше 3 месяцев	Подайте заявку, когда с даты регистрации бизнеса пройдёт 3 месяца
`S05`	Класс риска E	По факторам заявки: «Оценка станет выше, когда … Начать можно с небольшой суммы через несколько месяцев» (см. ниже). Если таких факторов нет — «Оценку повысят погашение просрочек и налоговой задолженности, снижение долговой нагрузки и рост выручки. Начать можно с небольшой суммы через несколько месяцев»
`R01`	Высокий кредитный риск	Так же, как у `S05`
`R02`	Недостаточная платёжеспособность	Уменьшите сумму или увеличьте срок, чтобы платёж укладывался в прибыль бизнеса. Погашение части текущих кредитов тоже увеличит доступную сумму
`R03`	Негативная кредитная история	Через 6 месяцев без просрочек по текущим кредитам можно подать заявку снова
`R04`	Недостоверные данные	Проверьте данные в заявке: выручку мы сверяем с отчётностью и оборотами по счёту. Исправьте и подайте снова
`R05`	Не предоставлены документы	Приложите запрошенные документы в кабинете и подайте заявку снова
`R06`	Не соответствует политике банка	Выберите другой продукт: подходящие условия видны на шаге подбора

Для `R07` (иное) совета нет: аналитик пишет его в комментарии к решению.

Совет по оценке риска (`S05`, `R01`) называет то, что повысит оценку именно этой заявки: «Оценка станет выше, когда …» — до двух факторов скоринга с наибольшим отрицательным вкладом, продолжения фраз те же, что в подсказке про надбавку за риск (таблица ниже), и в конце «Начать можно с небольшой суммы через несколько месяцев». Например, молодой бизнес после отказа аналитика по `R01` читает «Оценка станет выше, когда бизнес проработает дольше…», а не совет

погасить просрочки и налоговый долг, которых у него нет. Общий текст из таблицы остаётся, только если отрицательных факторов, на которые клиент может повлиять, нет. `S05` и `R01` дают один совет, а не два.

Если среди стоп-факторов есть `S01` – `S04`, совета по оценке риска нет, даже когда класс риска тоже E: сначала нужно устранить сам стоп-фактор, у него свой совет. Иначе компания в ликвидации получила бы совет про выручку и налоги, а при просрочке (`S03`) совет повторял бы совет по ней.

Что снизит надбавку за риск — «Надбавка за риск N п.п. станет ниже, когда …» (до двух факторов с наибольшим отрицательным вкладом). Те же продолжения фраз — в совете по оценке риска после отказа:

Фактор с отрицательными баллами	Продолжение фразы
Срок ведения бизнеса	…бизнес проработает дольше
Кредитная история	…по кредитам не будет просрочек
Долговая нагрузка	…снизится долговая нагрузка, например после погашения части кредитов
Динамика выручки	…выручка перестанет снижаться
Рентабельность	…вырастет прибыльность бизнеса
Поступления на счёт	…поступления на счёт в банке станут регулярными
Налоговая задолженность	…будет погашена налоговая задолженность
Доля суммы в выручке	…сумма будет меньше относительно годовой выручки

Отраслевой риск совета не получает: отрасль клиент не меняет. Если отрицательных факторов нет, а надбавка есть, показывается общая фраза про срок работы бизнеса и кредитную историю.

За счёт чего продукт дешевле — подпись в подсказке «Как получить ставку ниже»:

Продукт	Пояснение
`SECURED`	залог недвижимости или оборудования снижает риск банка
`CREDIT_LINE`	лимит согласовывается один раз, проценты только на использованную часть
`GROWTH`	обычный кредит без залога на срок до 5 лет
`OVERDRAFT`	лимит к расчётному счёту на короткие разрывы
`EXPRESS`	решение без залога и документов

Продукт попадает в подсказку, если его ставка с той же надбавкой за риск ниже ставки предложения, он предназначен для цели заявки и компания проходит его условия допуска (срок бизнеса, счёт в банке, диапазон суммы). Если запрошенный срок больше максимального у продукта, это указывается в скобках.

Фактор	Положительная формулировка	Ограничивающая формулировка
Срок ведения бизнеса	Бизнес работает больше 5 лет	Бизнесу меньше года
Кредитная история	Кредиты погашаются без просрочек	Были просрочки по кредитам
Долговая нагрузка	Невысокая текущая долговая нагрузка	Текущие платежи по кредитам ограничивают сумму
Динамика выручки	Выручка растёт	Выручка снизилась

Фактор	Положительная формулировка	Ограничивающая формулировка
Рентабельность	Бизнес прибыльный	Бизнес работает в убыток
Поступления на счёт	Стабильные поступления на счёт в банке	Нерегулярные поступления на счёт
Налоговая задолженность	—	Есть налоговая задолженность
Отраслевой риск	—	Отрасль с повышенным риском
Доля суммы в выручке	—	Сумма большая относительно выручки

Версионирование

- **Параметры с версиями.** Условия продуктов хранятся в таблице `products` и заполняются из каталога `backend/app/domain/catalog.py`. Параметры скоринга и политики заданы в модулях `scoring.py` и `policy.py` с номерами версий (`scoring_version`, `policy_version`). В промышленной версии их стоит вынести в конфигурацию с отдельным согласованием изменений.
- **Решение хранит всё для проверки.** С каждым решением сохраняются версии, входные признаки и результат каждого правила. Поэтому решение можно воспроизвести и объяснить задним числом.

Документ 8 из 17 · docs/data-model.md

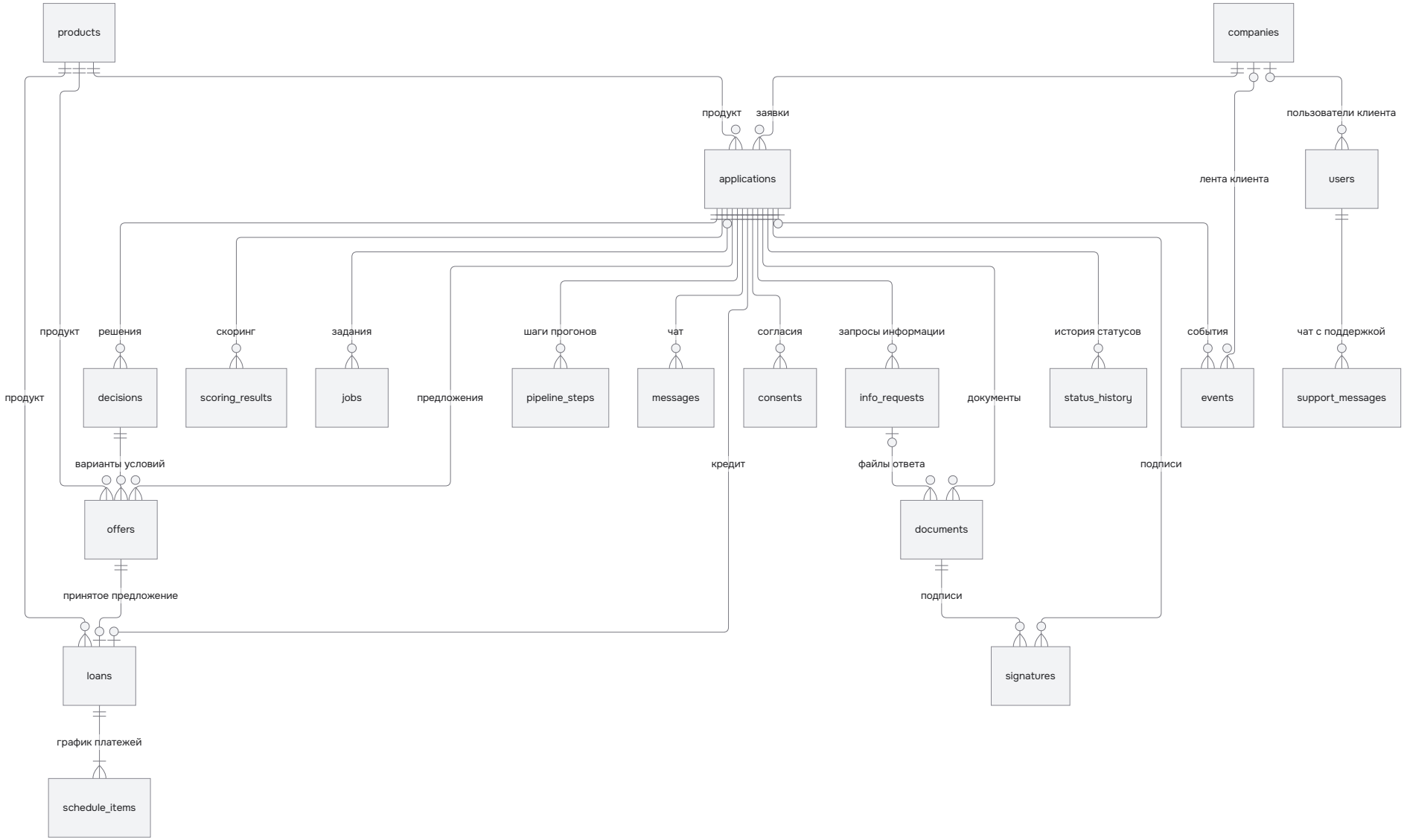
Модель данных

Таблицы PostgreSQL, связи между ними и соглашения о хранении. Источник истины — модели SQLAlchemy `backend/app/models.py` и миграция Alembic `0001_initial_schema.py`; допустимые значения статусов и кодов — `backend/app/domain/enums.py`. Процесс и статусы заявки описаны в process.md, устройство конвейера — в architecture.md.

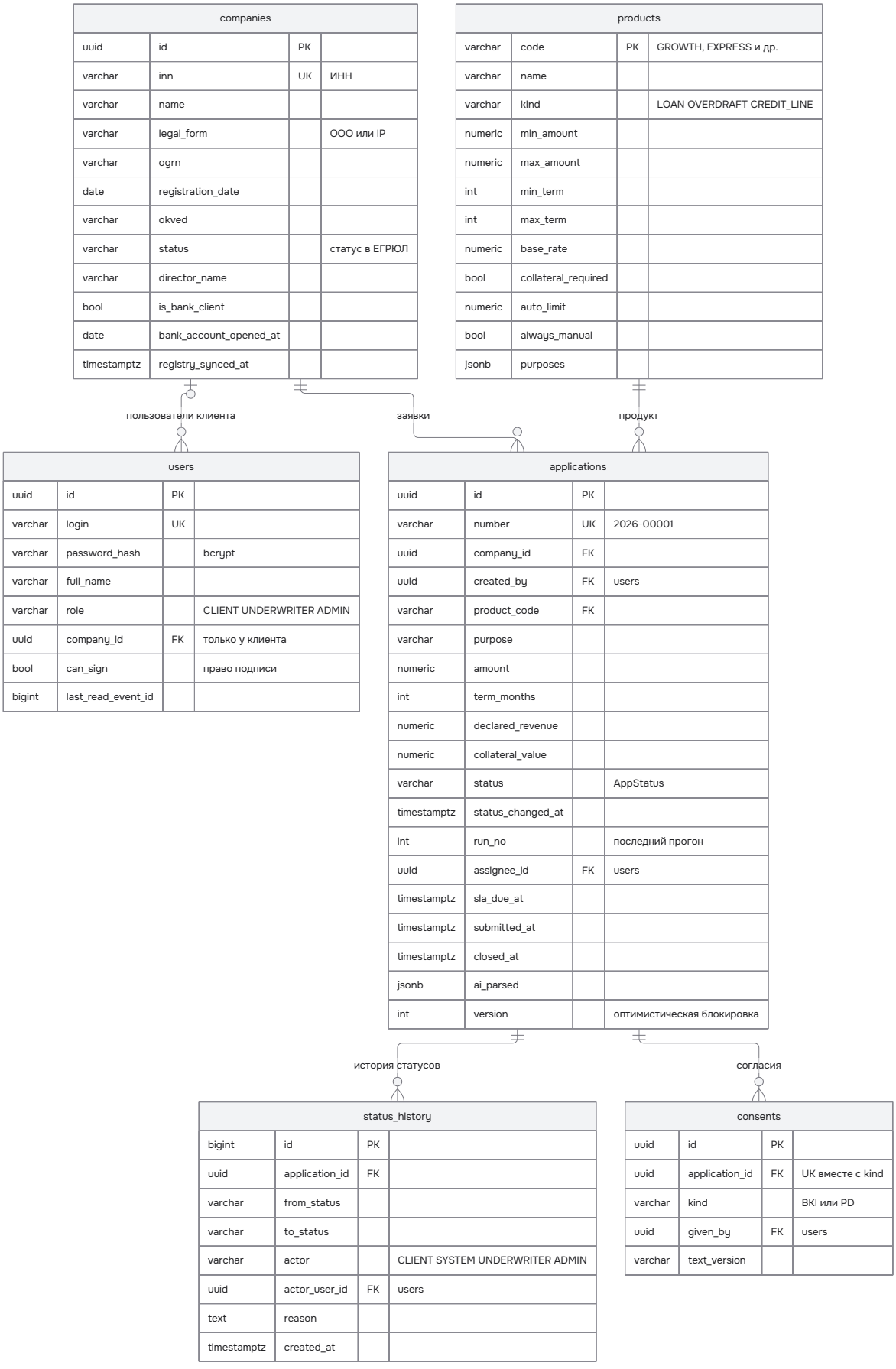
ER-диаграмма

Все 20 таблиц и связи между ними. Сначала общая схема без столбцов, затем те же таблицы по группам — с ключевыми столбцами; таблицы соседних групп показаны на схемах групп без столбцов. Ссылки на пользователя, который выполнил действие, — на отдельной схеме. Типы — типы PostgreSQL без размерностей: деньги — `NUMERIC(15,2)`, ставки — `NUMERIC(5,2)`, длины строк — в миграции. PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, UK — уникальное поле.

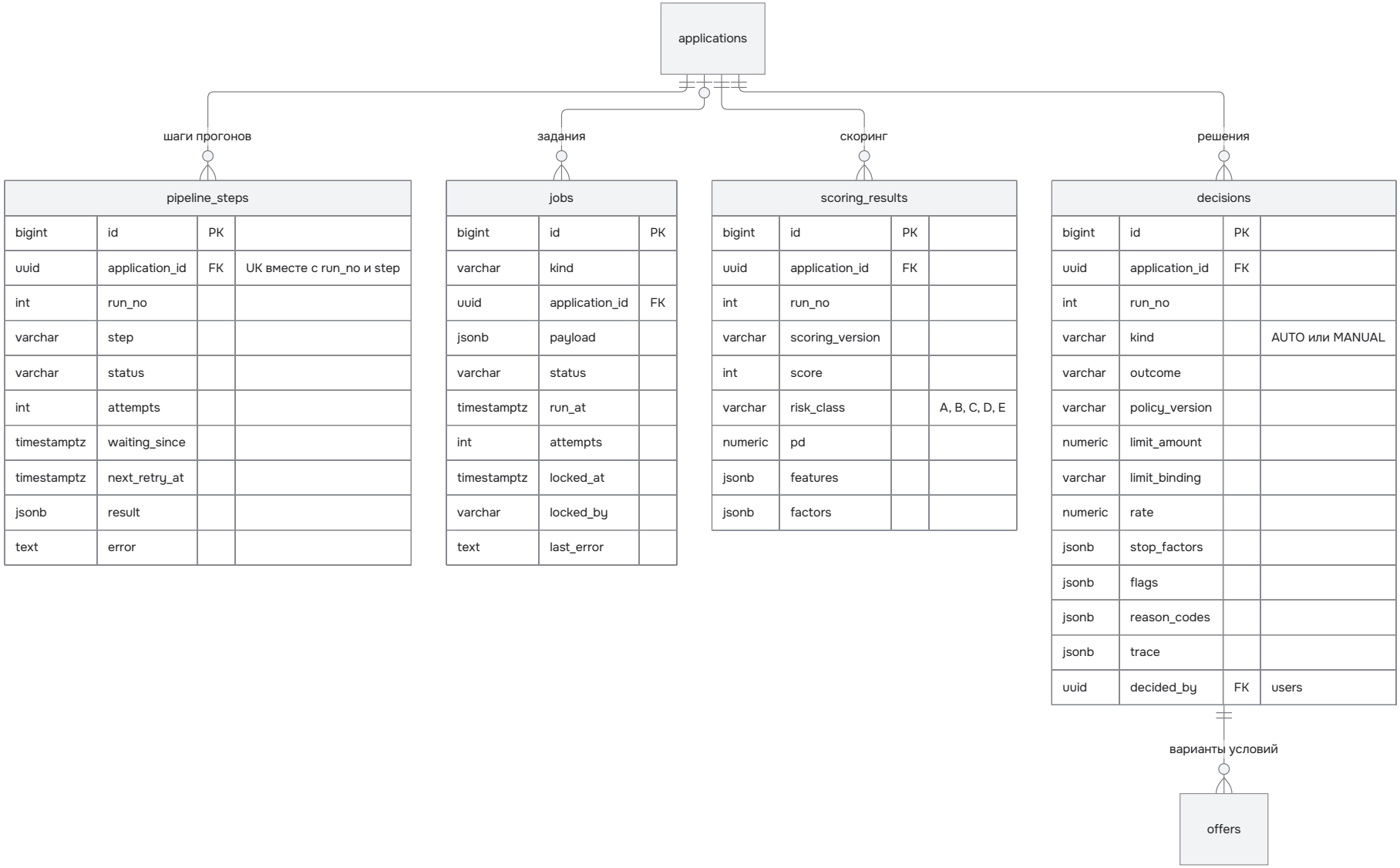
Общая схема


products
companies
продукт
заявки
пользователи клиента
applications
лента клиента
users
продукт
решения
скоринг
задания
шаги прогонов
чат
согласия
запросы информации
история статусов
события
чат с поддержкой
продукт
decisions
scoring_results
jobs
предложения
pipeline_steps
messages
consents
info_requests
документы
status_history
events
support_messages
варианты условий
кредит
файлы ответа
подписи
offers
documents
принятое предложение
подписи
loans
signatures
график платежей
schedule_items

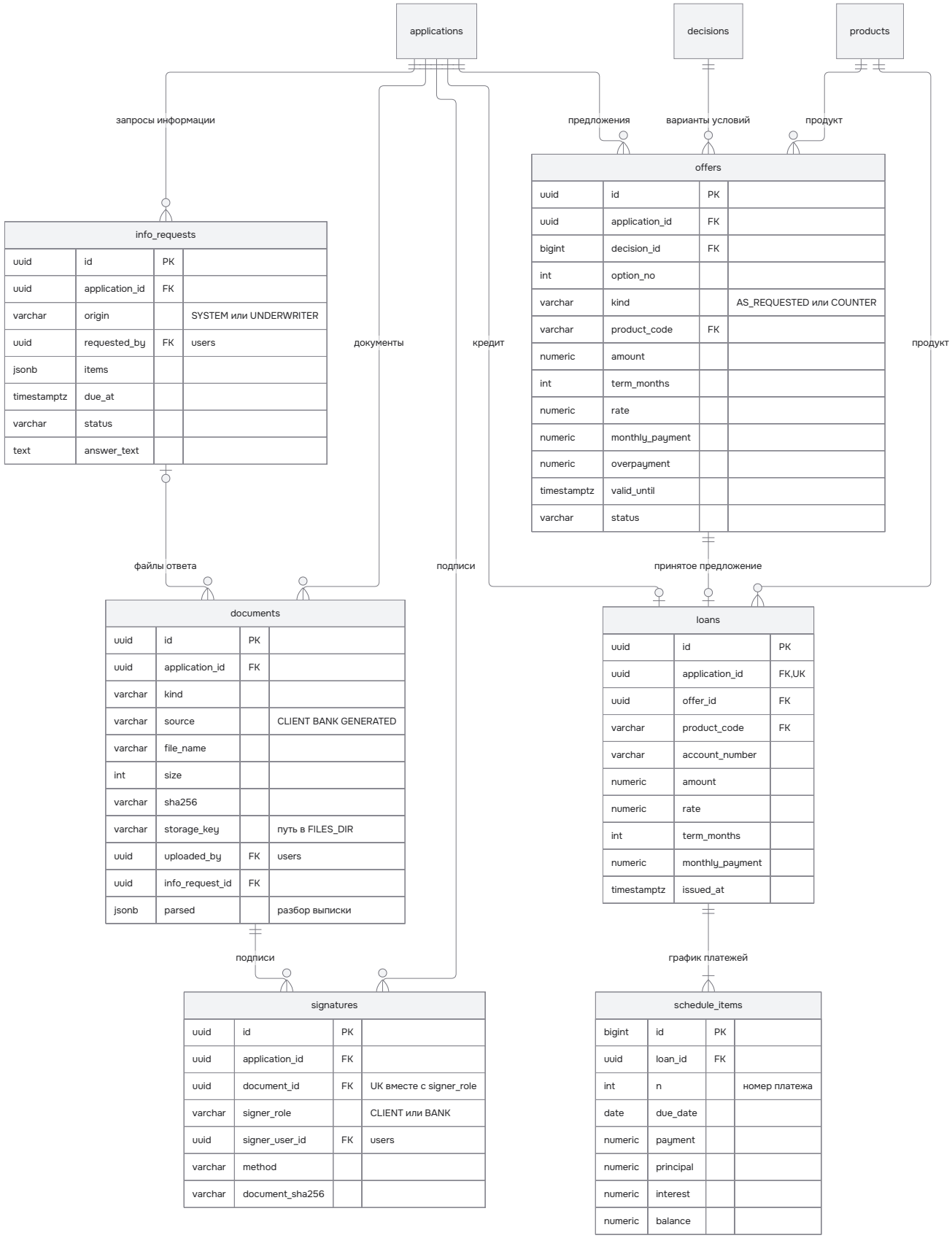
Компании, пользователи, продукты и заявка



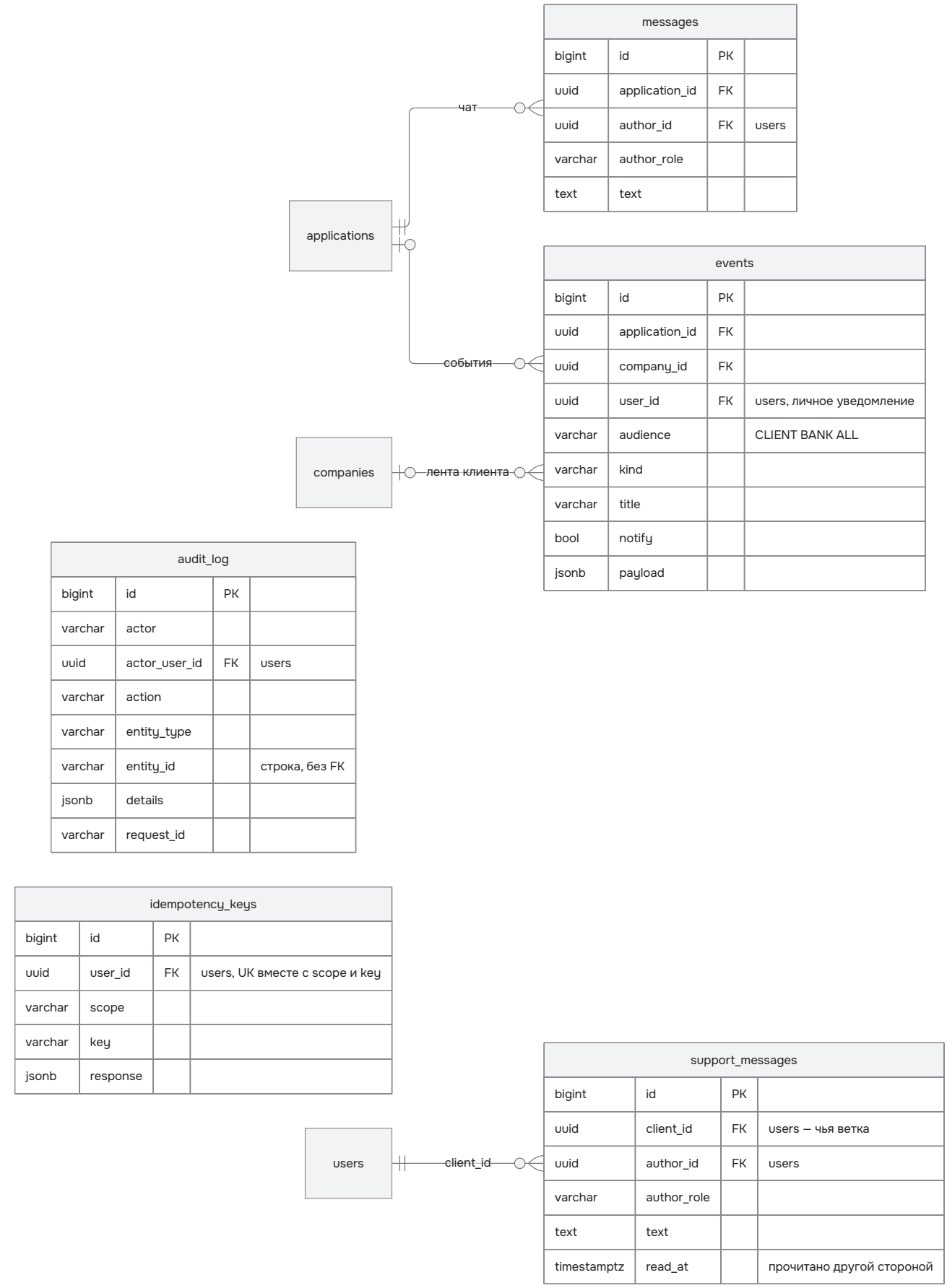
Конвейер и решение



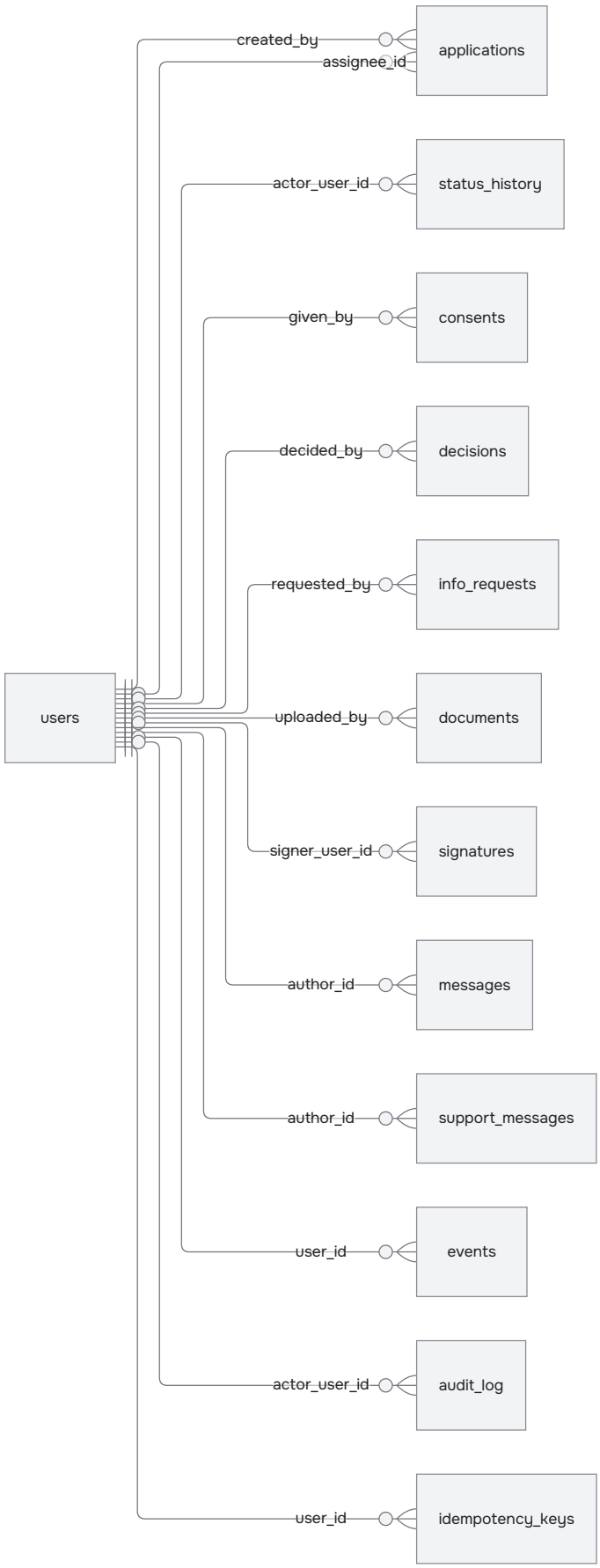
Предложение, документы, выдача



Общение, уведомления и служебные таблицы



Кто выполнил действие — ссылки на `users`:



Общее для всех таблиц:

- Ключи: `uuid` — у компаний, пользователей, заявок, согласий, предложений, запросов информации, документов, подписей и кредитов; автоинкремент `bigint` — у истории статусов, шагов, заданий, результатов скоринга, решений, графика, сообщений (в том числе поддержки), событий, журнала и ключей идемпотентности; у продукта ключ — код.
- Внешние ключи без каскадного удаления (`NO ACTION`): строку, на которую есть ссылки, удалить нельзя.
- Почти у всех таблиц есть `created_at timestamptz` со значением по умолчанию `now()`; его нет у `products`, `pipeline_steps` и `schedule_items`.
- Статусы, виды и коды хранятся строками (`varchar`), без перечислений PostgreSQL и ограничений CHECK. Допустимые значения задают перечисления в `enums.py`, подписи для клиента и банка — `domain/labels.py`.
- JSON хранится в `jsonb`.
- Служебная таблица `alembic_version` хранит номер версии схемы для миграций.

Таблицы

Кто пишет: «API» — сервис `api` по действиям пользователей, «worker» — обработчик конвейера, «seed» — загрузка демо-данных (`backend/app/seed`).

Компании, пользователи, продукты

`companies` — компании клиентов: профиль из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сведения о счёте в банке.

- Поля: `inn` (10 цифр у ООО, 12 у ИП), `legal_form` (`ООО`, `IP`), `ogrn`, `registration_date`, `okved` и `okved_name`, `address`, `status` (`ACTIVE`, `LIQUIDATING`, `REORGANIZING`, `BANKRUPTCY`, `LIQUIDATED`), `director_name`; `is_bank_client` и `bank_account_opened_at` — из внутренних данных банка; `registry_synced_at` — когда профиль последний раз обновлялся из реестра.
- Ограничения: UNIQUE `inn`.
- Пишет: seed создаёт компанию по ИНН и названию и подтягивает профиль из симулятора; API обновляет профиль, если он старше суток или клиент нажал «Обновить»; worker обновляет профиль на шагах ЕГРЮЛ и «Внутренние данные банка».

`users` — клиенты и сотрудники банка.

- Поля: `login`, `password_hash` (bcrypt), `full_name`, `position`, `role` (`CLIENT`, `UNDERWRITER`, `ADMIN`), `company_id` — компания клиента (у сотрудников пусто), `can_sign` — право подписывать договор от имени компании, `last_read_event_id` — последнее прочитанное уведомление.
- Ограничения: UNIQUE `login`; FK `company_id` → `companies`.
- Пишет: seed создаёт и обнуляет `last_read_event_id` при сбросе демо-данных; API меняет только `last_read_event_id`, когда пользователь открывает ленту уведомлений.

`products` — каталог кредитных продуктов (credit-policy.md).

- Поля: `code` (`GROWTH`, `EXPRESS`, `SECURED`, `OVERDRAFT`, `CREDIT_LINE`, `STARTUP`), `kind` (`LOAN`, `OVERDRAFT`, `CREDIT_LINE`), границы суммы и срока, `base_rate`, `collateral_required`, `min_business_months` и `max_business_months`, `requires_bank_account_months`, `auto_limit` — максимум для автоматического одобрения, `always_manual`, `purposes` — коды целей (JSON-массив), `sort_order`, `active`.

- Ограничения: PK `code`.
- Пишет: seed — из `backend/app/domain/catalog.py` при каждом запуске; API и worker только читают.

Заявка

`applications` — заявка: параметры, текущий статус и служебные поля процесса.

- Поля: `number` — номер для людей; `purpose` (`WORKING_CAPITAL`, `CASH_GAP`, `EQUIPMENT`, `EXPANSION`) и `purpose_text`; `amount`, `term_months`; `declared_revenue`; `collateral_type` и `collateral_value`; `contact_name`; `status`, `status_changed_at`, `submitted_at`, `closed_at`; `run_no` — номер последнего прогона конвейера; `assignee_id` и `sla_due_at` — аналитик и срок ручного рассмотрения; `ai_parsed` — что распознал разбор описания задачи клиента (правила или модель) и исходный текст; `version`.
- Ограничения и индексы: UNIQUE `number`; индекс по `status` для очереди; FK на `companies`, `products`, `users` (`created_by`, `assignee_id`).
- Пишет: API клиента создаёт, правит и удаляет черновик; аналитика (`assignee_id`) назначает машина состояний при переходе в `MANUAL_REVIEW` (автораспределение), seed — стартовым заявкам, API банка — когда сотрудник берёт заявку в работу или забирает себе; статус и связанные с ним поля меняет только машина состояний (см. ниже) — из API клиента и банка, worker и seed (демо-заявки).

`status_history` — каждый переход статуса: `from_status`, `to_status`, `actor` (`CLIENT`, `SYSTEM`, `UNDERWRITER`, `ADMIN`), `actor_user_id`, `reason`, `created_at`.

- Индекс по `application_id`.
- Пишет: только машина состояний. Строки не меняются и удаляются только при сбросе демо-данных.

`consents` — согласия на запрос в БКИ (`BKI`) и обработку персональных данных (`PD`): кто дал, когда, версия текста согласия (`text_version`).

- Ограничения: UNIQUE (`application_id`, `kind`).
- Пишет: API при отправке заявки, seed для демо-заявок. Идентификатор согласия `BKI` передаётся в запрос к БКИ.

Конвейер и решение

`pipeline_steps` — шаги прогона конвейера: `DATA_CHECK`, `EGRUL`, `FNS`, `GIRBO`, `BKI`, `BANK`, `SCORING`, `POLICY`.

- Поля: `run_no`, `step`, `status` (`PENDING`, `RUNNING`, `DONE`, `SKIPPED`, `WAITING`, `FAILED`), `attempts`, `started_at`, `finished_at`, `waiting_since` и `next_retry_at` — ожидание недоступного источника, `result` — нормализованный ответ источника или результат проверки, `error`.
- Ограничения и индексы: UNIQUE (`application_id`, `run_no`, `step`); индекс по `application_id`.
- Пишет: машина состояний создаёт строки нового прогона; worker выполняет шаги и записывает результат.

`jobs` — очередь заданий обработчику.

- Поля: `kind` (`PIPELINE_STEP`, `GENERATE_DOCS`, `DISBURSE`), `payload` (для шага — `run_no` и `step`), `status` (`QUEUED`, `RUNNING`, `DONE`, `FAILED`, `CANCELLED`), `run_at` — не раньше какого времени выполнять, `attempts`, `locked_at` и `locked_by` — кто и когда взял, `last_error`, `finished_at`.

- Индексы: `ix_jobs_ready` (`status`, `run_at`) — для выборки готовых заданий; по `application_id`.
- Пишет: машина состояний и worker ставят задания, worker их выполняет; API банка по кнопке «Повторить сейчас» переносит `run_at` ожидающих заданий на текущий момент.

`scoring_results` — результат скоринговой карты на прогоне: `scoring_version`, `score`, `risk_class` (A–E), `pd` — условная вероятность дефолта, %, `features` — входные признаки, `factors` — вклад каждого фактора в баллах с формулировкой для клиента.

- Индекс по `application_id`.
- Пишет: worker на шаге `SCORING`.

`decisions` — решения по заявке, автоматические и ручные.

- Поля: `run_no`; `kind` (`AUTO`, `MANUAL`); `outcome` (`APPROVE`, `COUNTER`, `REJECT`, `NEED_INFO`, `MANUAL_REVIEW`); `policy_version`; `limit_amount` и `limit_binding` — расчётный лимит и что его ограничило (`PRODUCT_MAX`, `REVENUE`, `COLLATERAL`, `DSCR`, `OVERDRAFT`); `product_code` (без FK); `rate`; `stop_factors` (S01–S05), `flags` (F01–F07), `reason_codes` (R01–R07); `trace` — результат каждого правила политики; `comment`; `decided_by`.
- Индекс по `application_id`.
- Пишет: worker на шаге `POLICY` (`AUTO`), API банка — решение аналитика (`MANUAL`). Строки не меняются: версия политики, результат каждого правила (`trace`) и признаки в `scoring_results` позволяют проверить решение задним числом.

Предложение, документы, выдача

`offers` — варианты условий для клиента: `option_no` (1 или 2), `kind` (`AS_REQUESTED`, `COUNTER`), `product_code`, `amount`, `term_months`, `rate`, `monthly_payment`, `overpayment`, `valid_until` (по умолчанию 7 дней), `status` (`ACTIVE`, `ACCEPTED`, `DECLINED`, `EXPIRED`, `VOID`), `note`, `accepted_at`.

- Ограничения и индексы: FK `decision_id` → `decisions`; индекс по `application_id`.
- Пишет: worker (автоматическое решение, до двух вариантов) и API банка (решение аналитика, один вариант) создают. API клиента: принятый вариант — `ACCEPTED`, остальные — `VOID`; отказ от предложения — `DECLINED`; отзыв заявки — `VOID`. Worker переводит просроченные в `EXPIRED`.

`info_requests` — запросы документов и пояснений у клиента.

- Поля: `origin` (`SYSTEM` — от конвейера, `UNDERWRITER` — от аналитика), `requested_by`, `items` — пункты запроса из справочника (`BANK_STATEMENT`, `FIN_STATEMENT`, `TAX_EXPLANATION`, `ADDRESS_CONFIRMATION`, `COLLATERAL_DOCS`, `CONTRACTS`, `OTHER`), `comment`, `due_at`, `status` (`OPEN`, `ANSWERED`, `EXPIRED`, `CANCELLED`), `answer_text`, `answered_at`.
- Индекс по `application_id`.
- Пишет: worker (нет данных о выручке) и API банка создают; API клиента отвечает или отменяет при отзыве заявки; worker закрывает просроченные.

`documents` — метаданные файлов заявки; сами файлы — в каталоге `FILES_DIR` (см. «Документы и файлы»).

- Поля: `kind` (`BANK_STATEMENT`, `FIN_STATEMENT`, `COLLATERAL`, `OTHER`, `AGREEMENT`, `SCHEDULE`), `source` (`CLIENT`, `BANK`, `GENERATED`), `file_name`, `content_type`, `size`, `sha256`, `storage_key`, `uploaded_by`, `info_request_id` — к какому запросу приложен, `parsed` — разбор выписки.

- Индекс по `application_id`; FK `info_request_id` → `info_requests`.
- Пишет: API (загрузка клиентом и аналитиком, удаление клиентом своих файлов в черновике и при ответе на запрос), worker (договор в PDF).

`signatures` — подписи документа: `signer_role` (`CLIENT`, `BANK`), `signer_user_id`, `method` (`PEP_PASSWORD` — простая электронная подпись паролем, `BANK_AUTO` — автоматическая подпись банка), `document_sha256` — хэш подписанного документа.

- Ограничения и индексы: UNIQUE (`document_id`, `signer_role`); индекс по `application_id`.
- Пишет: API при подписании — сразу две строки, клиента и банка.

`loans` — выданный кредит: `account_number` — ссудный счёт из АБС, `amount`, `rate`, `term_months`, `monthly_payment`, `issued_at`, ссылка на принятое предложение.

- Ограничения: UNIQUE `application_id` — у заявки не больше одного кредита.
- Пишет: worker на задании `DISBURSE`, после ответа АБС.

`schedule_items` — график платежей: `n`, `due_date`, `payment`, `principal`, `interest`, `balance` — остаток долга после платежа.

- Индекс по `loan_id`.
- Пишет: worker вместе с кредитом, в той же транзакции. Последний платёж корректируется так, чтобы остаток стал `0.00`.

Общение и уведомления

`messages` — чат по заявке: `author_id`, `author_role`, `text`.

- Индекс по `application_id`.
- Пишет: API клиента и банка; чат доступен после отправки заявки.

`support_messages` — чат с поддержкой, не привязанный к заявке: `client_id` (чья ветка — у каждого клиента одна), `author_id`, `author_role`, `text`, `read_at` — когда сообщение прочитала другая сторона; по нему считаются непрочитанные у клиента и в колонке чатов администратора.

- Индекс по `client_id`.
- Пишет: API клиента и администратора (`api/support.py`); миграция `0002`.
- Сброс демо-данных очищает таблицу вместе с заявками.

`events` — события для ленты уведомлений и потока SSE (см. ниже): `audience`, `kind`, `title`, `body`, `notify`, `payload`; `user_id` — адресат личного уведомления сотруднику.

- Индексы: по `application_id`, `company_id` и `user_id`.
- Пишет: API и worker в той же транзакции, что и изменение данных (`services/events.py`).

Служебные таблицы

`audit_log` — журнал действий (см. ниже).

- Индекс по `entity_id`.
- Пишет: API и worker (`services/audit.py`).

`idempotency_keys` — ключи повторных запросов: `scope`, `key`, `response` (см. ниже).

- Ограничения: UNIQUE (`user_id`, `scope`, `key`).
- Пишет: API при отправке заявки и подписании.

Статус заявки и история

- Текущий статус — `applications.status`, время последней смены — `status_changed_at`. Отдельно хранятся моменты отправки (`submitted_at`), закрытия (`closed_at` — при `ISSUED`, `REJECTED`, `DECLINED`, `CANCELLED`, `EXPIRED`) и срок ручного рассмотрения (`sla_due_at` — при переходе в `MANUAL_REVIEW`, через 24 часа).
- Статус меняет только функция `transition()` в `backend/app/services/workflow.py`. Она проверяет переход по таблице допустимых переходов с учётом роли (недопустимый — ответ 409) и в одной транзакции записывает:
  - новый статус и служебные поля заявки;
  - строку `status_history`;
  - запись `STATUS_CHANGED` в `audit_log`;
  - события для интерфейса и уведомления в `events`;
  - при переходе в `MANUAL_REVIEW` — исполнителя (`assignee_id`), если его ещё нет: аналитик с наименьшим числом заявок на ручном рассмотрении, запись `ASSIGNED` в журнал и личное уведомление ему (process.md);
  - задания обработчику: новый прогон конвейера, формирование договора или выдачу. При финальном статусе задания заявки в очереди снимаются.
- История только дополняется. Клиент видит переходы без внутренних формулировок банка (`reason`), сотрудники банка — полностью.

Прогоны конвейера и очередь заданий

Прогон — один проход шагов конвейера по заявке. `applications.run_no` — номер последнего прогона. Он растёт при отправке заявки, после ответа клиента на запрос конвейера и при перезапуске проверки аналитиком. В начале прогона создаются восемь строк `pipeline_steps` в статусе `PENDING` и ставится задание на первый шаг; каждый выполненный шаг ставит задание на следующий.

- UNIQUE (`application_id`, `run_no`, `step`) — одна строка на шаг в прогоне. Результаты прошлых прогонов сохраняются, интерфейсы и расчёты читают шаги текущего (`run_no = applications.run_no`).
- `scoring_results` и `decisions` тоже хранят `run_no`, поэтому видно, на каком прогоне получен результат.
- Задание устаревшего прогона (`run_no` в `payload` не совпадает с заявкой) завершается без действий.

Очередь — таблица `jobs`, без отдельного брокера (`backend/app/pipeline/queue.py`):

- Задание ставится в той же транзакции, что и изменение заявки (transactional outbox): откатилась транзакция — задания нет, зафиксировалась — задание не потеряется.
- Обработчик берёт одно готовое задание запросом `SELECT … FROM jobs WHERE status = 'QUEUED' AND run_at <= :now ORDER BY run_at, id LIMIT 1 FOR UPDATE SKIP LOCKED`, переводит его в `RUNNING`, записывает `locked_at`, `locked_by` (хост и PID) и увеличивает `attempts`. `SKIP LOCKED` позволяет запускать несколько копий `worker`: занятые строки они пропускают.

- Успех — `DONE`. Ошибка — `QUEUED` с новым `run_at`: пауза 2 с × 2^(n-1), не больше 30 с. После 8 попыток — `FAILED` и событие `JOB_FAILED` для аналитиков.
- Если внешний источник недоступен, шаг переходит в `WAITING` (`waiting_since`, `next_retry_at`, `error`), а задание переносится на `next_retry_at`. После 15 минут ожидания шаг становится `FAILED`, конвейер идёт дальше, заявка попадёт к аналитику с флагом F05.
- Раз в 10 секунд обработчик возвращает в очередь задания, которые висят в `RUNNING` дольше 120 секунд (упал процесс), и закрывает просроченные предложения и запросы информации.

Оптимистическая блокировка

`applications.version` объявлен как `version_id_col` SQLAlchemy. Каждое изменение заявки выполняется запросом `UPDATE … WHERE id = :id AND version = :прочитанная` и увеличивает версию. Если строку уже изменили, запрос не обновит ни одной строки, SQLAlchemy выбросит `StaleDataError`, и API ответит 409 «Заявка изменилась, обновите страницу».

Кроме того, все изменяющие обработчики API и worker читают заявку с блокировкой строки (`SELECT … FOR UPDATE`), поэтому одновременные действия выполняются по очереди. Второе действие видит уже новый статус и получает 409 от машины состояний: например, решение аналитика по заявке, которую клиент только что отозвал. Таймер истечения предложений выбирает заявки с `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, чтобы не ждать занятые.

События: уведомления и SSE

Таблица `events` — общая лента для уведомлений и обновления интерфейса без перезагрузки.

- `audience` — кому: `CLIENT` — пользователям компании заявки (отбор по `company_id`), `BANK` — сотрудникам банка, `ALL` — обеим сторонам. `user_id` — адресат личного уведомления («Вам назначена заявка № …»): такое событие видит только он.
- `notify = true` — событие видно в ленте уведомлений и учитывается в счётчике непрочитанных. `false` — только сигнал интерфейсу перезапросить данные.
- `kind`: `STATUS_CHANGED` и `STATUS_<статус>` — смена статуса и уведомление о ней; `PIPELINE_STEP` и `UPDATED` — изменились шаги или документы; `MESSAGE` — сообщение в чате; `INFO_ANSWERED` — клиент ответил на запрос; `SOURCE_WAITING`, `SOURCE_FAILED`, `JOB_FAILED`, `DISBURSE_RETRY` — проблемы конвейера для банка; `ASSIGNED` — заявка назначена аналитику: личное уведомление ему или сигнал банку обновить очередь.
- Непрочитанные — события с `notify = true` и `id` больше `users.last_read_event_id`. Когда пользователь открывает ленту, в `last_read_event_id` сохраняется наибольший `id` из доступных ему событий.
- Поток `GET /api/stream` раз в секунду выбирает события с `id` больше последнего отправленного и отдаёт их как Server-Sent Events, где `id` события — `events.id`. При переподключении поток продолжается с `Last-Event-ID`. `id` растёт монотонно: это автоинкремент `bigint`.

Журнал действий

`audit_log` фиксирует, кто, что и над чем сделал:

- `actor` и `actor_user_id` — роль и пользователь (у действий конвейера — `SYSTEM` без пользователя);

- `action`: `LOGIN`, `DRAFT_CREATED`, `DRAFT_DELETED`, `STATUS_CHANGED`, `DOCUMENT_UPLOADED`, `AGREEMENT_SIGNED`, `ASSIGNED`, `PIPELINE_RETRY`, `FAULT_SET`, `DEMO_RESET`;
- `entity_type` и `entity_id` — объект (`application`, `user`, `simulator`, `system`) и его идентификатор строкой. Внешнего ключа нет: запись переживает удаление черновика и подходит для объектов разных типов;
- `details` — подробности: переход и причина, имя файла и SHA-256, идентификатор и SHA-256 подписанного договора, у `ASSIGNED` — логины: `{"auto": true, "to": …}` при автораспределении, `{"from": …, "to": …}` при передаче заявки другому аналитику, `{"to": …}` — когда ничью заявку взяли в работу;
- `request_id` — идентификатор HTTP-запроса (заголовок `X-Request-ID` или сгенерированный), по нему запись связывается с логами. У записей worker он пустой.

Записи пишутся в той же транзакции, что и действие, и не меняются. Журнал виден в досье заявки и на странице «Журнал действий»; очищается только при сбросе демо-данных.

Идемпотентность

Отправка заявки и подписание договора принимают заголовок `Idempotency-Key` (`services/idempotency.py`).

- Ключ сохраняется в `idempotency_keys` с областью действия: `submit:<id заявки>` или `sign:<id заявки>`. UNIQUE (`user_id`, `scope`, `key`).
- Если ключ уже есть, API возвращает текущее состояние заявки и не выполняет действие повторно.
- Ключ записывается в той же транзакции, что и действие. Повтор, пришедший одновременно с первым запросом, ждёт блокировку строки заявки и затем находит ключ.
- Без заголовка повтор отклоняет машина состояний: заявка уже не в нужном статусе, ответ 409.
- Срока жизни у ключей нет, они удаляются при сбросе демо-данных.

Документы и файлы

- Метаданные — в `documents`, содержимое — в каталоге `FILES_DIR` (`/data/files`). В Docker это том `files`, общий для `api` и `worker`. Файл лежит по пути `<id заявки>/<случайный hex>_<имя>`, путь хранится в `storage_key`. При сохранении считаются размер и SHA-256.
- Клиент загружает PDF, JPG, PNG, TXT и CSV до 10 МБ (`MAX_UPLOAD_MB`). Имя файла очищается от служебных символов и обрезается до 120 знаков.
- Выписка по счёту (`BANK_STATEMENT`) в формате 1С или CSV разбирается при загрузке. В `parsed` — период, число операций, поступления и списания по месяцам, среднемесячные поступления; эти данные использует скоринг.
- Договор с графиком платежей worker формирует в PDF (`AGREEMENT`, источник `GENERATED`) шрифтом DejaVu Sans. Вид `SCHEDULE` зарезервирован: график входит в договор и хранится в `schedule_items`.
- При подписании SHA-256 договора копируется в `signatures.document_sha256` и в запись журнала `AGREEMENT_SIGNED`.

- Файлы отдаются только через API (`GET /api/documents/{id}/download`) после проверки доступа к заявке.
- При удалении документа или черновика файлы удаляются с диска после фиксации транзакции; сброс демо-данных очищает каталог `FILES_DIR` целиком.

Деньги и даты

- **Деньги** — `NUMERIC(15,2)`, до 9 999 999 999 999,99 ₽; в Python — `Decimal`. Расчёты (`domain/finance.py`) округляют до копеек по правилу ROUND_HALF_UP, лимит округляется вниз до 10 000 ₽.
- **Ставки** и вероятность дефолта — `NUMERIC(5,2)`, проценты: `19.00` — 19 % годовых.
- **В API** суммы и ставки в схемах ответов объявлены как `Decimal` и передаются строками (`"3000000.00"`), без потери точности. Расчётные показатели в досье аналитика отдаются числами.
- **В JSONB** — ответы источников, признаки скоринга, детали журнала — числа хранятся как в JSON. Суммы при расчётах переводятся в `Decimal`; коэффициенты (долговая нагрузка, рентабельность, доли) — числа с плавающей точкой.
- **Моменты времени** — `timestamptz`. Код записывает время в UTC (`datetime.now(UTC)`), значения по умолчанию ставит база (`now()`), часовой пояс базы — UTC. API отдаёт время в ISO 8601 с часовым поясом, интерфейс показывает его в часовом поясе браузера.
- **Календарные даты** без времени — `date`: регистрация компании, открытие счёта, даты платежей.
- **Сроки** кредита — целые месяцы (`term_months`). Таймеры процесса задаются в часах и минутах в настройках (`backend/app/config.py`).

Номер заявки

Номер выдаёт последовательность PostgreSQL `application_number_seq` при создании черновика: `<год>-<номер>`, номер — пять цифр с ведущими нулями, например `2026-00001`. Год берётся по UTC. Последовательность общая для всех лет. Номер удалённого черновика или откатившейся транзакции повторно не выдаётся, поэтому в нумерации бывают пропуски. Уникальность гарантирует UNIQUE `number`. При сбросе демо-данных нумерация начинается с 1.

Персональные данные

Какие поля относятся к персональным данным:

- `users` — логин, ФИО, должность;
- `companies` — ФИО руководителя; у ИП ещё ИНН, ОГРНИП и адрес, потому что это данные человека;
- `applications` — ФИО заявителя (`contact_name`), описание цели и исходный текст в `ai_parsed`;
- `consents` — факт, время и версия текста согласий на обработку персональных данных и запрос в БКИ;
- `messages`, `support_messages`, `info_requests.answer_text`, загруженные файлы (выписки содержат операции и контрагентов), `events.body` (текст сообщений чата, поддержки и ответов на запросы), `audit_log.details` (имена файлов, причины решений).

Как защищены:

- В демо все данные синтетические, реальных людей и компаний нет (см. «Тестовые данные»).

- Пароли хранятся только как bcrypt-хеш. При подписании пароль сверяется с хешем и не сохраняется.
- Клиент видит только заявки, документы и события своей компании; чужая заявка отвечает 404. Методы рабочего места банка доступны только ролям `UNDERWRITER` и `ADMIN`.
- Файлы лежат вне веб-каталога и выдаются только через API после проверки доступа.
- В логи `api` и `worker` пишутся метод, путь, код ответа, длительность, `request_id` и идентификаторы заданий; тела запросов и ответы внешних систем в логи не попадают.
- В модель ИИ, если она включена, паспортные данные и контакты не передаются (ai.md).
- Секреты (`JWT_SECRET`, ключ модели, пароль базы) задаются переменными окружения и не хранятся в репозитории.

Тестовые данные

Все данные синтетические и созданы командой:

- `backend/app/seed/demo.py` — 10 компаний (ИНН и название), 13 пользователей, две демо-заявки; продукты — из `domain/catalog.py`;
- `simulator/sim/data/companies.json` — ответы внешних систем для каждой компании: реестр, ФНС, отчётность, БКИ, поступления на счёт. Поле `persona` — какой сценарий показывает компания. Даты заданы в месяцах до текущего дня (`*_months_ago`), поэтому сценарии не устаревают;
- `frontend/public/demo-files` — выписка ИП Орлова в формате 1С (кодировка Windows-1251, как у выгрузки из 1С) и CSV; выписка ИП Смирновой в CSV с падением поступлений — для прогноза кассового разрыва.

ИНН тестовых компаний начинаются с `00` — такого кода налогового органа нет, поэтому совпадение с реальными компаниями исключено. Контрольные цифры ИНН верные, проверка данных их пропускает.

Загрузка. При старте `api` выполняет миграции и `python -m app.seed`: продукты обновляются, компании и пользователи создаются, если их нет, профили компаний подтягиваются из ЕГРЮЛ симулятора, демо-заявки — только если заявок ещё нет. Повторный запуск ничего не дублирует.

Сброс. `make reset`, `python -m app.seed --reset` или кнопка «Сбросить демо-данные» под `admin` (`POST /api/admin/demo/reset`): очищаются `applications` и все зависимые таблицы, `audit_log` и `idempotency_keys`, нумерация заявок начинается с 1, удаляются файлы, снимаются сбои симулятора, снова создаются две демо-заявки. Идентификаторы событий и заданий продолжают расти, чтобы открытые вкладки после сброса получали новые события по `Last-Event-ID`. Компании, пользователи и продукты сохраняются.

Тестовые компании

Пароль у всех — `admin`. У каждой компании один пользователь-клиент с правом подписи. Исход заявки определяют данные компании в симуляторе; пошаговые сценарии — в test-scenarios.md.

Логин	Компания	ИНН	Что показывает	Что в данных к этому ведёт
`veter`	ООО «Северный ветер»	0010000017	Автоодобрение, подписание и выдача	6 лет работы, выручка 120 млн ₽ с ростом, без просрочек, клиент банка 5 лет со стабильными поступлениями

Логин	Компания	ИНН	Что показывает	Что в данных к этому ведёт
`smirnova`	ИП Смирнова Анна Викторовна	001000000436	Контрпредложение по овердрафту: 440 000 ₽ вместо 1 млн ₽	Поступления на счёт около 1,1 млн ₽ в месяц; лимит овердрафта — 40 % поступлений
`tehnomaster`	ООО «ТехноМастер»	0010000024	Два варианта условий: та же сумма на больший срок или меньшая сумма	Платежи по двум действующим кредитам — 300 тыс. ₽ в месяц; счёт в банке открыт 4 месяца назад
`orlov`	ИП Орлов Дмитрий Сергеевич	001000001006	Запрос выписки, затем автоматическое одобрение	ИП не сдаёт отчётность в ГИР БО, счёт в банке открыт 2 месяца назад — по поступлениям меньше трёх месяцев выручку не оценить; в выписке другого банка около 700 тыс. ₽ поступлений в месяц
`vektor`	ООО «Вектор Логистик»	0010000031	Ручное рассмотрение: флаги F01 и F02, запрос пояснений, решение аналитика	Адрес массовой регистрации, налоговая задолженность 82 тыс. ₽; демо-заявка — кредит на развитие 12 млн ₽ на 36 мес.
`romashka`	ООО «Ромашка-Строй»	0010000056	Отказ по стоп-фактору S01	Статус в ЕГРЮЛ — в процессе ликвидации; поступления на счёт за 3 месяца падают
`grand`	ООО «Гранд Девелопмент»	0010000063	Кредит под залог — всегда решает аналитик	Продукт `SECURED`; демо-заявка — 60 млн ₽ на 84 мес. под залог недвижимости стоимостью 120 млн ₽
`start`	ООО «Новый старт»	0010000070	Молодой бизнес: доступен только кредит для начинающих, решение за аналитиком	5 месяцев с регистрации, нет кредитной истории
`altair`	ООО «Альтаир»	0010000088	Сбой внешнего источника: заявка ждёт и продолжает обработку	Надёжный профиль: 8 лет работы, без долгов, стабильные поступления — исход зависит только от сбоя
`meridian`	ООО «Меридиан»	0010000095	Отказ по стоп-фактору S03	Текущая просрочка 47 дней; поступления на счёт неравномерные

Все компании — действующие клиенты банка: по ответам организаторов в MVP входят только они, регистрации новых клиентов нет. У `tehnomaster`, `orlov`, `romashka`, `meridian` и `start` счёт открыт меньше полугода — фактор «Поступления на счёт» баллов не даёт. Выручку оценивают по отчётности, а без неё — по поступлениям на счёт за три месяца и больше или по выписке из другого банка.

У `vektor` в кабинет входит финансовый директор с правом подписи по доверенности; руководитель по ЕГРЮЛ — другой человек.

Как добавить свою компанию

Исходы не зашиты в код: конвейер считает их по общим правилам из данных компании, поэтому свой сценарий можно собрать из данных — через форму администратора или, если нужны нетипичные данные, правкой JSON.

Конструктор в интерфейсе — основной путь. Войдите как `admin`, откройте «Конвейер и сбои», карточка «Своя тестовая компания». В форме — название и форма (ООО или ИП), срок с регистрации, ОКВЭД из списка тестовых компаний, выручка за год и её рост, рентабельность продаж, платежи по текущим кредитам, просрочки, налоговая задолженность, массовый адрес и дисквалификация

руководителя, статус в реестре, а для клиента банка — срок счёта и среднемесячные поступления. По умолчанию заполнена устойчивая компания; подсказки под полями говорят, какие значения ведут к флагам и стоп-факторам. После «Создать компанию»:

- симулятор регистрирует персону во всех внешних системах (`POST /companies`): ИНН и ОГРН с верными контрольными цифрами (у ИНН префикс `0020`, у встроенных компаний — `0010`; номер записи в ОГРН начинается с `20`, поэтому номера не совпадают со встроенными), запись ЕГРЮЛ/ЕГРИП с руководителем и адресом, данные ФНС, отчётность ГИР БО из выручки и рентабельности (два года у ООО старше двух лет, один год — старше года, у ИП отчётности нет), кредитная история с одним кредитом по сумме платежей, поступления на счёт за 12 месяцев с небольшим разбросом вокруг среднего. Одно описание всегда даёт одни и те же данные (`simulator/sim/companies.py`);
- в базе появляются компания и пользователь-руководитель с правом подписи (`POST /api/admin/companies`, api.md): логин — латиницей из названия, для ИП — из фамилии, при совпадении добавляется номер; пароль `admin`. Действие записывается в журнал (`COMPANY_CREATED`).

Плашка покажет логин: выйдите, войдите под ним и подайте заявку — исход посчитает конвейер (сценарий С15 в test-scenarios.md). Сброс демо-данных созданные компании не удаляет: как и остальные учётные записи, они остаются, удаляются только заявки. Созданные персоны симулятор дописывает в файл в томе `simdata`, поэтому они переживают перезапуск стенда (`docker compose down` без `-v`). В демо-версии без сервера форма работает так же, компания живёт в браузере (demo-mode.md).

Правкой JSON — запасной путь, когда нужны данные, которых нет в форме: несколько кредитов, свои коэффициенты поступлений по месяцам, недавняя смена руководителя, другой статус в реестре.

1. В `simulator/sim/data/companies.json` добавьте запись с новым ИНН (10 цифр для ООО, 12 для ИП, первые две — `00`, контрольные цифры верные) по образцу соседних: `persona` — название сценария, `egrul`, `fns`, `girbo` (для ИП — `null`), `bki`, `bank`. Даты задаются в месяцах до текущего дня. Чтобы получить нужный исход, сверьтесь с credit-policy.md: стоп-факторы, флаги, факторы скоринга и ограничения лимита.
2. В `COMPANIES` в `backend/app/seed/demo.py` добавьте строку: ИНН, название, логин, ФИО, должность, право подписи. Пароль у всех демо-пользователей `admin`.
3. Пересоберите и перезапустите стенд: `docker compose up -d --build`. При старте `api` создаст компанию и пользователя, профиль подтянется из ЕГРЮЛ симулятора.
4. Для демо-версии без сервера снимите снимки заново: `cd frontend && npm run demo:capture` на запущенном стенде.

Исход новой компании можно проверить без интерфейса: `cd backend && RUN_INTEGRATION=1 API_URL=http://localhost:8080 uv run pytest tests/integration -q -k <логин>` после добавления теста по образцу `tests/integration/test_flows.py`; для компаний из конструктора такой тест уже есть — `tests/integration/test_companies.py` (`-k companies`).

Сотрудники банка

Логин	Пользователь	Роль	Что может
`analyst`	Иванова Ольга Дмитриевна, кредитный аналитик	`UNDERWRITER`	Очередь, досье, решения, запросы информации, чат

Логин	Пользователь	Роль	Что может
`analyst2`	Ковалёв Павел Игоревич, кредитный аналитик	`UNDERWRITER`	То же: второй аналитик для параллельной работы
`admin`	Администратор демо-стенда	`ADMIN`	То же, что аналитик, плюс сброс демо-данных и сбои внешних систем

Документ 9 из 17 · docs/api.md

API

REST API кредитного конвейера: кабинет клиента, рабочее место аналитика и администрирование демо-стенда работают через один API. Изменения по заявке приходят в интерфейс потоком событий (SSE). Процесс и статусы описаны в process.md, правила решения — в credit-policy.md.

Все примеры ниже сняты с работающего стенда. Ответы сокращены: показаны ключевые поля, остальные опущены.

Где смотреть

Адрес	Что там
`http://localhost:8080/api`	Базовый адрес API. Запросы идут через nginx контейнера `frontend`, порт меняется переменной `APP_PORT`
http://localhost:8080/api/docs	Swagger UI: все методы, схемы, запросы из браузера (кнопка Authorize — токен из `POST /api/auth/login`)
http://localhost:8080/api/redoc	То же описание в ReDoc
http://localhost:8080/api/openapi.json	Спецификация OpenAPI 3.1 со стенда
api/openapi.json	Та же спецификация в репозитории. Обновляется командой `make openapi` (или `cd backend && .venv/bin/python -m app.export_openapi ../docs/api/openapi.json`), CI проверяет, что файл совпадает с кодом
api/postman_collection.json	Коллекция Postman: ключевой сценарий клиента, запрос информации, решение аналитика, администрирование, ИИ — с проверками ответов
api/requests.http	Ключевой сценарий клиента и решение аналитика для HTTP Client в IntelliJ IDEA / PyCharm / WebStorm и расширения httpYac в VS Code

Запуск коллекции из корня репозитория на поднятом стенде (38 запросов, около 150 проверок, около 15 секунд):

```bash
npx newman@6.2.2 run docs/api/postman_collection.json
```

Коллекция сама сбрасывает демо-данные, поэтому её можно запускать повторно. В Postman: Import → файл коллекции → Run collection. Для загрузки выписки укажите корень репозитория в Settings → General → Working directory.

Аутентификация и роли

Вход — `POST /api/auth/login` с логином и паролем. В ответе JWT (HS256, действует 12 часов), его передают в заголовке `Authorization: Bearer <token>`. Демо-пользователи и их сценарии перечислены в README, пароль у всех — `admin`.

Вход защищён от перебора паролей: после пяти неверных паролей по одному логину с одного адреса вход блокируется на 5 минут — метод отвечает 429 с заголовком `Retry-After` и текстом «Слишком много попыток входа. Повторите через 5 минут». Успешный вход обнуляет счётчик; другие

логины и другие адреса не затрагиваются. Каждая неудачная попытка записывается в журнал действий (`LOGIN_FAILED`: логин, адрес, срок блокировки). Пороги задаются переменными `LOGIN_ATTEMPTS` и `LOGIN_WINDOW_SECONDS`, сброс демо-данных снимает блокировки.

HTTP
```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{"login": "veter", "password": "admin"}
```

JSON
```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5…",
  "user": {
    "id": "7f052893-dc43-4df5-a22b-91718eb8c9fd",
    "login": "veter",
    "full_name": "Ветров Андрей Сергеевич",
    "role": "CLIENT",
    "can_sign": true,
    "company": {"inn": "0010000017", "name": "ООО «Северный ветер»"}
  }
}
```

Роль	Демо-логины	Что доступно
Без входа	—	Вход, каталог продуктов, справочники, подбор продукта, проверки `health` и `ready`
`CLIENT`	`veter`, `smirnova`, `tehnomaster`, `orlov`, `vektor`, `romashka`, `grand`, `start`, `altair`, `meridian`	Профиль своей компании, заявки, документы, ответы на запросы банка, предложения, подписание, кредит, чат, уведомления, разбор описания задачи
`UNDERWRITER`	`analyst`, `analyst2`	Рабочее место банка `/api/bank/*`, карточка и документы любой заявки, чат, уведомления банка, просмотр состояния внешних систем и журнала действий, ИИ-сводка досье
`ADMIN`	`admin`	Всё, что доступно аналитику, плюс сброс демо-данных и управление сбоями внешних систем

Правила доступа:

- **Клиент видит только заявки своей компании.** Чужая заявка, документ, предложение или запрос возвращают 404 «Заявка не найдена» — API не раскрывает, что объект существует.
- **Сотрудники банка видят заявки всех компаний.** Черновики в рабочее место банка не попадают: методы `/api/bank/*` возвращают для них 404.
- **Карточка заявки зависит от роли.** Клиенту приходят формулировки статусов для клиента, без технических ошибок шагов (`steps[].error`) и без причин переходов в истории (`history[].reason`). Сотрудник банка видит всё.
- **Методы чужой роли** возвращают 403 «Недостаточно прав». Подписать договор может только пользователь с правом подписи (`can_sign`), иначе 403.
- **Нет токена, он неверный или истёк** — 401 «Нужно войти заново» с заголовком `WWW-Authenticate: Bearer`.

Соглашения

Формат данных

- Запросы и ответы — JSON в UTF-8. Загрузка файлов — `multipart/form-data`.
- Идентификаторы заявок, предложений, документов, запросов информации, пользователей и кредитов — UUID. Номер заявки для людей — `number` вида `2026-00003`.
- Суммы и ставки в основных схемах — строки с двумя знаками после запятой (`"3000000.00"`, `"19.00"`), чтобы не терять точность. В запросах можно передавать число или строку. Числами приходят расчётные показатели в досье, `constraints` предварительного расчёта, разобранная выписка (`parsed`) и сумма в разборе описания задачи.
- Даты — `YYYY-MM-DD`, время — ISO 8601 в UTC: `2026-10-21T11:57:20.867479Z`.
- Коды (статусы, продукты, цели, типы документов) — латиницей в верхнем регистре. Подписи для людей — в полях `*_label` и в справочниках `GET /api/meta`.
- Списки без постраничной навигации, с фиксированным пределом: очередь банка — 300 заявок, уведомления — 50, журнал действий — 200 записей.

Ошибки

Ошибка возвращается с телом `{"detail": "…"}`. Текст на русском и готов к показу пользователю:

```json
{"detail": "Без согласий на запрос в БКИ и обработку персональных данных мы не сможем рассмотреть
  заявку"}
```

Если запрос не прошёл проверку схемы (нет обязательного поля, неверный тип или значение не из списка), FastAPI возвращает 422, а `detail` — список нарушений:

```json
{
  "detail": [
    {
      "type": "literal_error",
      "loc": ["body", "action"],
      "msg": "Input should be 'APPROVE', 'COUNTER' or 'REJECT'",
      "input": "MAYBE",
      "ctx": {"expected": "'APPROVE', 'COUNTER' or 'REJECT'"}
    }
  ]
}
```

Код	Когда
200	Успешный запрос
201	Создан черновик, загружен документ, отправлено сообщение в чат
204	Удалён черновик или документ, уведомления отмечены прочитанными. Тела нет
401	Нет токена, токен неверный или истёк; неверный логин или пароль при входе
403	Метод недоступен роли; нет права подписи
404	Объект не найден или принадлежит другой компании; черновик для сотрудника банка (черновик видит только клиент); неизвестная внешняя система; ИИ-сводка при выключенном ИИ

Код	Когда
409	Действие недоступно в текущем статусе: «Заявка уже отправлена», «Предложение больше не действует», «Действие недоступно: заявка в статусе «Черновик»»; одновременное изменение заявки — «Заявка изменилась, обновите страницу»
422	Ошибка схемы запроса или бизнес-правила: сумма и срок вне продукта, нет согласий или залога, неверный пароль при подписании, выписка не разобрана, решение аналитика вне полномочий
429	Вход заблокирован после пяти неверных паролей; в заголовке `Retry-After` — через сколько секунд повторить
503	ИИ-сводка: модель не ответила

Файл больше 12 МБ отклоняет nginx (413). Собственный предел API — 10 МБ (422 «Файл больше 10 МБ»). Непредвиденная ошибка сервера — 500 с текстом `Internal Server Error`.

Идемпотентность: `Idempotency-Key`

Отправка заявки (`POST /api/applications/{id}/submit`) и подписание договора (`POST /api/applications/{id}/sign`) принимают заголовок `Idempotency-Key` — уникальную строку до 128 символов, например UUID; более длинный ключ отклоняется с кодом 422. Интерфейс создаёт новый ключ на каждое действие пользователя.

- Ключ запоминается после успешного действия, отдельно для пользователя, действия и заявки.
- **Повтор с тем же ключом** (двойной клик, повтор после обрыва связи) возвращает 200 и текущую карточку заявки. Действие не повторяется: конвейер не запускается второй раз (`run_no` не меняется), вторая подпись не создаётся.
- **Повтор без ключа или с новым ключом** проходит обычные проверки и получает 409: «Заявка уже отправлена» или «Договор сейчас нельзя подписать».
- **Неуспешная попытка не запоминается.** Например, после 422 «Неверный пароль» можно повторить подписание с тем же ключом.
- Заголовок необязателен, но без него повтор не отличить от новой попытки.

Одновременные изменения

Действия с заявкой блокируют её строку в базе (`SELECT … FOR UPDATE`), а версия заявки (`version`) страхует от потерянных обновлений. Если аналитик принимает решение, а клиент в это же время отзывает заявку, пройдёт только первое действие. Второй участник получит 409: текст о недоступном действии («Решение можно принять только по заявке на ручном рассмотрении») или «Заявка изменилась, обновите страницу». После 409 интерфейс перечитывает карточку заявки.

Идентификатор запроса: `X-Request-ID`

Каждый ответ содержит заголовок `X-Request-ID`. Клиент может передать свой идентификатор в этом же заголовке, иначе API создаёт его сам (16 шестнадцатеричных символов). Идентификатор пишется в JSON-логи `api` (поле `request_id`) и в журнал действий в базе (`audit_log.request_id`): по нему находят все следы конкретного запроса.

Асинхронная обработка

Отправка заявки, ответ на запрос конвейера, принятие предложения, подписание и перезапуск проверки отвечают сразу, а работу выполняет обработчик `worker`. Заявка проходит промежуточные статусы:

Действие	Промежуточный статус	Результат
Отправка, ответ на запрос конвейера, перезапуск	`SUBMITTED`, `IN_PROCESSING`	`OFFER`, `NEED_INFO`, `MANUAL_REVIEW` или `REJECTED`
Принятие предложения	`ACCEPTED`	`SIGNING`: договор сформирован
Подписание	`SIGNED`	`ISSUED`: кредит выдан

На демо-стенде это занимает несколько секунд. Результат получают одним из способов: опрашивают `GET /api/applications/{id}` (раз в секунду достаточно) или слушают поток `GET /api/stream` и перечитывают карточку при событии с нужным `application_id`.

CORS

На стенде интерфейс и API отдаются с одного адреса, CORS не нужен. Он разрешён только для дев-сервера Vite: `http://localhost:5173` и `http://127.0.0.1:5173`.

Методы

46 операций в 8 группах — как теги в Swagger UI. «Банк» — роли `UNDERWRITER` и `ADMIN`.

Вход

Метод	Путь	Кто	Что делает
`POST`	`/api/auth/login`	Без входа	Вход по логину и паролю: токен и профиль пользователя
`GET`	`/api/me`	Любая роль	Текущий пользователь, его роль, право подписи и компания

Каталог и справочники

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/meta`	Без входа	Справочники: подписи статусов и шагов конвейера, цели, типы документов, пункты запроса информации, коды причин отказа, флаги, стоп-факторы
`GET`	`/api/products`	Без входа	Каталог продуктов: суммы, сроки, базовая ставка, залог, требования к сроку бизнеса, автолимит
`POST`	`/api/calculator/quote`	Без входа	Подбор продуктов под цель, сумму и срок: доступность и причины недоступности, платёж и переплата по базовой ставке
`GET`	`/api/company`	`CLIENT`	Профиль компании из ЕГРЮЛ / ЕГРИП и сведения о счёте в банке. Данные старше суток (или с `?refresh=true`) обновляются из реестра
`GET`	`/api/offers/proactive`	`CLIENT`	Предварительные предложения для главной: овердрафт и кредит с суммой в пределах автолимита по ЕГРЮЛ/ЕГРИП, отчётности и оборотам — без кредитной истории и заявки; `facts` — на чём основано, `note` — пометка о предварительности или почему предложения нет. Ответ кешируется на 10 минут

Метод	Путь	Кто	Что делает
`POST`	`/api/offers/preliminary`	`CLIENT`	«Сколько одобрят по выписке» без заявки: multipart-файл `file` (выписка 1С `.txt` или CSV) → те же предварительные предложения, но признаки строятся по выписке (поступления и выручка из неё, допуск к продуктам — по счёту в банке), `statement` — разбор выписки с прогнозом кассового разрыва. Файл не сохраняется, заявка не создаётся; ошибка 422 — если выписку не удалось разобрать

Заявки клиента

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/applications`	`CLIENT`	Заявки своей компании, новые сверху; `needs_action` — ждём действия клиента
`POST`	`/api/applications`	`CLIENT`	Создать черновик (201). Границы продукта проверяются при отправке
`GET`	`/api/applications/{application_id}`	Любая роль [1]	Карточка заявки: статус, шаги конвейера, предложения, запросы информации, документы, история, объяснение решения, кредит
`PATCH`	`/api/applications/{application_id}`	`CLIENT`	Изменить черновик: передаются только изменяемые поля
`DELETE`	`/api/applications/{application_id}`	`CLIENT`	Удалить черновик (204). Отправленную заявку не удаляют, а отзывают
`POST`	`/api/applications/{application_id}/submit`	`CLIENT`	Отправить заявку: согласия `consent_bki` и `consent_pd`, заголовок `Idempotency-Key`
`POST`	`/api/applications/{application_id}/cancel`	`CLIENT`	Отозвать заявку до подписания: предложения аннулируются, запросы закрываются
`POST`	`/api/applications/{application_id}/documents`	Любая роль [2]	Загрузить файл (201): поля `file`, `kind`, `info_request_id` (только открытый запрос этой же заявки, иначе 422). Выписка `BANK_STATEMENT` разбирается сразу
`GET`	`/api/documents/{document_id}/download`	Любая роль [1]	Скачать документ; договор с графиком платежей — PDF
`DELETE`	`/api/documents/{document_id}`	`CLIENT`	Удалить свой документ в черновике или при запросе информации (204)
`POST`	`/api/info-requests/{request_id}/answer`	`CLIENT`	Ответить на запрос банка: текст и документы, загруженные с этим `info_request_id`
`GET`	`/api/applications/{application_id}/messages`	Любая роль [1]	Сообщения чата по заявке
`POST`	`/api/applications/{application_id}/messages`	Любая роль [1]	Написать в чат (201). Для черновика недоступно
`POST`	`/api/offers/{offer_id}/accept`	`CLIENT`	Принять вариант предложения; остальные варианты аннулируются
`POST`	`/api/applications/{application_id}/decline`	`CLIENT`	Отказаться от предложения

Метод	Путь	Кто	Что делает
`POST`	`/api/applications/{application_id}/sign`	`CLIENT` с правом подписи	Подписать договор повторным вводом пароля, заголовок `Idempotency-Key`
`GET`	`/api/applications/{application_id}/loan`	Любая роль [1]	Выданный кредит и график платежей; до выдачи — `null`

[1] Клиент — только по заявкам своей компании, сотрудники банка — по любым. [2] Клиент — в статусах `DRAFT` и `NEED_INFO`, сотрудник банка — в `MANUAL_REVIEW`.

Уведомления

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/notifications`	Любая роль	Лента: 50 последних уведомлений и число непрочитанных
`POST`	`/api/notifications/read`	Любая роль	Отметить все уведомления прочитанными (204)
`GET`	`/api/stream`	Любая роль	Поток событий (SSE). Токен — только в заголовке `Authorization`

Поддержка

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/support`	Клиент	Свой чат с поддержкой и число непрочитанных ответов
`POST`	`/api/support/messages`	Клиент	Написать в поддержку (201)
`POST`	`/api/support/read`	Клиент	Отметить ответы поддержки прочитанными (204)
`GET`	`/api/support/threads`	Администратор	Колонка чатов: клиент, последнее сообщение, непрочитанные; новые сверху
`GET`	`/api/support/threads/{client_id}`	Администратор	Чат одного клиента
`POST`	`/api/support/threads/{client_id}/messages`	Администратор	Ответить клиенту (201)
`POST`	`/api/support/threads/{client_id}/read`	Администратор	Отметить сообщения клиента прочитанными (204)

Подробнее — в разделе «Чат с поддержкой».

Рабочее место банка

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/bank/summary`	Банк	Счётчики: ручное рассмотрение, мои, просроченные, ожидают клиента, в обработке, ждут источник, предложения, выдано сегодня

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/bank/metrics`	Банк	Показатели конвейера за период `days` (1–365, по умолчанию 30): воронка, доля автоматических решений, сроки, конверсия предложений, причины отказов, разрез по продуктам и аналитикам, динамика по дням
`GET`	`/api/bank/applications`	Банк	Очередь. Фильтры: `status` (можно несколько), `product`, `risk_class`, `mine`, `q` (название, ИНН или номер), `include_closed`. Без фильтра по статусу — активные заявки. Сверху ручное рассмотрение — по приоритету (`priority`), внутри него по сроку рассмотрения; затем автоматическая обработка, ожидание клиента и остальные (по времени смены статуса)
`POST`	`/api/bank/applications/{application_id}/assign`	Банк	Взять ничью заявку в работу или забрать себе заявку другого аналитика (`MANUAL_REVIEW`, `NEED_INFO`); своя остаётся без изменений
`GET`	`/api/bank/applications/{application_id}/dossier`	Банк	Досье: ответы источников, скоринг с факторами, автоматическое решение с трассировкой правил, расчётный лимит, журнал действий
`POST`	`/api/bank/applications/{application_id}/terms-preview`	Банк	Предварительный расчёт условий: лимит, минимальная ставка, платёж, переплата, нарушения полномочий
`POST`	`/api/bank/applications/{application_id}/decision`	Банк	Решение: `APPROVE`, `COUNTER` или `REJECT`
`POST`	`/api/bank/applications/{application_id}/info-requests`	Банк	Запросить у клиента документы или пояснения
`POST`	`/api/bank/applications/{application_id}/restart`	Банк	Перезапустить автоматическую проверку из `MANUAL_REVIEW`, например после восстановления источника. Новый прогон, `run_no` + 1
`POST`	`/api/bank/applications/{application_id}/pipeline/retry`	Банк	Повторить ожидающий шаг конвейера сейчас, не дожидаясь паузы
`GET`	`/api/bank/pipeline/issues`	Банк	Шаги, которые ждут внешний источник или завершились ошибкой, и упавшие задания
`GET`	`/api/bank/applications/{application_id}/justification.pdf`	Банк	Обоснование решения для аудита — PDF: входные данные источников, скоринг, правила политики, решения аналитика с проверкой полномочий, предложения, подписание и выдача. Формирование записывается в журнал действий

Администрирование демо

Метод	Путь	Кто	Что делает
`POST`	`/api/admin/demo/reset`	`ADMIN`	Сбросить демо-данные: удалить заявки, снять сбои, создать две демо-заявки для аналитика
`GET`	`/api/admin/simulator/faults`	Банк	Режим каждой внешней системы в симуляторе
`PUT`	`/api/admin/simulator/faults/{source}`	`ADMIN`	Включить сбой внешней системы или вернуть её в рабочий режим

Метод	Путь	Кто	Что делает
`POST`	`/api/admin/simulator/faults/reset`	`ADMIN`	Вернуть все внешние системы в рабочий режим
`GET`	`/api/admin/companies/options`	Банк	Справочник конструктора тестовой компании: коды ОКВЭД с отраслевым риском и типичной рентабельностью
`POST`	`/api/admin/companies`	`ADMIN`	Создать свою тестовую компанию: данные во всех внешних системах симулятора и учётная запись клиента (201)
`GET`	`/api/admin/audit`	Банк	Журнал действий: 200 последних записей

ИИ-помощник

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/ai/status`	Любая роль	Включены ли ИИ-функции и какая модель: `{"enabled": false, "model": null, "mode": "rules"}`
`POST`	`/api/ai/parse-need`	Любая роль	Цель, сумма и срок из описания задачи своими словами. Без модели работает на правилах
`GET`	`/api/bank/applications/{application_id}/ai-summary`	Банк	Сводка досье «сильные стороны / риски». 404, если ИИ выключен; 503, если модель не ответила

Подробнее — в ai.md.

Служебное

Метод	Путь	Кто	Что делает
`GET`	`/api/health`	Без входа	Процесс жив: `{"status": "ok"}`
`GET`	`/api/ready`	Без входа	База данных доступна: `{"status": "ready"}`

Ключевой сценарий клиента

ООО «Северный ветер» (`veter`) берёт кредит на развитие бизнеса: 3 000 000 ₽ на 24 месяца. Заявка одобряется автоматически, клиент подписывает договор и получает деньги. Вход показан в разделе «Аутентификация и роли»; во всех запросах после него — заголовок `Authorization: Bearer <token>`. Те же шаги с проверками — в папке «1. Ключевой сценарий клиента» коллекции Postman и в api/requests.http.

1. Профиль компании. Данные из ЕГРЮЛ и сведения о счёте подставляются в подбор продукта.

```HTTP
GET /api/company
```

```JSON
{
  "inn": "0010000017",
  "name": "ООО «Северный ветер»",
  "legal_form": "ООО",
  "ogrn": "1007700000010",
  "registration_date": "2020-08-21",
  "status": "ACTIVE",
  "status_label": "Действующая",
  "director_name": "Ветров Андрей Сергеевич",
  "is_bank_client": true,
  "bank_account_opened_at": "2021-10-21",
  "business_months": 74,
  "account_months": 60
}
```

2. Подбор продукта. Публичный метод: продукты под цель с предварительным платежом по базовой ставке. Цель — `WORKING_CAPITAL`, `CASH_GAP`, `EQUIPMENT` или `EXPANSION`.

```HTTP
POST /api/calculator/quote
Content-Type: application/json

{"purpose": "WORKING_CAPITAL", "amount": 3000000, "term_months": 24,
 "business_months": 74, "is_bank_client": true, "account_months": 60}
```

```JSON
[
  {
    "product": {"code": "GROWTH", "name": "Кредит на развитие бизнеса"},
    "eligible": true,
    "issues": [],
    "rate_from": "19.00",
    "monthly_payment": "151225.85",
    "overpayment": "629420.40",
    "payment_label": "Ежемесячный платёж"
  }
]
```

3. Черновик заявки. Ответ 201 и карточка заявки.

```HTTP
POST /api/applications
Content-Type: application/json

{"product_code": "GROWTH", "purpose": "WORKING_CAPITAL", "purpose_text": "Закупка товара к сезону",
 "amount": 3000000, "term_months": 24}
```

```JSON
{
  "id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "number": "2026-00003",
  "status": "DRAFT",
  "status_label": "Черновик",
  "next_step": "Заполните и отправьте заявку",
  "needs_action": true,
  "can_cancel": false,
  "amount": "3000000.00",
  "term_months": 24,
  "run_no": 0,
  "steps": [],
  "offers": []
}
```

Для кредита под залог (`SECURED`) в черновике нужны `collateral_type` и `collateral_value`, можно указать заявленную выручку `declared_revenue`.

4. Отправка. Согласия обязательны. Статус `SUBMITTED`, создан первый прогон конвейера: восемь шагов в статусе `PENDING`.

```HTTP
POST /api/applications/74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715/submit
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: fa06be31-d247-45f6-bd2d-c8a3d083afa3

{"consent_bki": true, "consent_pd": true}
```

```JSON
{
  "id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "number": "2026-00003",
  "status": "SUBMITTED",
  "status_label": "Заявка отправлена",
  "submitted_at": "2026-10-21T11:57:20.867479Z",
  "run_no": 1,
  "steps": [
    {"step": "DATA_CHECK", "title": "Проверка данных заявки", "status": "PENDING", "attempts": 0,
      "waiting_text": null},
    {"step": "EGRUL", "title": "Сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП", "status": "PENDING", "attempts": 0,
      "waiting_text": null}
  ]
}
```

Шаги идут в порядке `DATA_CHECK`, `EGRUL`, `FNS`, `GIRBO`, `BKI`, `BANK`, `SCORING`, `POLICY`. Статус шага: `PENDING`, `RUNNING`, `DONE`, `SKIPPED` (например, ГИР БО для ИП), `WAITING` (источник недоступен, будет повтор) или `FAILED`. Пока шаг выполняется или ждёт, в `waiting_text` — текст для клиента.

Ошибки отправки: 422 без согласий, при сумме или сроке вне продукта («Сумма от 1 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽»), если бизнес не подходит под требования продукта или не указан залог; 409, если заявка уже отправлена.

5. Решение. Через несколько секунд конвейер проходит все шаги. Узнать результат можно опросом карточки или по потоку событий.

```HTTP
GET /api/applications/74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715
```

```JSON
{
  "status": "OFFER",
  "status_label": "Предложение готово",
  "next_step": "Примите условия или откажитесь",
  "needs_action": true,
  "offers": [
    {
      "id": "f341ca0d-e97d-4239-925c-93796be2a8ed",
      "option_no": 1,
      "kind": "AS_REQUESTED",
      "product_code": "GROWTH",
      "amount": "3000000.00",
      "term_months": 24,
      "rate": "19.00",
      "monthly_payment": "151225.85",
      "overpayment": "629420.40",
      "valid_until": "2026-10-28T11:57:23.147100Z",
      "status": "ACTIVE",
      "note": null
    }
  ],
  "explanation": {
    "positive": ["Кредиты погашаются без просрочек", "Невысокая текущая долговая нагрузка", "Бизнес
      работает больше 5 лет"],
    "negative": [],
    "limit_phrase": "Текущие платежи по кредитам и прибыль ограничивают сумму",
    "rejection": [],
    "advice": [],
    "next_steps": [],
    "rate_breakdown": { "key_rate": "14.0", "product_spread": "5.0", "risk_margin": "0", "adjustment":
      "0", "rate": "19.00" },
    "rate_hints": [
      {
        "kind": "product",
        "text": "Возобновляемая кредитная линия — 18 %: лимит согласовывается один раз, проценты только
          на использованную часть",
        "product_code": "CREDIT_LINE",
        "product_name": "Возобновляемая кредитная линия",
        "rate": "18.0",
        "saving": null
      }
    ],
    "alternatives": []
  }
}
```

Поле `explanation` объясняет решение словами клиента: `positive` и `negative` — факторы, `limit_phrase` — что ограничило сумму, `rate_breakdown` — из чего складывается ставка (ключевая ставка Банка России, надбавка продукта, надбавка за риск, корректировка аналитика; в сумме `rate`), `rate_hints` — как получить ставку ниже (`kind: "product"` — более дешёвый продукт под ту же цель с разницей в переплате `saving`, если она сравнима; `kind: "risk"` — что снизит надбавку за риск). При отказе заполняются `rejection` (причины), `advice` (что повлияло), `next_steps` (что поможет, по коду причины) и `alternatives` — «вам может подойти»: продукт, доступная сумма `max_amount`, срок и

ставка для этой компании (только при отказе по условиям продукта или по лимиту). Логика и тексты — в credit-policy.md. Поле `sla_due_at` в заявке — срок ответа специалиста при ручном рассмотрении; клиент видит его на странице заявки.

Другие исходы автоматической проверки: `NEED_INFO` — нужна выписка или пояснение (см. Запрос информации), `MANUAL_REVIEW` — заявку рассмотрит аналитик, `REJECTED` — отказ, причины простыми словами в `explanation.rejection`. Контрпредложение — тот же статус `OFFER` с вариантами `kind: "COUNTER"`, их может быть два.

6. Принятие предложения. Статус `ACCEPTED`, обработчик формирует договор.

```http
POST /api/offers/f341ca0d-e97d-4239-925c-93796be2a8ed/accept
```

```json
{
  "status": "ACCEPTED",
  "status_label": "Готовим документы",
  "offers": [{"id": "f341ca0d-e97d-4239-925c-93796be2a8ed", "status": "ACCEPTED"}]
}
```

Если срок предложения истёк или выбран другой вариант — 409 «Предложение больше не действует».

7. Договор. Через одну-две секунды заявка в статусе `SIGNING`, договор с графиком платежей — в `documents`.

```json
{
  "status": "SIGNING",
  "documents": [
    {
      "id": "5100d8cd-db59-45b0-b381-19334c3da107",
      "kind": "AGREEMENT",
      "source": "GENERATED",
      "file_name": "Кредитный договор 2026-00003.pdf",
      "content_type": "application/pdf",
      "sha256": "d525c0f7e774dae6d37c4a4d2c44d6ca012d3f64cceae38f03acb740c62b7442",
      "signed_by_client": false,
      "signed_by_bank": false
    }
  ]
}
```

Файл: `GET /api/documents/5100d8cd-db59-45b0-b381-19334c3da107/download` (PDF).

8. Подписание. Простая электронная подпись — повторный ввод пароля. Сохраняются хэш договора, время и пользователь, банк подписывает автоматически. Статус `SIGNED`, ставится задание на выдачу.

```http
POST /api/applications/74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715/sign
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: 5b0b8d0e-1f7a-4a53-9a51-2f3c5b7f9e10

{"password": "admin"}
```

```JSON
{
  "status": "SIGNED",
  "status_label": "Документы подписаны",
  "documents": [{"kind": "AGREEMENT", "signed_by_client": true, "signed_by_bank": true}]
}
```

Неверный пароль — 422 «Неверный пароль», статус не `SIGNING` — 409.

9. Выдача. АБС открывает ссудный счёт и перечисляет деньги, заявка переходит в `ISSUED`.

```HTTP
GET /api/applications/74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715/loan
```

```JSON
{
  "id": "b549c40e-227e-48a8-9f79-e6b0deeb6028",
  "product_code": "GROWTH",
  "account_number": "45207810000202600003",
  "amount": "3000000.00",
  "rate": "19.00",
  "term_months": 24,
  "monthly_payment": "151225.85",
  "issued_at": "2026-10-21T11:57:41.839490Z",
  "schedule": [
    {"n": 1, "due_date": "2026-11-21", "payment": "151225.85", "principal": "103725.85", "interest":
      "47500.00", "balance": "2896274.15"},
    {"n": 24, "due_date": "2028-10-21", "payment": "151225.88", "principal": "148868.79", "interest":
      "2357.09", "balance": "0.00"}
  ]
}
```

Кроме того, клиент может отказаться от предложения (`POST /api/applications/{id}/decline`) или отозвать заявку на любом этапе до подписания (`POST /api/applications/{id}/cancel`). Действие в неподходящем статусе — 409 «Действие недоступно: заявка в статусе «…»».

Запрос информации

ИП Орлов (`orlov`) не сдаёт бухгалтерскую отчётность, а расчётный счёт в банке открыл два месяца назад: поступлений меньше трёх месяцев, по ним выручку не оценить. Поэтому конвейер запрашивает выписку по счёту из другого банка. Заявка `EXPRESS` на 1 500 000 ₽ и 24 месяца переходит в `NEED_INFO`:

```JSON
{
  "id": "c368aa16-caa5-4fbd-9aac-c7460d231524",
  "number": "2026-00004",
  "status": "NEED_INFO",
  "status_label": "Нужна информация",
  "info_requests": [
    {
      "id": "08653aa1-bc44-44c6-8d90-96968864793a",
      "origin": "SYSTEM",
      "items": [
        {
          "code": "BANK_STATEMENT",
          "title": "Выписка по расчётному счёту за последние 12 месяцев",
          "hint": "Файл выгрузки из банка в формате 1С (.txt) или таблица CSV. По ней мы оценим
            выручку."
        }
      ],
```

```
      "comment": "Чтобы оценить выручку, нам не хватает данных о поступлениях на счёт.",
      "due_at": "2026-10-24T11:58:00.444896Z",
      "status": "OPEN"
    }
  ]
}
```

Загрузка документа к запросу — `multipart/form-data` с полями `file`, `kind` и `info_request_id`:

BASH

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/applications/c368aa16-caa5-4fbd-9aac-c7460d231524/documents
  \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -F "file=@frontend/public/demo-files/vypiska_orlov_1c.txt;type=text/plain" \
  -F "kind=BANK_STATEMENT" \
  -F "info_request_id=08653aa1-bc44-44c6-8d90-96968864793a"
```

JSON

```
{
  "id": "dc63f9b7-15fc-4b49-919c-62cf2461d47c",
  "kind": "BANK_STATEMENT",
  "kind_label": "Выписка по расчётному счёту",
  "source": "CLIENT",
  "file_name": "vypiska_orlov_1c.txt",
  "size": 22459,
  "sha256": "eeda7e2f5c6ea328bea86f01ea77b8fef22f87dc7975d2643dbcbef0e70d24fd",
  "info_request_id": "08653aa1-bc44-44c6-8d90-96968864793a",
  "parsed": {
    "source": "1C",
    "account": "40802810000000001006",
    "period_from": "2025-10-05",
    "period_to": "2026-09-25",
    "operations": 60,
    "months": [{"month": "2025-10", "inflow": 651000.0, "outflow": 124060.0}],
    "total_inflow": 8400000.0,
    "avg_monthly_inflow": 700000.0,
    "closing_balance": 7026000,
    "forecast": {
      "horizon_months": 3,
      "balance_known": true,
      "deficit_months": [],
      "trend_inflow": 1664,
      "trend_outflow": 100,
      "months": [{"month": "2026-10", "inflow": 706331, "outflow": 127380, "balance": 7604951}],
      "min_balance": 7026000,
      "min_balance_month": null,
      "gap": 0,
      "overdraft_cap": 280000,
      "recommendation": {"product": null, "amount": 0, "reason": "NO_GAP"}
    }
  }
}
```

Правила загрузки:

- `kind`: `BANK_STATEMENT`, `FIN_STATEMENT`, `COLLATERAL` или `OTHER` (по умолчанию). Договор и график формирует банк.
- Клиент загружает PDF, JPG, PNG, TXT или CSV до 10 МБ. Хранится SHA-256 файла.

- Выписка разбирается сразу: формат обмена 1С (`1CClientBankExchange`, `.txt`) или CSV с колонками `Дата; Приход; Расход`, кодировки UTF-8 и Windows-1251. Если разобрать не удалось — 422 «Не удалось разобрать выписку: …». Примеры — в frontend/public/demo-files.
- Вместе с разбором сохраняется `forecast` — прогноз денежного потока на три месяца (credit-policy.md): `months` с поступлениями, списаниями и остатком (или накопленным потоком, если остатка в выписке нет — `balance_known: false`), `deficit_months` — месяцы выписки со списаниями больше поступлений, `gap` — размер кассового разрыва, `recommendation` — `OVERDRAFT` или `CREDIT_LINE` на сумму `amount` либо `NO_GAP`. Для `vypiska_smirnova.csv` из demo-files прогноз даёт разрыв 205399 ₽ и овердрафт до 250000 ₽.

Ответ на запрос. Документы привязываются к запросу при загрузке через `info_request_id`, в теле ответа — только текст.

```http
POST /api/info-requests/08653aa1-bc44-44c6-8d90-96968864793a/answer
Content-Type: application/json

{"text": "Выписка за 12 месяцев"}
```

```json
{
  "status": "IN_PROCESSING",
  "run_no": 2,
  "info_requests": [{"status": "ANSWERED", "answer_text": "Выписка за 12 месяцев", "answered_at": "2026-
    10-21T11:58:11.487059Z"}]
}
```

Ответ на запрос конвейера (`origin: "SYSTEM"`) запускает новый прогон проверки: выручка оценивается по выписке, и заявка Орлова через несколько секунд переходит в `OFFER`. Ответ на запрос аналитика (`origin: "UNDERWRITER"`) возвращает заявку тому же аналитику в `MANUAL_REVIEW`.

Ошибки: 422 «Приложите выписку по счёту в формате 1С или CSV», если запрошена выписка, а разобранной выписки нет; 422 «Добавьте ответ или приложите документ» — пустой ответ без документов; 409 «На этот запрос уже нельзя ответить» — запрос закрыт.

Рабочее место аналитика

Аналитик (`analyst`) работает с заявками, которые конвейер не решил сам. Такая заявка сразу назначается аналитику с наименьшим числом заявок на ручном рассмотрении (авторaспределение, process.md), а в очереди у неё есть приоритет с причинами. После сброса демо-данных в очереди две такие заявки: ООО «Вектор Логистик» (флаги F01, F02) у `analyst` и ООО «Гранд Девелопмент» (кредит под залог — всегда решает аналитик) у `analyst2`.

1. Очередь.

```http
GET /api/bank/applications?status=MANUAL_REVIEW
```

```json
[
  {
    "id": "9769358c-ba00-4d64-8881-eb7d97bb5184",
    "number": "2026-00002",
    "company_name": "ООО «Гранд Девелопмент»",
    "inn": "0010000063",
    "product_code": "SECURED",
    "amount": "60000000.00",
```

```
    "term_months": 84,
    "status": "MANUAL_REVIEW",
    "status_label": "Ручное рассмотрение",
    "risk_class": "A",
    "score": 830,
    "flags": [],
    "assignee_name": "Ковалёв Павел Игоревич",
    "assignee_is_me": false,
    "sla_due_at": "2026-10-22T11:57:04.214281Z",
    "overdue": false,
    "priority": "MEDIUM",
    "priority_reasons": ["Сумма от 10 млн ₽"],
    "waiting_source": null
  }
]
```


Поле	Что в нём
`assignee_name`, `assignee_is_me`	Исполнитель и признак «это вы»
`sla_due_at`, `overdue`	Срок рассмотрения и признак, что он истёк — только у `MANUAL_REVIEW`
`priority`	Приоритет на ручном рассмотрении: `HIGH` — срок истёк или до него меньше 4 часов; `MEDIUM` — сумма от 10 млн ₽ или флаги F01–F04, F06; `NORMAL` — остальные, а также флаг F05 (ждём источник). У других статусов — `null`
`priority_reasons`	Почему такой приоритет: «Срок рассмотрения истёк», «До конца срока меньше 4 часов», «Сумма от 10 млн ₽», «Флаги F01, F02 требуют проверки», «Ждём ответа источника»; у обычного приоритета без особых условий — пустой список
`waiting_source`	Какой источник ждёт заявка в автоматической обработке

Правила приоритета и их смысл — в process.md.

2. Досье. `GET /api/bank/applications/{id}/dossier` собирает всё для решения:

Поле	Что в нём
`application`	Карточка заявки в представлении банка
`sources`	Результат каждого шага конвейера: `status`, `result` (нормализованный ответ источника), `error`, `attempts`, `finished_at`
`scoring`	Балл, класс риска, условная вероятность дефолта `pd` (%), версия карты, факторы с баллами и формулировками, входные признаки
`auto_decision`, `last_decision`	Автоматическое и последнее решение: исход, версия политики, лимит и его ограничитель, ставка, флаги и стоп-факторы с расшифровкой, трассировка правил
`limit`	Расчётный лимит, ограничитель, все ограничения и ставка для текущих условий
`assignee`, `assignee_is_me`, `sla_due_at`	Кто ведёт заявку и до какого времени её нужно рассмотреть
`priority`, `priority_reasons`	Приоритет на ручном рассмотрении и причины — как в очереди
`audit`	Журнал действий по заявке
`info_item_presets`	Пункты, которые можно запросить у клиента

JSON


```
{
  "application": {"id": "9769358c-ba00-4d64-8881-eb7d97bb5184", "number": "2026-00002", "status":
    "MANUAL_REVIEW"},
  "sources": {
    "BKI": {
      "status": "DONE",
      "result": {
        "has_history": true,
        "max_overdue_days_24m": 0,
        "current_overdue_days": 0,
        "loans": [{"lender": "Банк «Восток»", "kind": "Кредитная линия", "amount": 80000000, "balance":
          52000000, "monthly_payment": 2500000, "opened_at": "2024-08-21"}]
      },
      "error": null,
      "attempts": 1
    }
  },
  "scoring": {
    "score": 830,
    "risk_class": "A",
    "pd": 1.0,
    "version": "v1.0",
    "factors": [{"code": "BUSINESS_AGE", "title": "Срок ведения бизнеса", "value": "8 лет 4 мес.",
      "phrase": "Бизнес работает больше 5 лет", "points": 50}]
  },
  "auto_decision": {
    "kind": "AUTO",
    "outcome": "MANUAL_REVIEW",
    "policy_version": "v1.0",
    "limit": 78570000.0,
    "limit_binding": "DSCR",
    "rate": 15.5,
    "flags": [],
    "stop_factors": [],
    "trace": [{"rule": "Флаги ручного рассмотрения", "detail": "продукт рассматривает аналитик",
      "result": "есть"}]
  },
  "limit": {"limit": 78570000.0, "binding": "DSCR", "rate": 15.5},
  "sla_due_at": "2026-10-22T11:57:04.214281Z"
}
```


3. Взять в работу или забрать себе — `POST /api/bank/applications/{id}/assign`, для заявок в `MANUAL_REVIEW` и `NEED_INFO`, иначе 409.

- Ничья заявка назначается на сотрудника («Взять в работу»), в журнал пишется `ASSIGNED` с `{"to": "<логин>"}`.
- Заявка другого аналитика переходит к нему («Взять себе»): `ASSIGNED` с `{"from": "<логин>", "to": "<логин>"}`, у остальных сотрудников очередь и досье обновляются по событию в потоке.
- Своя заявка остаётся без изменений, запись в журнал не добавляется.

Авторaспределение пишет `ASSIGNED` с `{"auto": true, "to": "<логин>"}` от имени системы, назначенный аналитик получает уведомление «Вам назначена заявка № …». Переменная `AUTO_ASSIGN=false` выключает его — тогда заявку берут в работу вручную. Решение или запрос информации тоже назначают заявку на аналитика, если она ещё ничья.

4. Предварительный расчёт условий. Пересчитывает лимит, минимальную ставку по классу риска, платёж и переплату и проверяет полномочия. Ставку можно передать в `rate`, иначе берётся расчётная. Нарушения возвращаются в `errors`, код ответа — 200.

```http
POST /api/bank/applications/9769358c-ba00-4d64-8881-eb7d97bb5184/terms-preview
Content-Type: application/json

{"product_code": "SECURED", "amount": 60000000, "term_months": 84}
```

```json
{
  "limit": "78570000",
  "limit_binding": "DSCR",
  "limit_phrase": "Текущие платежи по кредитам и прибыль ограничивают сумму",
  "min_rate": "15.50",
  "rate": "15.50",
  "monthly_payment": "1174700.81",
  "overpayment": "38674868.04",
  "payment_label": "Ежемесячный платёж",
  "errors": [],
  "constraints": [
    {"code": "PRODUCT_MAX", "amount": 150000000.0},
    {"code": "REVENUE", "amount": 420000000.0},
    {"code": "COLLATERAL", "amount": 96000000.0},
    {"code": "DSCR", "amount": 78579746.81, "max_payment": 1538461.54}
  ]
}
```

С `"rate": 14` в ответе было бы `"errors": ["Ставка не может быть ниже расчётной: 15.50%"]`.

5. Решение. Только для заявки в `MANUAL_REVIEW`, иначе 409.

action	Поля	Результат
`APPROVE`	`rate` и `comment` — необязательно	`OFFER`, предложение на запрошенных условиях (`kind: "AS_REQUESTED"`)
`COUNTER`	`product_code`, `amount`, `term_months`, `rate` — что меняется (остальное берётся из заявки), `comment`	`OFFER`, контрпредложение (`kind: "COUNTER"`, `note: "Условия предложены специалистом банка"`)
`REJECT`	`reason_code` (`R01` – `R07`) и `comment` обязательны	`REJECTED`, клиент видит причину по коду, для `R07` — текст комментария

```http
POST /api/bank/applications/9769358c-ba00-4d64-8881-eb7d97bb5184/decision
Content-Type: application/json

{"action": "APPROVE", "comment": "Залог покрывает сумму, класс риска A"}
```

```json
{
  "status": "OFFER",
  "status_label": "Предложение выдано",
  "offers": [
    {"kind": "AS_REQUESTED", "product_code": "SECURED", "amount": "60000000.00", "term_months": 84,
      "rate": "15.50", "monthly_payment": "1174700.81", "status": "ACTIVE"}
  ],
  "history": [
    {"to_status": "MANUAL_REVIEW", "actor": "SYSTEM", "actor_name": null, "reason": "Продукт
      рассматривает аналитик"},
    {"to_status": "OFFER", "actor": "UNDERWRITER", "actor_name": "Иванова Ольга Дмитриевна", "reason":
      "Залог покрывает сумму, класс риска A"}
  ]
}
```

Полномочия аналитика (credit-policy.md) проверяются при решении, нарушение — 422 с текстом:

- сумма и срок — в границах продукта, ставка — не ниже расчётной;
- сумма выше расчётного лимита — только с комментарием и не больше чем на 20%. Предварительный расчёт наличие комментария не проверяет;
- отказ без причины или без комментария — 422 «Укажите причину отказа», «Добавьте комментарий к отказу».

Пример: у ООО «Вектор Логистик» лимит 5 650 000 ₽. `{"action": "COUNTER", "amount": 6000000, "term_months": 36}` вернёт 422 «Сумма выше расчётного лимита — добавьте комментарий с обоснованием»; с полем `comment` клиент получит контрпредложение на 6 000 000 ₽ под 20,5%.

6. Запрос информации у клиента. Пункты — коды из `info_item_presets` досье: `BANK_STATEMENT`, `FIN_STATEMENT`, `TAX_EXPLANATION`, `ADDRESS_CONFIRMATION`, `COLLATERAL_DOCS`, `CONTRACTS`, `OTHER`. Срок ответа `due_hours` — от 1 до 720 часов, по умолчанию 72.

```http
POST /api/bank/applications/b5a86aab-9f39-4ab4-b000-0b2c0065a8c0/info-requests
Content-Type: application/json

{"items": ["TAX_EXPLANATION"], "comment": "Поясните, когда погасите налоговую задолженность",
  "due_hours": 48}
```

```json
{
  "status": "NEED_INFO",
  "status_label": "Ожидает клиента",
  "info_requests": [
    {
      "id": "81ff75fc-b5a3-40d4-afc5-1333fd3daf4e",
      "origin": "UNDERWRITER",
      "items": [{"code": "TAX_EXPLANATION", "title": "Пояснение по налоговой задолженности", "hint":
        "Когда и как планируете погасить. Можно приложить платёжное поручение."}],
      "comment": "Поясните, когда погасите налоговую задолженность",
      "due_at": "2026-10-23T11:58:53.006169Z",
      "status": "OPEN"
    }
  ]
}
```

Клиент отвечает через `POST /api/info-requests/{id}/answer`, и заявка возвращается аналитику в `MANUAL_REVIEW`. Если клиент не ответил в срок, заявка закрывается со статусом `EXPIRED`. Неизвестный код пункта — 422.

7. Сбои источников. Пока внешний источник недоступен, шаг конвейера в статусе `WAITING` и повторяется с растущей паузой. Банк видит такие заявки в `GET /api/bank/pipeline/issues` и в очереди (`waiting_source`):

```json
[
  {
    "application_id": "ffe3ecc7-58d5-457a-ba43-5f64c4fa12b6",
    "number": "2026-00004",
    "company_name": "ООО «Альтаир»",
    "status": "IN_PROCESSING",
    "step": "BKI",
    "step_title": "Кредитная история",
    "step_status": "WAITING",
    "attempts": 1,
    "error": "bki: сервис ответил ошибкой 503",
    "waiting_since": "2026-10-21T12:17:19.282221Z",
    "next_retry_at": "2026-10-21T12:17:21.282269Z"
  }
]
```

После восстановления источника `POST /api/bank/applications/{id}/pipeline/retry` повторяет шаг сразу, не дожидаясь паузы. Если ожидание превысило лимит (15 минут), шаг завершается с ошибкой, заявка уходит аналитику с флагом F05, а после восстановления источника её проверку перезапускают: `POST /api/bank/applications/{id}/restart`.

8. Обоснование решения для аудита. `GET /api/bank/applications/{id}/justification.pdf` собирает в PDF всё, на чём основано решение, по сохранённым данным заявки (внешние системы заново не опрашиваются): заявка и компания, ответы ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ГИР БО, БКИ и обороты по счёту, факторы скоринга с баллами, стоп-факторы, флаги, расчёт лимита со всеми ограничениями, трассировка правил политики, решения аналитика с проверкой полномочий, запросы информации и ответы клиента, предложения и их статусы, подписание с отпечатком SHA-256 договора и выдача. Доступен аналитику и администратору, в кабинете — кнопка «Скачать обоснование» в шапке досье. Формирование фиксируется в журнале действий записью `JUSTIFICATION_GENERATED` с именем файла и SHA-256 документа.

```http
GET /api/bank/applications/9769358c-ba00-4d64-8881-eb7d97bb5184/justification.pdf
```

```http
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-
  8''%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD
  %D0%B8%D1%8F%202026-00002.pdf
```

Файл называется «Обоснование решения 2026-00002.pdf», 2–4 страницы. В демо-версии без сервера метод отвечает 501 — PDF формируется только на стенде.

Показатели конвейера

`GET /api/bank/metrics?days=30` — показатели по заявкам, поданным за последние `days` дней (страница «Показатели» в рабочем месте). Считаются по данным базы при каждом запросе; интерфейс перечитывает их по событиям SSE вместе с очередью.

Группа	Поля	Как считается
Воронка	`submitted`, `in_progress`, `decided`, `auto_decided`, `manual_decided`, `automation_share`, `manual_review`, `need_info`, `issued`, `issued_amount`	Решение — последнее окончательное (`APPROVE`, `COUNTER`, `REJECT`) по заявке; доля автоматических — решения `AUTO` среди окончательных; `manual_review` — заявки, побывавшие у аналитика; `need_info` — с запросом информации от системы
Исходы	`outcomes[]`	Число заявок по исходу последнего окончательного решения
Сроки	`to_decision_median_seconds`, `to_decision_p95_seconds`, `to_issue_median_hours`, `info_response_median_hours`, `review_median_hours`	От подачи до первого окончательного решения; от подачи до выдачи; от запроса информации до ответа; от попадания к аналитику до его решения. `null`, если данных нет
Предложения	`offered`, `accepted`, `offer_conversion`, `counter_offered`, `counter_accepted`, `counter_conversion`	По заявкам, а не по вариантам: у контрпредложения может быть два варианта
SLA	`sla_overdue_now`, `sla_breached`	Просроченные на ручном рассмотрении сейчас; решения аналитика позже срока за период
Причины отказов	`rejection_reasons[]`	Стоп-факторы `S01` – `S05` и коды причин `R01` – `R07` по отказам
Продукты	`products[]`	Заявки, одобрения, выдачи и сумма выдач по продуктам, только продукты с заявками
Аналитики	`analysts[]`	Окончательные решения, заявки в работе, просроченные, медиана рассмотрения по каждому аналитику
По дням	`daily[]`	Подано, первых решений и выдач за каждый день периода

Ответ после прохождения всех сценариев из test-scenarios.md (записи `daily` сокращены):

JSON


```
{
  "period_days": 30,
  "since": "2026-09-22T15:18:28.005918Z",
  "until": "2026-10-22T15:18:28.005918Z",
  "submitted": 12,
  "in_progress": 6,
  "decided": 12,
  "auto_decided": 9,
  "manual_decided": 3,
  "automation_share": 0.75,
  "manual_review": 3,
  "need_info": 1,
  "issued": 1,
  "issued_amount": "3000000.00",
  "outcomes": [
    {
      "code": "APPROVE",
      "title": "Одобрено как запрошено",
      "count": 5
    },
    {
      "code": "COUNTER",
      "title": "Контрпредложение",
      "count": 4
    },
    {
```

```
      "code": "REJECT",
      "title": "Отказ",
      "count": 3
    }
  ],
  "to_decision_median_seconds": 1.9357630000000001,
  "to_decision_p95_seconds": 3.609633,
  "to_issue_median_hours": 0,
  "info_response_median_hours": 0,
  "review_median_hours": 0,
  "offered": 9,
  "accepted": 1,
  "offer_conversion": 0.111,
  "counter_offered": 4,
  "counter_accepted": 0,
  "counter_conversion": 0,
  "sla_overdue_now": 0,
  "sla_breached": 0,
  "rejection_reasons": [
    {
      "code": "S05",
      "title": "Класс риска E",
      "count": 2
    },
    {
      "code": "S01",
      "title": "Ликвидация, реорганизация или банкротство",
      "count": 1
    },
    {
      "code": "S03",
      "title": "Текущая просрочка больше 30 дней",
      "count": 1
    },
    {
      "code": "R01",
      "title": "Высокий кредитный риск",
      "count": 1
    }
  ],
  "products": [
    {
      "code": "GROWTH",
      "name": "Кредит на развитие бизнеса",
      "applications": 5,
      "approved": 3,
      "issued": 1,
      "issued_amount": "3000000.00"
    },
    {
      "code": "EXPRESS",
      "name": "Экспресс-кредит без залога",
      "applications": 3,
      "approved": 3,
      "issued": 0,
      "issued_amount": "0"
    },
    {
      "code": "SECURED",
      "name": "Кредит под залог",
      "applications": 1,
      "approved": 1,
      "issued": 0,
      "issued_amount": "0"
```

```
    },
    {
      "code": "OVERDRAFT",
      "name": "Овердрафт",
      "applications": 1,
      "approved": 1,
      "issued": 0,
      "issued_amount": "0"
    },
    {
      "code": "CREDIT_LINE",
      "name": "Возобновляемая кредитная линия",
      "applications": 1,
      "approved": 1,
      "issued": 0,
      "issued_amount": "0"
    },
    {
      "code": "STARTUP",
      "name": "Кредит для начинающего бизнеса",
      "applications": 1,
      "approved": 0,
      "issued": 0,
      "issued_amount": "0"
    }
  ],
  "analysts": [
    {
      "name": "Иванова Ольга Дмитриевна",
      "decided": 2,
      "in_work": 0,
      "overdue": 0,
      "median_review_hours": 0
    },
    {
      "name": "Ковалёв Павел Игоревич",
      "decided": 1,
      "in_work": 0,
      "overdue": 0,
      "median_review_hours": 0
    }
  ],
  "daily": [
    "… по одной записи на каждый день периода …",
    {
      "date": "2026-10-21",
      "submitted": 0,
      "decided": 0,
      "issued": 0
    },
    {
      "date": "2026-10-22",
      "submitted": 12,
      "decided": 12,
      "issued": 1
    }
  ]
}
```

Период меньше 1 или больше 365 дней — 422. Клиенту метод недоступен — 403.

Управление демо-стендом

Методы для подготовки стенда к показу и проверки устойчивости конвейера.

Сброс демо-данных — `POST /api/admin/demo/reset`, только `ADMIN`. Удаляет заявки со всеми документами, событиями и ключами идемпотентности, очищает журнал действий, начинает нумерацию заявок заново и снимает сбои симулятора. Затем создаёт две демо-заявки — ООО «Вектор Логистик» и ООО «Гранд Девелопмент», — которые сразу распределены между аналитиками по порядку номеров (`analyst` и `analyst2`), проходят конвейер и через несколько секунд попадают к ним на ручное рассмотрение. Пользователи, компании и продукты сохраняются.

```JSON
{"status": "ok", "preseeded": 2}
```

То же из командной строки: `make reset` или `docker compose exec api python -m app.seed --reset`.

Сбои внешних систем. `GET /api/admin/simulator/faults` показывает режим каждой системы, `PUT /api/admin/simulator/faults/{source}` меняет его, `POST /api/admin/simulator/faults/reset` возвращает все системы в рабочий режим. Неизвестная система — 404. Ответ всех трёх методов — список систем:

```HTTP
PUT /api/admin/simulator/faults/bki
Content-Type: application/json

{"mode": "error"}
```

```JSON
[
  {"source": "egrul", "title": "ЕГРЮЛ / ЕГРИП", "mode": "ok", "latency_ms": 0},
  {"source": "bki", "title": "Бюро кредитных историй", "mode": "error", "latency_ms": 0}
]
```

source	Система	Где используется
`egrul`	ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Шаг `EGRUL`, профиль компании
`fns`	ФНС «Прозрачный бизнес»	Шаг `FNS`
`girbo`	ГИР БО (отчётность)	Шаг `GIRBO`
`bki`	Бюро кредитных историй	Шаг `BKI`
`bank`	Внутренние данные банка	Шаг `BANK`, профиль компании
`core`	Выдача кредита (АБС)	Выдача после подписания

mode	Что делает симулятор	Что видит конвейер
`ok`	Отвечает с обычной задержкой	Шаг выполняется
`error`	Отвечает 503	Шаг ждёт источник (`WAITING`) и повторяется через 2, 4, 8, 16, 30 секунд. После 5 ошибок подряд вызовы источника приостанавливаются на 20 секунд
`timeout`	Отвечает через 30 секунд	Вызов прерывается по таймауту 3 секунды, дальше — как при `error`
`slow`	Добавляет к задержке `latency_ms` (0–20 000 мс)	Если ответ дольше 3 секунд — как при `timeout`

Пока источник недоступен, клиент видит «Ждём ответа бюро кредитных историй», заявка остаётся в `IN_PROCESSING` и не теряется. Сбой `core` задерживает выдачу: заявка остаётся в `SIGNED`, выдача повторяется, пока АБС не ответит. Если при сбое ЕГРЮЛ клиент открывает профиль компании, API возвращает последние сохранённые данные.

Своя тестовая компания — `POST /api/admin/companies`, только `ADMIN`. По компактному описанию симулятор создаёт данные компании во всех внешних системах, а в базе появляются компания и пользователь-руководитель с правом подписи; под его логином можно сразу войти и подать заявку. Исход заявки не задаётся — его считает конвейер по общим правилам. Все поля, кроме `name`, необязательны: по умолчанию получается устойчивая компания. Деньги — целые рубли, доли — числами (`0.12` — рост на 12 %), срок с регистрации и счёта — в месяцах; у ИП отчётности ГИР БО нет; `company_status` — `ACTIVE` или `LIQUIDATING`. Коды ОКВЭД — из `GET /api/admin/companies/options` (там же отраслевой риск и типичная рентабельность для подсказок формы).

HTTP

```
POST /api/admin/companies
Content-Type: application/json

{
  "name": "Белые ночи",
  "legal_form": "ООО",
  "registered_months_ago": 72,
  "okved": "46.39",
  "revenue": 60000000,
  "revenue_growth": 0.12,
  "margin": 0.1,
  "existing_monthly_payments": 0,
  "max_overdue_days_24m": 0,
  "current_overdue_days": 0,
  "tax_debt": 0,
  "mass_address": false,
  "director_disqualified": false,
  "company_status": "ACTIVE",
  "is_bank_client": true,
  "account_months": 36,
  "avg_monthly_inflow": 5000000
}
```

JSON

```
{
  "login": "belyenochi",
  "password": "admin",
  "inn": "0020000016",
  "company": {
    "id": "0d0f2b7e-6b6f-4d4f-9b2c-1f1e7e0a6c21",
    "inn": "0020000016",
    "name": "ООО «Белые ночи»",
    "legal_form": "ООО",
    "ogrn": "1007720000012",
    "registration_date": "2020-10-24",
    "okved": "46.39",
    "okved_name": "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами",
    "address": "г. Москва, Кленовый бульвар, д. 27, офис 13",
    "status": "ACTIVE",
    "status_label": "Действующая",
    "director_name": "Волков Дмитрий Олегович",
    "is_bank_client": true,
    "bank_account_opened_at": "2023-10-24",
    "business_months": 72,
    "account_months": 36,
```

```
    "registry_synced_at": "2026-10-24T18:52:10.512Z"
  }
}
```

Логин — латиницей из названия (для ИП — из фамилии); если он занят, добавляется номер: `belyenochi2`. Ошибки параметров — 422 с понятным текстом в `msg`: «Укажите название компании», «Максимальная просрочка за 24 месяца не может быть меньше текущей», «Для клиента банка укажите среднемесячные поступления на счёт». Если симулятор недоступен — 503, компания не создаётся. Сброс демо-данных созданные компании не удаляет.

Журнал действий — `GET /api/admin/audit`: 200 последних записей, новые сверху. Записываются вход, создание и удаление черновиков, смена статусов, загрузка документов, подписание, назначение, повтор шага, сброс демо, смена режима источников, снятие всех сбоев и создание тестовой компании (`COMPANY_CREATED`).

JSON

```
[
  {
    "id": 25,
    "action": "FAULT_SET",
    "actor": "ADMIN",
    "user": "Администратор демо-стенда",
    "entity_type": "simulator",
    "entity_id": "bki",
    "details": {"mode": "error", "latency_ms": 0},
    "created_at": "2026-10-21T12:17:17.932235Z"
  },
  {
    "id": 15,
    "action": "AGREEMENT_SIGNED",
    "actor": "CLIENT",
    "user": "Ветров Андрей Сергеевич",
    "entity_type": "application",
    "entity_id": "3e90e271-3dfe-40fd-ab69-de24a0827322",
    "details": {"document": "685685dc-f82d-40d1-b31b-28ab5ed8a144", "sha256":
      "e76e0f4c68dea5d8093ed93c9ae4547f3cbbd510cff6bea7a0ed9bf212c45472"},
    "created_at": "2026-10-21T12:16:40.965599Z"
  }
]
```

Чат с поддержкой

Клиент пишет из окна справа внизу кабинета, администратор видит в том же окне колонку с чатами всех клиентов и отвечает. Сообщения не привязаны к заявке: у каждого клиента одна ветка — его собственная, `client_id` — идентификатор пользователя-клиента. Аналитику методы недоступны (403), клиенту — методы администратора (403). Текст — от 1 до 4000 символов, иначе 422.

Клиент пишет в поддержку:

HTTP

```
POST /api/support/messages
Authorization: Bearer <токен orlov>
Content-Type: application/json

{"text": "Банк запросил выписку — в каком формате её загрузить?"}
```

```JSON
{
  "id": 13,
  "author_name": "Орлов Дмитрий Сергеевич",
  "author_role": "CLIENT",
  "text": "Банк запросил выписку — в каком формате её загрузить?",
  "created_at": "2026-10-23T01:39:43.259837Z"
}
```

Администратор видит клиента в колонке чатов — с последним сообщением и числом непрочитанных:

```HTTP
GET /api/support/threads
Authorization: Bearer <токен admin>
```

```JSON
[
  {
    "client_id": "4199f325-ea0f-4425-bb75-a56b2d046912",
    "client_name": "Орлов Дмитрий Сергеевич",
    "company_name": "ИП Орлов Дмитрий Сергеевич",
    "last_text": "Банк запросил выписку — в каком формате её загрузить?",
    "last_author_role": "CLIENT",
    "last_at": "2026-10-23T01:39:43.259837Z",
    "unread": 1
  }
]
```

Открыв чат (`GET /api/support/threads/{client_id}`), окно отмечает сообщения прочитанными — `POST /api/support/threads/{client_id}/read`, 204 — и администратор отвечает:

```HTTP
POST /api/support/threads/4199f325-ea0f-4425-bb75-a56b2d046912/messages
Authorization: Bearer <токен admin>
Content-Type: application/json

{"text": "Подойдёт выгрузка из 1С или CSV за последние 12 месяцев."}
```

Клиент получает ответ в своём чате; `unread` — непрочитанные ответы, окно сбрасывает их через `POST /api/support/read`:

```JSON
{
  "messages": [
    {"id": 13, "author_name": "Орлов Дмитрий Сергеевич", "author_role": "CLIENT", "text": "Банк запросил
      выписку — в каком формате её загрузить?", "created_at": "2026-10-23T01:39:43.259837Z"},
    {"id": 14, "author_name": "Администратор демо-стенда", "author_role": "ADMIN", "text": "Подойдёт
      выгрузка из 1С или CSV за последние 12 месяцев.", "created_at": "2026-10-23T01:39:43.303376Z"}
  ],
  "unread": 1
}
```

Каждое сообщение порождает событие `SUPPORT` в потоке (без уведомления в ленте): окно у другой стороны обновляется само. Сброс демо-данных очищает и чаты с поддержкой.

Поток событий (SSE)

`GET /api/stream` — поток Server-Sent Events: интерфейс обновляется без перезагрузки страницы. Токен передаётся **только** в заголовке `Authorization: Bearer <token>`, в адресе он не принимается — так токен не попадает в логи. Стандартный `EventSource` браузера заголовки не передаёт, поэтому

интерфейс читает поток через `fetch` (frontend/src/api/stream.ts).

```bash
TOKEN=$(curl -s http://localhost:8080/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"login": "veter", "password": "admin"}' | jq -r .token)
curl -N http://localhost:8080/api/stream -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Поток клиента `veter` при отправке заявки и автоматическом одобрении (запись со стенда, часть однотипных событий опущена):

```
retry: 3000

: ping

id: 29
event: message
data: {"id": 29, "kind": "STATUS_CHANGED", "application_id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "title": "Заявка отправлена", "notify": false}

id: 30
event: message
data: {"id": 30, "kind": "STATUS_SUBMITTED", "application_id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "title": "Заявка № 2026-00003 отправлена", "notify": true}

id: 31
event: message
data: {"id": 31, "kind": "STATUS_CHANGED", "application_id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "title": "Проверяем заявку", "notify": false}

id: 32
event: message
data: {"id": 32, "kind": "PIPELINE_STEP", "application_id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "title": "PIPELINE_STEP", "notify": false}

id: 39
event: message
data: {"id": 39, "kind": "STATUS_CHANGED", "application_id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "title": "Предложение готово", "notify": false}

id: 40
event: message
data: {"id": 40, "kind": "STATUS_OFFER", "application_id": "74deba13-28af-41b2-89d9-8a80aef68715",
  "title": "Предложение по заявке № 2026-00003 готово", "notify": true}
```

Формат:

- первой строкой сервер присылает `retry: 3000` — пауза перед переподключением;
- событие — `id` (сквозной номер), `event: message` и `data` с JSON: `id`, `kind`, `application_id`, `title`, `notify`;
- раз в 15 секунд приходит комментарий `: ping`, чтобы соединение не закрывалось;
- новые события сервер проверяет раз в секунду.

Получив событие, интерфейс перечитывает затронутые данные: карточку заявки по `application_id`, очередь, ленту уведомлений. События с `notify: true` попадают и в ленту `GET /api/notifications` вместе с текстом `body`.

`kind`	Кому	`notify`	Когда
`STATUS_CHANGED`	Клиенту и банку	нет	Любая смена статуса; `title` — новый статус для клиента

kind	Кому	notify	Когда
`STATUS_<статус>`	Клиенту	да	Статусы `SUBMITTED`, `NEED_INFO`, `MANUAL_REVIEW`, `OFFER`, `REJECTED`, `SIGNING`, `ISSUED`, `EXPIRED`
`STATUS_<статус>`	Банку	да	Статусы `MANUAL_REVIEW`, `ACCEPTED`, `DECLINED`, `CANCELLED`
`PIPELINE_STEP`	Клиенту и банку	нет	Шаг конвейера завершился или ждёт источник
`UPDATED`	Клиенту и банку	нет	Загружен или удалён документ
`INFO_ANSWERED`	Банку	да	Клиент ответил на запрос
`MESSAGE`	Другой стороне	да	Новое сообщение в чате
`SUPPORT`	Банку; клиенту — ответ ему	нет	Новое сообщение в чате с поддержкой: обновляет окно поддержки
`SOURCE_WAITING`	Банку	нет	Шаг начал ждать внешний источник
`SOURCE_FAILED`	Банку	да	Источник недоступен дольше лимита
`DISBURSE_RETRY`	Банку	да	Выдача кредита повторяется из-за сбоя АБС
`JOB_FAILED`	Банку	да	Задание конвейера не выполнилось после всех попыток
`ASSIGNED`	Назначенному аналитику	да	Заявка назначена ему автоматически: «Вам назначена заявка № …»
`ASSIGNED`	Банку	нет	Аналитик взял заявку в работу или забрал себе: обновить очередь и досье

Клиент получает события только своей компании, сотрудники банка — события для банка по всем заявкам. Личное уведомление (`ASSIGNED` о назначении) видит только адресат.

Переподключение. Без заголовка `Last-Event-ID` поток начинается с текущего момента. Чтобы не пропустить события за время обрыва, передайте номер последнего полученного события — сервер пришлёт всё, что было после него:

```bash
curl -N http://localhost:8080/api/stream -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Last-Event-ID: 44"
```

Сброс демо-данных не начинает нумерацию событий заново, поэтому открытые вкладки после сброса продолжают получать события без перезагрузки.

nginx проксирует поток без буферизации, таймаут чтения — час (frontend/nginx.conf); пинги не дают соединению простаивать.

Внутренний API симулятора

> **Внутренний API.** Симулятор не опубликован наружу: у сервиса `simulator` нет проброшенных портов в docker-compose.yml, а nginx (frontend/nginx.conf) проксирует только `/api/` в сервис `api`. Симулятор доступен лишь внутри сети Docker по адресу `http://simulator:8100`. Его вызывают `worker` (шаги конвейера и выдача) и `api` (профиль компании и управление сбоями). Для показа сбоев используйте `/api/admin/simulator/faults`.

Симулятор (simulator/sim/main.py) заменяет внешние системы синтетическими данными 10 тестовых компаний (simulator/sim/data/companies.json) и компаний, созданных администратором в конструкторе (simulator/sim/companies.py). Даты в ответах считаются от текущего дня, поэтому

сценарии не устаревают. Контракты упрощены, смысл интеграций сохранён.

Метод	Путь	Система	Что возвращает
`GET`	`/health`	—	`{"status": "ok"}`
`GET`	`/egrul/{inn}`	ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Название, форма (`ООО` или `IP`), ОГРН, дата регистрации, статус (`ACTIVE`, `LIQUIDATING` и др.), ОКВЭД, адрес, руководитель и дата его назначения
`GET`	`/fns/{inn}`	ФНС «Прозрачный бизнес»	Налоговая задолженность, массовый адрес, дисквалификация руководителя, численность, налоговый режим
`GET`	`/girbo/{inn}`	ГИР БО	Выручка, прибыль от продаж и чистая прибыль за два последних года. Для ИП и компаний без отчётности — `{"available": false, "years": []}`
`POST`	`/bki/report`	Бюро кредитных историй	Тело `{"inn", "consent_id"}`; без согласия — 400. Наличие истории, максимальная просрочка за 24 месяца, текущая просрочка, действующие кредиты: кредитор, вид, сумма, остаток, платёж, дата
`GET`	`/bank/clients/{inn}`	Внутренние данные банка	Клиент ли банка, дата открытия счёта, поступления по месяцам за 12 месяцев. Не клиент — `{"is_client": false, "months": []}`
`POST`	`/core/loans`	АБС, выдача кредита	Тело `{"inn", "application_number", "amount", "rate", "term_months"}`. Номер ссудного счёта, время перечисления, `"status": "DISBURSED"`
`GET`	`/admin/faults`	Управление	Режимы всех систем
`PUT`	`/admin/faults/{source}`	Управление	Тело `{"mode", "latency_ms"}`; неизвестная система — 404
`POST`	`/admin/faults/reset`	Управление	Все системы в режиме `ok`
`GET`	`/admin/companies`	Справка	ИНН, название и сценарий каждой тестовой компании, включая созданные
`POST`	`/companies`	Конструктор	Тело — описание компании (как `POST /api/admin/companies`, плюс `okved_name`). Создаёт персону во всех системах: ИНН и ОГРН с верными контрольными цифрами (у ИНН префикс `0020`, номер записи в ОГРН начинается с `20`, поэтому номера не совпадают со встроенными компаниями), ЕГРЮЛ, ФНС, ГИР БО, БКИ и банк. Ответ 201: `inn`, записи `egrul` и `bank` как у `GET /egrul/{inn}` и `GET /bank/clients/{inn}`. Сбои на регистрацию не действуют
`GET`	`/companies/{inn}`	Конструктор	Персона целиком в формате `companies.json` — и встроенная, и созданная; у созданных есть `spec` и `custom: true`

Созданные персоны живут в памяти и дописываются в файл `SIMULATOR_CUSTOM_FILE` (в compose — `/home/app/custom_companies.json` в томе `simdata`), поэтому переживают перезапуск; если файл записать нельзя, симулятор пишет предупреждение в лог и держит их до перезапуска.

Неизвестный ИНН — 404 «Компания с таким ИНН не найдена в реестре»: конвейер передаёт такую заявку аналитику. Режимы сбоев — те же, что в разделе «Управление демо-стендом». Обычная задержка ответа: ЕГРЮЛ 300 мс, ФНС 250 мс, ГИР БО 300 мс, БКИ 600 мс, банк 200 мс, АБС 400 мс, разброс ±30%. Множитель задержки задаёт переменная `SIMULATOR_LATENCY_SCALE`.

Примеры для ООО «Северный ветер». `GET /egrul/0010000017`:

```json
{
  "inn": "0010000017",
  "name": "ООО «Северный ветер»",
  "legal_form": "ООО",
  "ogrn": "1007700000010",
  "registration_date": "2020-08-21",
  "status": "ACTIVE",
  "okved": "46.39",
  "okved_name": "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами",
  "address": "г. Москва, Северный проезд, д. 12, офис 4",
  "director": {"name": "Ветров Андрей Сергеевич", "since": "2020-08-21"}
}
```

`POST /bki/report` с телом `{"inn": "0010000017", "consent_id": "<идентификатор согласия>"}`:

```json
{
  "inn": "0010000017",
  "has_history": true,
  "max_overdue_days_24m": 0,
  "current_overdue_days": 0,
  "loans": [{"lender": "Банк «Восток»", "kind": "Кредит", "amount": 5000000, "balance": 2100000,
    "monthly_payment": 150000, "opened_at": "2024-04-21"}]
}
```

Обратиться к симулятору для отладки можно из контейнера `api`:

```bash
docker compose exec api python -c "import urllib.request;
  print(urllib.request.urlopen('http://simulator:8100/egrul/0010000017').read().decode())"
```

Документ 10 из 17 · docs/test-scenarios.md

Тестовые сценарии

Сценарии для ручной проверки и их автоматические аналоги. Данные синтетические, у каждой тестовой компании свой сценарий: исход определяется её данными в симуляторе внешних систем, а не подменой в коде.

Тестовые учётные записи

Пароль у всех — `admin`. Кнопка «Войти» справа в шапке открывает окно входа с кнопками быстрого входа. Клиенты сгруппированы по персонам — чем они различаются в кредитном процессе, описано в product.md.

Логин	Персона	Компания	Что показывает	Заявка	Ожидаемый результат
`veter`	ООО с финансовой службой	ООО «Северный ветер», ИНН 0010000017	Ключевой сценарий: автоодобрение и выдача	Кредит на развитие бизнеса, 3 000 000 ₽ на 24 мес.	Одобрено автоматически на запрошенных условиях → подписание → кредит выдан
`smirnova`	ИП на упрощёнке	ИП Смирнова А. В., ИНН 001000000436	Контрпредложение, лимит по оборотам	Овердрафт, 1 000 000 ₽	Предложение на 440 000 ₽: 40 % среднемесячных поступлений на счёт
`tehnomaster`	ООО с финансовой службой	ООО «ТехноМастер», ИНН 0010000024	Два варианта условий	Кредит на развитие, 6 000 000 ₽ на 24 мес.	Два варианта: та же сумма на 60 мес. или меньшая сумма на 24 мес.
`orlov`	ИП на упрощёнке	ИП Орлов Д. С., ИНН 001000001006	Банку не хватает данных	Экспресс-кредит, 1 500 000 ₽ на 24 мес.	«Нужна информация» → клиент загружает выписку → автоматическое одобрение
`vektor`	ООО с финансовой службой	ООО «Вектор Логистик», ИНН 0010000031	Ручное рассмотрение	Кредит на развитие, 12 000 000 ₽ на 36 мес. (создаётся при сбросе данных)	У `analyst`: флаги F01 (массовый адрес) и F02 (налоговая задолженность), класс B, лимит ниже запроса, приоритет средний
`grand`	Проверка ветки конвейера	ООО «Гранд Девелопмент», ИНН 0010000063	Кредит под залог — всегда решает аналитик	Кредит под залог, 60 000 000 ₽ на 84 мес., залог 120 млн ₽ (создаётся при сбросе данных)	У `analyst2`: класс A, лимит выше запроса — можно одобрить, приоритет средний
`start`	Молодой бизнес	ООО «Новый старт», ИНН 0010000070	Молодой бизнес	Кредит для начинающего бизнеса	Подбор предлагает продукт для бизнеса младше года; заявка уходит аналитику (класс C)
`altair`	Проверка ветки конвейера	ООО «Альтаир», ИНН 0010000088	Сбой внешнего источника	Экспресс-кредит, 2 000 000 ₽ на 12 мес.	При сбое БКИ заявка ждёт источник, после восстановления — одобрение

Логин	Персона	Компания	Что показывает	Заявка	Ожидаемый результат
`romashka`	Проверка ветки конвейера	ООО «Ромашка-Строй», ИНН 0010000056	Стоп-фактор S01	Любая	Отказ: компания в процессе ликвидации
`meridian`	Проверка ветки конвейера	ООО «Меридиан», ИНН 0010000095	Стоп-фактор S03	Любая	Отказ: текущая просроченная задолженность
`analyst`, `analyst2`	Сотрудник банка	Кредитные аналитики	Рабочее место банка	—	Очередь, досье, решения
`admin`	Сотрудник банка	Администратор демо	Сброс данных и сбои	—	Страница «Конвейер и сбои»

Подготовка

- Запустите стенд по README и откройте http://localhost:8080.
- Чтобы начать с чистого листа, войдите как `admin`, откройте «Конвейер и сбои» и нажмите «Сбросить демо-данные». Заявки удалятся, все внешние системы вернутся в рабочее состояние, а для `vektor` и `grand` снова появятся заявки на ручном рассмотрении — уже распределённые по порядку номеров: «Вектор Логистик» у `analyst`, «Гранд Девелопмент» у `analyst2`. То же из консоли: `make reset`.
- Сценарии независимы: каждый использует свою компанию.
- Свой сценарий с другими данными: карточка «Своя тестовая компания» на странице «Конвейер и сбои» под `admin` (сценарий C15) или правка JSON, см. «Как добавить свою компанию» — исход считается по общим правилам кредитной политики.

Сценарии

C1. Ключевой сценарий: от потребности до выдачи — `veter`

1. Войдите как `veter`. На главной — данные компании из ЕГРЮЛ и кнопка «Подобрать кредит».
2. Нажмите «Подобрать кредит», затем «Или опишите задачу своими словами». Введите: «Нужно 3 млн на закупку товара к сезону, верну за 2 года» и нажмите «Подобрать по описанию». Ожидание: в блоке «Я понял так» — задача «Закупка товара» (по словам «закупку», «товара», «сезону»), сумма 3 000 000 ₽ («3 млн») и срок 2 года («за 2 года»); выбрана карточка «Закупка товара»; справа — подходящие продукты с платежом и переплатой, от меньшей ставки к большей, у первого пометка «самая низкая ставка».
3. В карточке «Кредит на развитие бизнеса» нажмите «Оформить заявку» → «Далее». Ожидание: под полем «Выручка за последний год» — «Укажите выручку за последний год», дальше мастер не пускает. Укажите 120 000 000 (выручка компании по отчётности) → «Далее» → отметьте оба согласия → «Отправить заявку». Выручка, отличающаяся от данных ФНС или оборотов больше чем на 30%, отправит заявку аналитику с флагом F04 — так же и в других сценариях.
4. Ожидание: страница заявки показывает шаги проверки (ЕГРЮЛ, ФНС, отчётность, БКИ, обороты, оценка риска, решение) и обновляется сама. Через несколько секунд — «Кредит одобрен», условия и блок «Что повлияло на условия».
5. «Принять предложение». Ожидание: «Готовим документы», затем «Подпишите договор» и договор в PDF (кнопка «Открыть»).
6. «Подписать договор» → пароль `admin` → «Подписать». Ожидание: «Кредит выдан», сумма, ставка, ближайший платёж и график на 24 месяца с нулевым остатком в конце.

7. Колокольчик в шапке: уведомления о каждом этапе.
8. Вернитесь на главную. Ожидание: блок «Вам уже доступно» — овердрафт до 4 000 000 ₽ и кредит на развитие до 10 000 000 ₽ по отчётности и оборотам компании, список «на чём основано» и пометка о предварительности; «Оформить» открывает подбор с заполненными целью, суммой и сроком, «Скрыть» убирает блок.

Автотесты: `test_auto_approval_and_issue`, `test_proactive_offers_follow_company_data` (API), «ключевой сценарий» (Playwright).

С2. Контрпредложение по овердрафту — `smirnova`

1. Подберите кредит с задачей «Кассовый разрыв», сумма 1 000 000 ₽, выберите «Овердрафт».
2. На шаге «Документы» скачайте «Тестовую выписку с кассовым разрывом» (`frontend/public/demo-files/vypiska_smirnova.csv`) и прикрепите её. Ожидание: под файлом — «Прогноз денежного потока на 3 месяца», пометка «возможен кассовый разрыв», месяц и сумма разрыва и подсказка «Подойдёт овердрафт до …». Отправьте заявку.
3. Ожидание: «Банк предлагает другие условия» — 440 000 ₽ и объяснение: лимит ограничен поступлениями на счёт. Прогноз виден и в карточке заявки, и аналитику во вкладке «Документы» досье.

Автотесты: `test_overdraft_counter_offer_limited_by_inflows`, `test_statement_forecast_predicts_cash_gap`.

С3. Выбор из двух вариантов — `tehnomaster`

1. Кредит на развитие бизнеса, 6 000 000 ₽ на 24 мес., отправьте.
2. Ожидание: два варианта — 6 000 000 ₽ на 60 мес. с меньшим платежом или около 3,2 млн ₽ на 24 мес. Выберите вариант и примите — дальше как в С1.

Автотест: `test_counter_offer_with_two_options`.

С4. Банк запрашивает выписку — `orlov`

1. Экспресс-кредит, 1 500 000 ₽ на 24 мес., отправьте.
2. Ожидание: «Нужна информация» — запрос выписки по счёту за 12 месяцев и срок ответа. ИП не сдаёт отчётность в ГИР БО, а счёт в банке открыт два месяца назад — поступлений слишком мало, чтобы оценить выручку.
3. Скачайте тестовую выписку по ссылке «Скачать тестовую выписку» (формат 1С, файл `frontend/public/demo-files/vypiska_orlov_1c.txt`) и прикрепите её кнопкой «Прикрепить выписку». Ожидание: выписка разобрана — среднемесячные поступления около 700 000 ₽.
4. «Отправить ответ». Ожидание: проверка запускается заново и заканчивается одобрением.

Автотесты: `test_statement_request_then_automatic_decision`, «банку не хватает данных» (Playwright).

С5. Ручное рассмотрение: пояснения и решение выше лимита — `vektor` и `analyst`

1. Войдите как `analyst`. В очереди заявка ООО «Вектор Логистик» со статусом «Ручное рассмотрение», приоритетом «Средний» (подсказка у бейджа: «Сумма от 10 млн ₽», «Флаги F01, F02 требуют проверки»), флагами F01 и F02, сроком рассмотрения и исполнителем «Иванова О. Д. · вы». Колокольчик в шапке: «Вам назначена заявка № …».

2. Откройте досье. Ожидание: заявка назначена автоматически — в шапке «Иванова Ольга Дмитриевна (вы)», приоритет «Средний» с причинами списком, кнопки «Взять в работу» нет; во вкладке «История» — запись «Назначена автоматически: analyst». Вкладки: «Сводка» (флаги, расчётный лимит и что его ограничивает, как принималось решение), «Источники», «Скоринг» (вклад каждого фактора), «Документы», «Чат», «История».
3. «Запросить информацию» → «Пояснение по налоговой задолженности» → комментарий → отправьте. Ожидание: заявка переходит в «Ожидает клиента».
4. Войдите как `vektor`: на заявке запрос банка. Напишите ответ и отправьте. Ожидание: заявка возвращается к тому же аналитику.
5. Как `analyst`: «Изменить условия», сумма на 10 % выше расчётного лимита. Ожидание: без комментария отправить нельзя; с обоснованием — контрпредложение уходит клиенту. Превышение больше чем на 20 % запрещено полномочиями.
6. Как `vektor`: «Банк предлагает другие условия».
7. Как `analyst` снова откройте досье и в шапке нажмите «Скачать обоснование». Ожидание: PDF «Обоснование решения по заявке № …» на 2–4 страницах: заявка и компания, ответы ЕГРЮЛ, ФНС, ГИР БО, БКИ и обороты по счёту, факторы скоринга с баллами, флаги F01 и F02, расчёт лимита и правила политики, решение аналитика с проверкой полномочий (сумма выше лимита с обоснованием), запрос информации с ответом клиента, контрпредложение и его статус. Во вкладке «История» появляется запись о формировании обоснования. В демо-версии без сервера кнопка показывает, что обоснование доступно только на стенде.

Автотесты: `test_manual_review_info_request_and_counter_offer`, `test_manual_review_is_assigned_automatically_with_priority_and_can_be_taken_over` (автоназначение наименее загруженному аналитику, приоритет и причины в очереди и досье, личное уведомление, «Взять себе» под `analyst2`, записи в журнале), `test_justification_pdf_for_analyst_queue_application`.

С6. Кредит под залог — `grand` и `analyst`

1. Как `analyst` откройте заявку ООО «Гранд Девелопмент». Ожидание: она назначена на `analyst2` (исполнитель — Ковалёв Павел Игоревич), приоритет «Средний» — «Сумма от 10 млн ₽», в шапке кнопка «Взять себе».
2. «Взять себе». Ожидание: исполнитель — «Иванова Ольга Дмитриевна (вы)», кнопка исчезла, во вкладке «История» — «Передана от analyst2 к analyst».
3. «Одобрить». Ожидание: расчёт условий без ограничений политики, кнопка «Одобрить» активна.
4. Подтвердите. Ожидание: статус «Предложение выдано».
5. Войдите как `grand`: «Предложение готово» → «Кредит одобрен».

Автотесты: «аналитик рассматривает заявку вручную и одобряет её» (Playwright), `test_demo_reset_assigns_starting_applications_in_number_order`.

С7. Молодой бизнес — `start` и `analyst2`

1. Как `start` откройте подбор: первым предлагается «Кредит для начинающего бизнеса», кредит на развитие недоступен с пояснением «Доступен бизнесу от 1 года».
2. Отправьте заявку на кредит для начинающего бизнеса. Ожидание: ручное рассмотрение (класс риска C), заявка сразу назначена аналитику, у которого меньше заявок на рассмотрении;

приоритет «Средний» — «Флаг F03 требует проверки» (руководитель сменился меньше 6 месяцев назад).

3. Как `analyst2`: «Отказать» с причиной и комментарием. Ожидание: клиент видит отказ и понятную причину.

Автотест: `test_young_business_goes_to_analyst_and_is_rejected`.

C8. Стоп-факторы — `romashka`, `meridian`

1. Отправьте любую заявку.
2. Ожидание: «Банк не может выдать кредит» с причиной простыми словами: компания в процессе ликвидации (`romashka`) или есть просроченный долг (`meridian`), и «Что поможет» — что сделать перед новой заявкой. Кнопки «Подобрать другой продукт» нет: стоп-фактор не зависит от продукта.

Автотесты: `test_liquidating_company_rejected_by_stop_factor`, `test_current_overdue_rejected`, «стоп-фактор» (Playwright).

C9. Сбой внешнего источника — `admin`, `altair`, `analyst`

1. Как `admin` на странице «Конвейер и сбои» переключите «Бюро кредитных историй» в режим «Ошибка».
2. Как `altair` отправьте экспресс-кредит на 2 000 000 ₽ на 12 мес. Ожидание: заявка в статусе «Проверяем заявку», шаг «Кредитная история» — «Ждём ответа бюро кредитных историй», с пояснением, что заявка не потеряется.
3. Как `analyst` на странице «Конвейер и сбои» заявка видна в списке ожидающих источник.
4. Как `admin` верните источник в рабочее состояние. Ожидание: конвейер продолжает с того же шага (или сразу — по кнопке «Повторить сейчас» у аналитика), заявка одобряется.
5. Если источник недоступен дольше лимита (15 минут), заявка уходит аналитику с флагом F05; после восстановления аналитик нажимает «Перезапустить автоматическую проверку».

Автотест: `test_source_outage_waits_and_recovers`.

C10. Разграничение доступа

1. Неверный пароль — сообщение «Не удалось войти».
2. Пятый неверный пароль подряд по одному логину — «Слишком много попыток входа. Повторите через 5 минут»; другие пользователи входят как обычно. В журнале действий под `admin` появляются записи «Неудачный вход» с логином и адресом, последняя — с пометкой о блокировке. Сброс демо-данных снимает блокировку.
3. Клиент, открывший `/bank`, попадает в свой кабинет; сотрудник банка, открывший `/client`, — на рабочее место.
4. Клиент не видит заявку другой компании: API отвечает 404.
5. Клиент не может вызвать методы рабочего места банка: 403.

Автотесты: `test_client_cannot_see_other_company_application`, `test_login_is_blocked_after_repeated_wrong_passwords`, «вход с неверным паролем и разграничение доступа», «сотрудник банка не может открыть кабинет клиента».

C11. Надёжность действий

1. Повторная отправка заявки или подписание с тем же `Idempotency-Key` не создают дубликатов (повтор в `apply` в API-тестах).
2. Недопустимое действие, например отказ от предложения у черновика, отклоняется с кодом 409 и понятным сообщением (`test_invalid_transition_is_rejected`).
3. Одновременные действия: откройте одну заявку у клиента и у аналитика; если клиент отозвал заявку, решение аналитика уже не пройдёт — он увидит, что действие недоступно, а данные на экране обновятся.

C12. Чат и отзыв заявки

1. Клиент пишет вопрос в блоке «Вопросы по заявке», аналитик отвечает во вкладке «Чат» досье. Сообщения появляются у второй стороны без перезагрузки.
2. Клиент может отозвать активную заявку до подписания («Отозвать заявку»): она закрывается, текущие задания конвейера снимаются.

C13. ИИ-помощник

1. Без модели (`AI_ENABLED=false`, по умолчанию) подбор по описанию работает на правилах — как в C1.
2. С моделью (см. ai.md) разбираются и фразы, где нужен смысл: «Планируем купить экскаватор за 7,5 млн, кредит на 60 месяцев». В досье аналитика появляется сводка «сильные стороны / риски».
3. Качество разбора: `make ai-eval` — отчёт по эталонному набору из 32 фраз.

C14. Показатели конвейера — `analyst`

1. Войдите как `analyst` и откройте «Показатели». Ожидание: плитки «Подано заявок», «Решений принято», «Доля автоматических», «До решения, медиана», «Предложение → принято», «Выдано кредитов», «Запросов информации», «Просрочки SLA»; ниже — заявки по дням, исходы решений, причины отказов, сроки, предложения, продукты и аналитики.
2. Пройдите сценарии C1–C8 и вернитесь на страницу. Ожидание: числа изменились без перезагрузки — доля автоматических решений меньше 100 %, в исходах есть контрпредложения и отказы, в причинах отказов — S01 и S03, у `analyst` и `analyst2` появились решения.
3. Переключите период на «7 дней» и «90 дней». Ожидание: для стенда числа совпадают (все заявки поданы сегодня), меняется только ось дней.

Автотесты: `test_bank_metrics_reflect_period`, запрос «Показатели конвейера за период» в коллекции Postman.

C15. Чат с поддержкой — `tehnomaster` и `admin`

1. Войдите как `tehnomaster`, нажмите красную кнопку справа внизу и напишите вопрос, например «Не вижу договор в карточке заявки». Ожидание: сообщение появилось в окне справа.
2. В другом браузере (или после выхода) войдите как `admin`. Ожидание: на кнопке поддержки справа внизу — «1». Откройте окно: в колонке чатов — Кузнецов Игорь Петрович, ООО «ТехноМастер», с последним сообщением.
3. Выберите чат и ответьте. Ожидание: счётчик пропал; если окно клиента открыто, ответ появился у него без перезагрузки.

4. Вернитесь к `tehnomaster`. Ожидание: на кнопке «1», в окне — ответ поддержки; после открытия окна счётчик пропал.
5. Войдите как `analyst`. Ожидание: кнопки поддержки нет — на вопросы отвечает администратор.

Автотесты: `test_support_chat_between_client_and_admin`, сценарий в браузере «поддержка: клиент пишет, администратор находит его в колонке чатов и отвечает».

С16. Своя компания — `admin`

Для проверки своих сценариев: компания с заданными параметрами появляется во всех внешних системах симулятора, под ней можно сразу войти и подать заявку. Исход заранее не задаётся — его считает конвейер по общим правилам.

1. Войдите как `admin`, откройте «Конвейер и сбои», внизу — карточка «Своя тестовая компания». Ожидание: форма заполнена параметрами устойчивой компании (ООО «Белые ночи», 6 лет с регистрации, выручка 60 млн ₽ с ростом 12 %, рентабельность 10 %, без кредитов и долгов, клиент банка 3 года с поступлениями 5 млн ₽ в месяц); под полями — подсказки, какие значения ведут к флагам и стоп-факторам.
2. Нажмите «Создать компанию». Ожидание: плашка «Компания ООО «Белые ночи» создана. Логин: `belyenochi`, пароль: `admin`» с ИНН и руководителем, кнопка «Скопировать логин» и подсказка выйти и войти под этим логином. В «Журнале действий» — запись «Создана тестовая компания».
3. Выйдите и войдите под новым логином. Ожидание: кабинет руководителя компании с правом подписи, на главной — профиль из ЕГРЮЛ (ИНН с префиксом 0020, ОГРН, адрес, руководитель), счёт в банке открыт 3 года назад.
4. Подайте заявку «Кредит на развитие бизнеса», 2 000 000 ₽ на 24 мес. Ожидание: все шаги проверки пройдены, одобрено автоматически на запрошенных условиях; в досье у аналитика — класс А, выручка по отчётности, стабильные поступления на счёт.
5. Создайте вторую компанию со статусом «В процессе ликвидации» и подайте под ней такую же заявку. Ожидание: отказ по стоп-фактору S01 — «Мы не выдаём кредиты компаниям в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства».
6. Нажмите «Сбросить демо-данные». Ожидание: заявки удалены, созданные компании и их логины сохранились.

Другие варианты для своих сценариев: текущая просрочка больше 30 дней — отказ S03; налоговая задолженность или массовый адрес — ручное рассмотрение с флагами F02 и F01; срок с регистрации 5 месяцев — доступен только кредит для начинающего бизнеса; ИП без счёта в банке — запрос выписки. Если компания с таким названием уже создавалась, к логину добавится номер (`belyenochi2`). Правила — в credit-policy.md.

Автотесты: `test_admin_creates_stable_company_and_its_application_is_approved`, `test_liquidating_company_is_rejected_by_stop_factor`, `test_company_builder_checks_role_and_parameters` (`backend/tests/integration/test_companies.py`); проверка демо-версии `npm run demo:check` сверяет созданную компанию и её заявку со снимком стенда.

С17. Сколько одобрят по выписке — `orlov`

1. На главной в карточке «Сколько одобрят по выписке» нажмите «Загрузить выписку» и выберите `frontend/public/demo-files/vypiska_orlov_1c.txt`. Ожидание: через секунду — «Кредит на развитие бизнеса до …», факты «По выписке: 12 мес., в среднем 700 000 ₽ поступлений в месяц»,

«Бизнес работает 3 года 2 мес.», пометка о предварительности и прогноз «разрыва не ожидается». Заявка не создаётся: в «Моих заявках» по-прежнему пусто.

2. Загрузите `vypiska_smirnova.csv`. Ожидание: прогноз «возможен кассовый разрыв» с суммой и месяцем и подсказка «Подойдёт овердрафт до …».
3. Нажмите «Оформить» у предложения. Ожидание: подбор открыт с предзаполненными целью, суммой и сроком.

Автотест: `test_preliminary_offers_by_statement`.

Автоматические тесты

Набор	Где	Что проверяет	Запуск
Юнит-тесты домена	`backend/tests/unit`	Финансовые расчёты, скоринговая карта, кредитная политика, приоритет заявки в очереди и выбор аналитика при автораспределении, разбор потребности (правила и ответы модели без сети), качество на эталонном наборе	`make test`
Симулятор	`simulator/tests`	Ответы внешних систем, режимы сбоев, конструктор персон: контрольные цифры ИНН и ОГРН, данные источников, сохранение созданных компаний	`make test`
Сценарии через API	`backend/tests/integration`	29 сценариев: из этого документа, а также удаление черновика, ошибки ввода, сброс демо-данных и распределение стартовых заявок, автоназначение и приоритет в очереди, показатели конвейера, прогноз по выписке, предварительные предложения, обоснование решения в PDF, блокировка входа после перебора паролей, заголовки безопасности и своя компания из конструктора (`test_companies.py`)	`make test-api`
Сценарии в браузере	`e2e/tests`	12 сценариев Playwright на десктопе (1440×900) и 7 клиентских на телефоне (390×844, проект `mobile-client`): ключевой путь клиента, запрос выписки, выписка с кассовым разрывом, стоп-фактор, решение аналитика (автоназначение, приоритет, «Взять себе» и одобрение), доступ по ролям и защита от перебора паролей, возврат по логотипу на стартовую страницу, окно регистрации, подтверждение выхода, чат с поддержкой	`make e2e`

Все наборы запускаются в CI на каждый коммит: линтеры и юнит-тесты, аудит зависимостей на известные уязвимости, затем сборка образов, `docker compose up` и сценарии через API и в браузере, на демо-сборке — сценарии и аудит доступности (ci.yml). Браузерным сценариям в CI разрешена одна повторная попытка: раннер под нагрузкой сборки иногда не укладывается в таймауты; локально повторов нет.

Документ 11 из 17 · docs/ai.md

ИИ-помощник

ИИ в решении — необязательное дополнение. Основной сценарий (подбор, заявка, проверки, решение, подписание, выдача) работает без модели. Если модель выключена, не настроена или не ответила вовремя, подбор работает на правилах, и пользователь не видит ошибки.

Что делает модель

Где	Что делает	Чем подстрахован
Кабинет клиента, шаг «Подбор»	Разбирает описание задачи своими словами («нужно закупить товар к сезону на 3 млн, верну за полгода») и заполняет цель, сумму и срок	Разбор на правилах (ключевые слова и регулярные выражения). Клиент видит распознанные параметры и может их изменить до отправки
Рабочее место аналитика, досье	Пишет сводку: 3–5 пунктов «сильные стороны / риски» по данным досье	Карточка «Подсказка ИИ» во вкладке «Сводка» помечена «не решение» и называет модель. Если модель недоступна, карточки нет

Модель **не принимает кредитных решений** и не влияет на скоринг. Решение принимает скоринговая карта и кредитная политика (credit-policy.md), в ручных случаях — аналитик.

Какие данные уходят в модель

- Разбор потребности — только текст, который ввёл клиент.
- Сводка досье — продукт, сумма, срок, признаки из проверок (форма бизнеса, срок работы, финансовые показатели, кредитная нагрузка), факторы скоринга, флаги политики и статусы источников. Названия компании, ИНН, имён и контактов в запросе нет: модели они не нужны, а у ИП название содержит ФИО. Все данные в демо — синтетические.

Проверка ответа модели

- Ответ запрашивается в формате JSON (`response_format: json_object`). Блоки рассуждений `<think>…</think>` отбрасываются, к запросу добавляется `/no_think` — для моделей Qwen3 это отключает режим рассуждений и ускоряет ответ.
- Цель принимается только из списка допустимых значений, сумма — от 10 000 ₽ до 10 млрд ₽, срок — от 1 до 240 месяцев. Значение, не прошедшее проверку, заменяется результатом правил.
- Если ответ не разобран или модель не ответила за `LLM_TIMEOUT_SECONDS` секунд — используется результат правил.
- В системном промпте прямо запрещено придумывать суммы и сроки. Это проверяется на эталонном наборе (см. ниже).

Код: `backend/app/services/ai.py`, API: `POST /api/ai/parse-need`, `GET /api/bank/applications/{id}/ai-summary`, `GET /api/ai/status`.

Модели

Используются только модели с открытыми весами. По ответам организаторов это требование касается всех модельных компонентов, включая OCR. Подключение — через API в формате OpenAI (`/v1/chat/completions`). Адрес, ключ и имя модели задаются переменными `LLM_BASE_URL`, `LLM_API_KEY` и `LLM_MODEL`, поэтому на проверке провайдера можно заменить без изменения кода.

Вариант	Модель	Происхождение	Размер	Где работает
Локально, по умолчанию	`qwen3:4b` из библиотеки Ollama	Сборка модели Qwen/Qwen3-4B команды Qwen (Alibaba Cloud), Apache 2.0	4 млрд параметров	компьютер, на котором запущено решение
Другой сервис с API в формате OpenAI	Любая модель с открытыми весами и бесплатным доступом: Qwen3, Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek	Карточка модели на Hugging Face	До 120 млрд параметров — ориентир организаторов	Свой сервер (vLLM, LM Studio, Ollama) или провайдер

Организаторы ключи к моделям для этого трека не выдают: ИИ — необязательная часть решения. Какая именно сборка скачана локально, показывает `ollama show qwen3:4b`.

Одна модель на обе задачи. Разбор описания и сводка досье — короткие запросы на русском языке с ответом до 500 токенов. Отдельная модель под каждую задачу не даёт заметного выигрыша в качестве, но удваивает требования к ресурсам.

OCR не используется. Выписки принимаются в текстовых форматах 1С (1CClientBankExchange) и CSV и разбираются программно, без моделей (`statements.py`).

Время ответа и нагрузка

- Модель вызывается только по действию пользователя: разбор — по кнопке «Подобрать по описанию», сводка — при открытии досье. Конвейер проверок модель не вызывает, поэтому её скорость не влияет на обработку заявок.
- Сводка кешируется для пары «заявка — решение»: повторное открытие досье не нагружает модель.
- Ответ ждём не дольше `LLM_TIMEOUT_SECONDS` (по умолчанию 40 секунд). Не дождались — подбор работает на правилах, а карточка сводки не показывается.
- Время ответа (медиана и 95-й перцентиль) измеряет оценка на эталонном наборе — см. «Оценка качества».

Слабый сервер: маленькая модель

Если решение стоит на небольшом сервере без видеокарты (2 vCPU, 2–4 ГБ памяти), `qwen3:4b` будет отвечать слишком долго или не поместится в память. Обе задачи — разбор короткого описания и сводка досье — решаются и маленькими моделями той же семьи: формат ответа задан строго, а проверка ответа («Проверка ответа модели») отсекает ошибки. Меняется только переменная `LLM_MODEL`, код тот же.

Модель	Память	Что ожидать
`qwen3:1.7b` (Qwen/Qwen3-1.7B, Apache 2.0)	около 1,4 ГБ	Разбор описания точный, сводка досье короче и проще; на 2 vCPU разбор занимает несколько секунд, сводка — до полуминуты
`qwen3:0.6b` (Qwen/Qwen3-0.6B, Apache 2.0)	около 0,6 ГБ	Разбор описания работает, сводка заметно беднее; вариант для сервера с 1–2 ГБ памяти

Настройки Ollama для слабого сервера (переменные окружения службы `ollama`): `OLLAMA_NUM_PARALLEL=1` — одна генерация за раз, `OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1`, `OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1` — не выгружать модель между запросами, иначе каждый ответ начинается с загрузки. В `.env` стенда поднимите `LLM_TIMEOUT_SECONDS=60`: если модель не успела, подбор работает на правилах, а сводка просто не показывается. Перед демонстрацией прогоните оценку на эталонном наборе (`uv run python -m app.ai_eval`, см. «Оценка качества») с выбранной моделью. Если памяти совсем мало, ИИ лучше не включать: основной сценарий от модели не зависит.

Как включить

Настройки задаются в файле `.env` в корне проекта (образец — `.env.example`). Файл `.env` не попадает в репозиторий, поэтому ключ остаётся только у вас.

Вариант 1. Ollama на своём компьютере (вне Docker)

Ollama работает на хосте, остальные компоненты — в Docker. Контейнер `api` обращается к хосту по имени `host.docker.internal` (в `docker-compose.yml` это имя прописано и для Linux).

1. Установите Ollama: https://ollama.com/download (Linux: `curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`).
2. Скачайте модель (около 2,5 ГБ):

   ```bash
   ollama pull qwen3:4b
   ```

3. Запустите Ollama так, чтобы она принимала подключения из контейнеров:
   - **Windows и macOS** (Docker Desktop): достаточно запущенного приложения Ollama.
   - **Linux**: Ollama должна слушать не только `127.0.0.1`:

     ```bash
     OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434 ollama serve
     ```

     Если Ollama установлена как служба: `sudo systemctl edit ollama`, добавьте `[Service]` / `Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434"`, затем `sudo systemctl restart ollama`. Порт 11434 не открывайте во внешнюю сеть.
4. В `.env`:

   ```env
   AI_ENABLED=true
   LLM_BASE_URL=http://host.docker.internal:11434/v1
   LLM_API_KEY=
   LLM_MODEL=qwen3:4b
   ```

5. `docker compose up -d`.

Без видеокарты `qwen3:4b` отвечает за 5–30 секунд в зависимости от процессора. Если ответ не приходит за `LLM_TIMEOUT_SECONDS` (по умолчанию 40), подбор продолжит работать на правилах.

Вариант 2. Другой сервис с API в формате OpenAI

Подойдёт любой сервис или свой сервер (vLLM, LM Studio, Ollama на другой машине) с моделью с открытыми весами: по ответу организаторов, провайдеры вроде OpenRouter или a6api разрешены при условии, что модель — с открытыми весами, а провайдера можно заменить при проверке; 120 млрд параметров — рекомендация, не жёсткий предел. В `.env`:

```env
AI_ENABLED=true
LLM_BASE_URL=<адрес API, оканчивается на /v1>
LLM_API_KEY=<ключ, если сервис его требует>
LLM_MODEL=<имя модели у этого сервиса>
```

```bash
docker compose up -d   # пересоздаст api с новыми настройками
```

Так же жюри подставит своего провайдера, не меняя код: ключ в репозитории не хранится (`.env` не коммитится, в `.env.example` поле пустое), а в README описано, куда вписать адрес, ключ и имя модели.

Пример: OpenRouter. Это удобно для показа на сервере без видеокарты — модель работает у провайдера, стенду нужен только доступ в интернет. Ключ выдаётся в личном кабинете OpenRouter, имена моделей — в его каталоге; у бесплатных вариантов к имени добавлен суффикс `:free`, выбирайте модели с открытыми весами (Qwen, Llama, DeepSeek, gpt-oss и подобные):

```env
AI_ENABLED=true
LLM_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1
LLM_API_KEY=<ключ OpenRouter>
LLM_MODEL=qwen/qwen3-32b
LLM_TIMEOUT_SECONDS=60
```

Что учесть: у бесплатных моделей провайдера есть лимиты на число запросов в минуту и в сутки — для показа жюри их хватает, при превышении помощник отвечает правилами, а не ошибкой; если модель не принимает параметр `response_format` (строгий JSON), клиент повторяет запрос без него и извлекает JSON из текста ответа; на сервере с одним ядром это единственный разумный способ включить помощника — локальная модель там не поместится (deploy.md, «Маленький сервер»).

Проверка

```bash
docker compose exec api python -m app.ai_eval --llm
```

Команда прогонит эталонный набор через модель и покажет точность. Если модель недоступна, в строке «Ответ на правилах» будет число фраз, разобранных без неё.

В интерфейсе: войдите как `veter` / `admin`, нажмите «Подобрать кредит», опишите задачу и нажмите «Подобрать по описанию» (поле открывается кнопкой «Или опишите задачу своими словами») — параметры заполнятся автоматически, а блок «Я понял так» покажет, что найдено.

Оценка качества

Эталонный набор — 32 фразы предпринимателей с разметкой цели, суммы и срока: `backend/app/ai_eval/golden_set.json`. В набор входят фразы с суммами в разных форматах («1 500 000 рублей», «400к», «2,5 млн», «полтора миллиона»), сроками («полгода», «на полтора года», «через 2 месяца»), отвлекающими числами («25 сотрудников», «три фургона») и фразы без суммы или срока.

Метрики:

- точность по каждому полю и доля фраз, где все три параметра распознаны верно;
- **придуманные значения** — сколько раз названа сумма или срок, которых в тексте нет. Должно быть 0: выдуманный параметр хуже пустого;
- число ответов на правилах из-за сбоя модели;
- время ответа (медиана и 95-й перцентиль).

Запуск:

```bash
cd backend
uv run python -m app.ai_eval                 # только правила
uv run python -m app.ai_eval --llm --out ../docs/ai-eval-report.md   # правила и модель
```

Результат на правилах (проверяется в CI тестом `tests/unit/test_ai_golden.py`, порог — 90 % по каждому полю):

Показатель	Правила
Цель	97 % (31/32)
Сумма	100 % (32/32)
Срок	97 % (31/32)
Все три параметра верно	94 % (30/32)
Придуманные сумма или срок	0

Правила ошибаются на фразах, где нужен смысл, а не ключевое слово: «купить экскаватор» (слова нет в словаре оборудования) и «лет на пять» (обратный порядок слов). Именно здесь модель полезнее всего.

Сводку досье автоматически оценить сложнее, поэтому её проверяют вручную по чек-листу: каждый пункт опирается на данные досье, в тексте нет чисел, которых нет в досье, сводка не содержит рекомендации «одобрить» или «отказать».

Ответственное применение ИИ

Обязательного кодекса организаторы не установили. Мы сверились с рекомендательным «Кодексом этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке» Банка России (информационное письмо от 09.07.2025 № ИН-016-13/91) и его пятью принципами.

Принцип	Как выполняется в решении
Человекоцентричность	Модель помогает заполнить форму и подсказывает аналитику, но ничего не решает. Клиент видит распознанные параметры и может их изменить; от разбора по описанию можно отказаться и выбрать параметры вручную
Справедливость	Модель не участвует в скоринге и решении. Факторы скоринговой карты — показатели бизнеса, без пола, возраста и других личных признаков
Прозрачность	Клиент сам нажимает «Подобрать по описанию». Сводка в досье подписана «Подсказка ИИ», помечена «не решение» и называет модель. Каждое кредитное решение объясняется факторами скоринга и правилами политики

Принцип	Как выполняется в решении
Безопасность и надёжность	Ответ модели проверяется по допустимым значениям; при сбое и тайм-ауте работают правила. Качество измеряется на эталонном наборе, придуманных значений — 0
Управление рисками	В модель уходят только нужные для задачи данные, без названий, ИНН и имён. Ключ хранится только в `.env`. ИИ выключается одной настройкой `AI_ENABLED=false`

Чего нет в прототипе и что понадобится в промышленной версии: журнал запросов к модели для разбора спорных случаев, регулярная переоценка качества на свежих данных и согласование модели с подразделениями рисков и информационной безопасности.

Ограничения

- Модель видит только текст клиента и не знает его финансового положения: она заполняет форму, а не подбирает условия. Условия и лимит считает кредитная политика.
- Качество разбора зависит от модели. Для маленьких локальных моделей правила остаются страховкой: значения, не прошедшие проверку, заменяются результатом правил.
- Сводка досье кешируется в памяти процесса `api` для пары «заявка — решение» и сбрасывается при перезапуске.

Документ 12 из 17 · docs/design.md

Интерфейс

Кабинет и рабочее место аналитика собраны на дизайн-системе Альфа-Банка и сверены с alfabank.ru: клиент банка должен чувствовать себя в знакомом продукте.

Дизайн-система

- Компоненты — `@alfalab/core-components` (MIT): кнопки, поля, слайдеры, шаги, вкладки, плашки, модальные окна. Иконки — `@alfalab/icons-glyph` (MIT).
- Темы: `corp` — для клиентов-юрлиц и ИП (главная кнопка красная), `intranet` — для сотрудников банка (главная кнопка чёрная). Тема подключается в макете раздела (Theme.tsx).
- Цвета — палитра `bluetint` дизайн-системы. Собственных цветов почти нет, всё на токенах.
- Логотип Альфа-Банка — знак «А» из открытого пакета дизайн-системы `@alfalab/icons-logotype` (MIT); организаторы разрешили фирменные знаки и цвета. Фирменные шрифты не используются: вместо Styrene — открытый Onest.

Шрифт

Фирменные шрифты банка — Styrene UI и Alfa Interface Sans — распространяются по коммерческой лицензии, а ТЗ запрещает закрытые лицензии. Вместо них используется Onest (OFL 1.1): из свободных шрифтов с кириллицей он ближе всего к Styrene по рисунку — геометричные круглые «о», прямой хвост у «у», плоские «ножки» у «д», широкие пропорции. Сравнивали Inter, Onest, Manrope, Golos Text, Geologica, Wix Madefor и Montserrat на одной фразе с alfabank.ru при одинаковой ширине строки.

Шрифт подключён локально из пакета `@fontsource/onest` (начертания 400, 500, 700) и работает без интернета. Все шрифтовые токены дизайн-системы (`--font-family-system` , `--font-family-styrene` , `--font-family-alfasans`) указывают на Onest.

Компоновка

Значения сняты со скриншотов alfabank.ru.

Элемент	Как сделано	Значение
Ширина контента	Как на alfabank.ru: 1140 px по центру на любом мониторе, уже — на всю ширину окна. Сетка продуктов на стартовой — 3 + 3	`1188px` с полями 24 px, у рабочего места банка `clamp(1440px, 88vw, 2800px)`
Шапка	Чёрная, белые пункты меню, активный пункт — тёмная плашка	`#000` , плашка `#1D1D1F`
Заголовок страницы	На чёрной полосе под шапкой, крупный жирный	Onest 700
Контент	Белый «лист» со скруглёнными верхними углами поверх чёрной полосы	радиус 40 px
Блоки	Серые панели без теней	`#F2F3F5` , радиус 32 px

Элемент	Как сделано	Значение
Карточки внутри панелей	Белые	радиус 20–24 px
Поля ввода и второстепенные кнопки на сером	Полупрозрачные токены дают нужные оттенки	`#E6E8EC`, `#DBDDE2`
Главное действие	Красная кнопка, одна на экран	`#EF3124`
Выбранный вариант (чипы, плитки)	Чёрная заливка или чёрная рамка	`#212124`
Основной текст	`rgba(3, 3, 6, 0.88)`	на белом ≈ `#212124`
Подвал кабинета клиента	Чёрное поле со скруглёнными верхними углами, разделы и ссылки как в подвале alfabank.ru для бизнеса — ведут на сайты банка в новой вкладке; внизу вместо юридического текста банка — пояснение, что это прототип	`#000`, радиус 40 px

Стили карточек описаны парами «основной / второстепенный фон». Внутри контента эти два токена меняются местами (global.css, правило `.page`), поэтому на любой глубине вложенности соседние уровни контрастны: белая страница → серая панель → белая карточка → серый блок.

Принципы

- Одно главное действие на экране, всё остальное — второстепенные кнопки.
- Статус заявки и следующий шаг всегда вверху страницы заявки.
- Суммы — с неразрывными пробелами и знаком ₽, в таблицах — моноширинные цифры.
- Тексты для клиента — без банковского жаргона: «Проверяем заявку», «Ждём ответа бюро кредитных историй».
- Ошибки — плашкой рядом с действием, с понятной причиной.

Экраны

Раздел	Экран	Назначение
Стартовая страница и вход	`/` и `/login`	Открыта и после входа: в неё возвращает логотип в шапке кабинета клиента, справа тогда «Личный кабинет», а «Получить кредит» и кнопки баннеров ведут сразу в подбор; `/login` вошедшего отправляет в кабинет. Как на alfabank.ru: чёрная шторка с иллюстрацией и кнопкой «Подобрать кредит», чёрный блок с продуктами из каталога (ставки и лимиты — из `GET /api/products`) и карточкой «Кредит онлайн», светлые баннеры о возможностях кабинета, шаги и ответы на вопросы. Иллюстрации — шары с иконками дизайн-системы на CSS-градиентах, без графики банка. Кнопка «Войти» справа в шапке открывает окно входа поверх размытой страницы, «Регистрация» слева от неё — такое же окно регистрации (пока только интерфейс, без логики; на телефоне — из окна входа); кнопки баннеров — то же окно, а клиент после входа попадает в подбор кредита

Раздел	Экран	Назначение
Продукты	`/products`	Открыта гостю и клиенту; в шапке пункт «Продукты» есть только у вошедшего клиента (у гостя меню нет). Выбор задачи подсвечивает подходящие продукты; у каждого — назначение, ставка, сумма и срок из каталога, а «подходит, если / не подходит, если», плюсы и минусы свёрнуты под «Подробнее». Вошедшему клиенту — сколько продуктов ему доступно и почему остальные нет. Ниже — таблица сравнения продуктов
Выход	шапка кабинета и рабочего места	Кнопка с открытой дверью открывает подтверждение по центру экрана — та же анимация и размытие, что у окна входа: «Остаться» или «Выйти»; Esc и клик по фону закрывают окно
Поддержка	кнопка справа внизу в кабинете клиента и у администратора	Красная круглая кнопка открывает окно чата над собой. Клиент описывает проблему; администратор видит в том же окне колонку с чатами клиентов (последнее сообщение, непрочитанные) и отвечает; на кнопке — число непрочитанных. Аналитику кнопка не показывается. На телефоне у администратора колонка и переписка — по очереди
Клиент	`/client`	Главная: приветствие и подбор кредита, заявки, требующие действия, список заявок, карточка компании
Клиент	`/client/new`	Мастер заявки: подбор продукта и расчёт, данные заявки, проверка и отправка
Клиент	`/client/applications/:id`	Заявка: текущий этап и действие, шаги проверки, предложение, подписание, кредит и график, чат, история, документы
Банк	`/bank`	Очередь заявок: счётчики, фильтры, поиск, срок рассмотрения
Банк	`/bank/applications/:id`	Досье и решение по заявке
Банк	`/bank/metrics`	Показатели конвейера: воронка, автоматизация, сроки, конверсия, причины отказов, продукты, аналитики
Банк	`/bank/pipeline`	Конвейер и сбои: состояние внешних систем, управление сбоями, сброс демо-данных
Банк	`/bank/audit`	Журнал действий

Основная вёрстка — для экранов от 1280 px; организаторы уточнили, что адаптивность не обязательна, но считают её небольшим плюсом (ответ 14). Поэтому кабинет клиента адаптирован под телефон от 360 px: на ширине меньше 1024 px колонки перестраиваются в одну, меньше 768 px — компактнее шапка (знак без подписи, у раздела «Получить кредит» короткая подпись «Заявка», имя пользователя скрыто), отступы и скругления меньше, калькулятор и карточки продуктов идут друг под другом, вместо горизонтальных шагов мастера — строка «Шаг 2 из 3» с полосой прогресса, в графике платежей и списке заявок скрыты второстепенные колонки, кнопки у документов переносятся на отдельную строку, таблица прогноза в боковой карточке не показывается. Сценарии клиента в Playwright проходят и на экране 390×844 (проект `mobile-client`). Рабочее место аналитика остаётся настольным: от 1024 px, на телефоне доступно с горизонтальной прокруткой таблиц.

Доступность

Интерфейс проверяется автоматически правилами WCAG 2.0 и 2.1 уровней A и AA (axe-core через `@axe-core/playwright`, правила best-practice не включены) на 16 экранах: стартовая страница, окно входа, страница «Продукты»; клиент — главная, три шага мастера заявки, заявка после автоодобрения, выданный кредит; аналитик — очередь, досье (вкладки «Сводка», «Источники»,

«Скоринг»), показатели, журнал действий; администратор — «Конвейер и сбои». Набор — e2e/tests/a11y.spec.ts, запуск `cd e2e && npm run test:a11y` (демо-сборка и превью поднимаются сами); на поднятом стенде — `E2E_A11Y=1 E2E_BASE_URL=http://localhost:8080 npx playwright test --project=a11y`. Нарушения уровней serious и critical валят тест, moderate и minor печатаются как предупреждения; полный результат axe по экрану прикладывается к тесту. В CI набор идёт отдельным шагом после сценариев на демо-версии.

Первый прогон нашёл 340 нарушений шести правил, ни один экран не проходил. Что исправлено:

- Контраст текста (WCAG 1.4.3, не ниже 4,5:1). Вторичный текст дизайн-системы `rgba(4, 4, 19, 0.55)` рассчитан на белый фон (4,6:1), а на серых панелях `#F2F3F5` даёт 4,4:1; цветные статусы `Status view="muted-alt"` на своих подложках — от 2,2 до 3,5:1. Токены переопределены в Theme.tsx после темы дизайн-системы (тема объявляет их на `:root`, и производные токены вроде `--form-control-hint-color` берут значение оттуда, поэтому переопределение в `global.css` не сработало бы):

Токен	Было	Стало	Контраст на подложке
`--color-light-text-secondary`	`rgba(4, 4, 19, 0.55)`	`rgba(4, 4, 19, 0.6)`	4,4 → 5,3:1 на `#F2F3F5`
`--color-light-decorative-text-green`	`#0D9336`	`#0B772C`	3,3 → 4,7:1
`--color-light-decorative-text-blue`	`#2A77EF`	`#105FDB`	3,4 → 4,6:1
`--color-light-decorative-text-indigo`	`#7A63F1`	`#6247EE`	3,5 → 4,7:1
`--color-light-decorative-text-orange`	`#EA8313`	`#9A560C`	2,2 → 4,7:1
`--color-light-decorative-text-red`	`#EC2D20`	`#C81D11`	3,4 → 4,6:1
`--color-light-decorative-text-teal`	`#058A8F`	`#047276`	3,4 → 4,7:1

  Оттенки сохранены, затемнена только светлота. Ещё: ссылка на заявку в журнале — `#1D64D6` вместо токена `#2A77EF` (3,8 → 4,9:1 на сером), бейдж «Демо» — `#D61F10` вместо `#EF3124` (4,1 → 5,2:1), третичный цвет текста на подписях заменён вторичным.
- Имена элементов (WCAG 1.1.1, 2.5.3, 4.1.2). Имя ссылки-логотипа повторяет весь её видимый текст; у `Textarea` дизайн-системы подпись не связана с полем (в отличие от `Input`) — добавлен `aria-label`; у фильтра по продукту в очереди появилась подпись; ползункам `SliderInput` имя выставляется после монтирования (у компонента нет такого свойства); декоративные иконки `@alfalab/icons-glyph` скрыты через `aria-hidden`, смысловые — факторы «что повлияло на условия», статусы шагов проверки — получили имя.

Что намеренно исключено из проверки (в тесте перечислено с причинами): подпись фирменной красной кнопки темы `corp` — белый текст на `#EF3124` даёт 3,8–4,1:1, цвет бренда не меняем, сама кнопка проверяется; внутренности `Select` — компонент разносит атрибуты combobox по двум элементам, поэтому axe видит безымянный combobox и ссылку на ещё не отрисованное меню; иконка кнопки «показать пароль» в `PasswordInput` и индикатор пройденных шагов в `Steps` — `role="img"` без

имени внутри дизайн-системы. Контраст на досье axe проверить не может (фон за псевдоэлементами «листа» и шкалы времени, около 450 проверок «требуют ручной проверки»): там те же токены и подложки, что на очереди и показателях, выборочно сверены вручную.

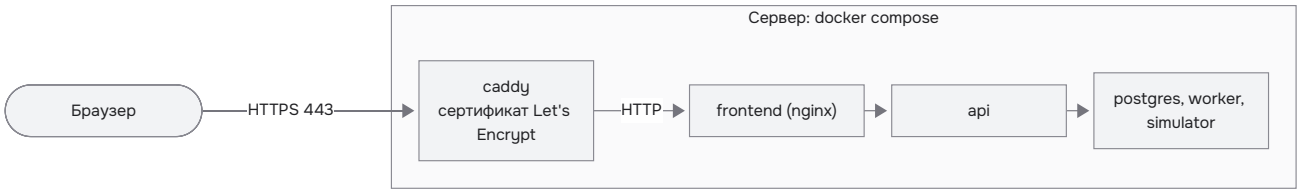
Клавиатура проверена сценарием Playwright, который проходит ключевой путь только с Tab, Shift+Tab, Enter, Space и Escape: вход (Enter в поле пароля отправляет форму) → «Подобрать кредит» → описание задачи, «Подобрать по описанию», ползунки суммы и срока в порядке обхода и с именами, «Оформить заявку» нужной карточки → «Далее» → согласия пробелом, «Отправить заявку» → «Принять предложение» → «Подписать договор». В окне подписания фокус попадает внутрь окна, 12 нажатий Tab и Shift+Tab не выводят его наружу, Escape закрывает окно и возвращает фокус на кнопку «Подписать договор», пароль и Enter на «Подписать» завершают сценарий экраном «Кредит выдан». При открытии окна фокус сразу в поле пароля: окно дизайн-системы ставит фокус на себя, поэтому после появления окна он переводится в поле, а Enter в поле подписывает. Шаги мастера «1–2–3» не попадают в порядок обхода: `Steps` рисует каждый шаг кнопкой с фокусом даже без интерактивности, эти атрибуты снимаются. Замечание: кнопка показа пароля есть в порядке обхода, но подписана только всплывающей подсказкой дизайн-системы.

Документ 13 из 17 · docs/deploy.md

Публикация на внешнем сервере

Организаторы рекомендуют заранее поднять решение на бесплатном внешнем сервере для демонстрации. Онлайн-версия дополняет локальный запуск, но не заменяет его: проверяемая версия решения — стенд, который жюри поднимает по README командой `docker compose up`. На сервере разворачивается тот же `docker compose`, перед ним ставится Caddy, который сам выпускает сертификат Let's Encrypt.

Отдельно от сервера есть демо-версия интерфейса без бэкенда на GitHub Pages — https://stonebridgeway.github.io/alfa-hakaton/ (demo-mode.md). Ей не нужен сервер вовсе, но она и не показывает серверную часть: конвейер, очередь заданий и имитацию внешних систем там заменяет код в браузере.



Что нужно

- Виртуальная машина с Linux (например, Ubuntu 22.04 или 24.04), 15 ГБ диска. С готовыми образами хватает минимального тарифа — 1 vCPU и 2 ГБ памяти (см. «Маленький сервер»); для сборки образов на месте удобнее 2 vCPU и 4 ГБ. Подойдёт бесплатная ВМ облачного провайдера, например Always Free в Oracle Cloud, или любой VPS. Базовые образы мультиархитектурные, а в lock-файле фронтенда есть сборки инструментов и для ARM — на ARM образы собираются на месте (`--build`).
- Открытые входящие порты 22, 80 и 443.
- Доменное имя, которое указывает на IP сервера. Если своего домена нет, подойдёт имя вида `203-0-113-10.sslip.io`, где цифры — IP сервера через дефис: сервис sslip.io сам отвечает этим адресом.

Быстрый путь: одна команда

```bash
git clone https://github.com/stonebridgeway/alfa-hakaton.git && cd alfa-hakaton
sudo bash deploy/install.sh --domain 203-0-113-10.sslip.io
```

Скрипт deploy/install.sh делает всё, что описано ниже вручную: при нехватке памяти включает файл подкачки на 2 ГБ, ставит Docker с Compose v2, создаёт `.env` со случайными `JWT_SECRET` и `POSTGRES_PASSWORD`, скачивает готовые образы, запускает стенд и проверяет `/api/health`. В конце печатает адрес, учётные записи и команды для логов, сброса и обновления. Параметры:

Параметр	Что делает
без параметров	HTTP на порту 80 без домена и сертификата: `http://<IP сервера>`
`--domain <имя>`	HTTPS через Caddy с сертификатом Let's Encrypt; стенд снаружи доступен только через него

Параметр	Что делает
`--port <порт>`	другой порт для HTTP без домена
`--tag v1.0.0`	образы сдаваемой версии (по умолчанию `latest` — последний коммит в `main`)
`--build`	собрать образы на сервере вместо скачивания: нет доступа к ghcr.io или процессор ARM
`--dry-run`	показать команды, ничего не меняя

Повторный запуск с теми же параметрами обновляет стенд (команда печатается в конце); база, файлы и созданные в конструкторе компании сохраняются.

Готовые образы. Workflow «Образы» собирает `api`, `simulator` и `frontend` на каждый коммит в `main` и на теги `v*` и публикует их в GitHub Container Registry: `ghcr.io/stonebridgeway/alfa-hakaton-{api,simulator,frontend}` с тегами `latest`, `v1.0.0`, `sha-<коммит>`. Один раз после первого запуска workflow пакеты нужно сделать публичными, иначе `docker pull` без входа в реестр получит отказ: страница пакетов репозитория → пакет → Package settings → Change visibility → Public. Без этого скрипт подскажет запасной путь `--build`. Compose-файл с образами — deploy/docker-compose.images.yml, владелец и тег задаются переменными `IMAGES_OWNER` и `IMAGES_TAG`.

Установка вручную

1. Установите Docker с Compose v2 (официальный скрипт):

```bash
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker
```

2. Склонируйте репозиторий на сдаваемой версии:

```bash
git clone https://github.com/stonebridgeway/alfa-hakaton.git
cd alfa-hakaton
git checkout v1.0.0
```

3. Создайте `.env` из образца и задайте значения для сервера:

```bash
cp .env.example .env
```

```env
DOMAIN=203-0-113-10.sslip.io
APP_PORT=127.0.0.1:8080
JWT_SECRET=<результат openssl rand -hex 32>
POSTGRES_PASSWORD=<результат openssl rand -hex 16>
```

`APP_PORT=127.0.0.1:8080` закрывает прямой доступ к стенду снаружи — весь трафик идёт через HTTPS.

4. Запустите с готовыми образами:

```bash
docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml -f deploy/docker-compose.images.yml pull
docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml -f deploy/docker-compose.images.yml up -d --no-build --wait
```

   или соберите образы на месте: `docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml up -d --build --wait` — первая сборка занимает 5–10 минут.
5. Проверьте: `https://<DOMAIN>/api/health` отвечает `{"status":"ok"}`, на `https://<DOMAIN>` открывается страница входа.

Маленький сервер: 1 ядро, 2 ГБ памяти

Стенд помещается и на минимальный тариф: все сервисы вместе занимают около 500 МБ памяти. С готовыми образами (`deploy/install.sh` без `--build`) сборки на сервере нет вовсе, и достаточно пунктов 3–5. Сборка образов на такой машине требует подготовки:

1. Включите файл подкачки на 2 ГБ — сборка фронтенда (`npm ci` и Vite) без него может упасть по памяти (`deploy/install.sh` делает это сам, если памяти меньше 3 ГБ):

```bash
sudo fallocate -l 2G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

2. Собирайте образы по одному, а не параллельно, и только потом запускайте:

```bash
docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml build simulator
docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml build api
docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml build frontend
docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml up -d --wait
```

   На одном ядре это 10–15 минут. Образы `api` и `worker` одинаковые, второй соберётся из кеша.
3. В `.env` оставьте `WORKER_CONCURRENCY=2`: четыре потока обработчика на одном ядре только мешают друг другу.
4. ИИ-помощника на таком сервере не включайте (`AI_ENABLED=false`, значение по умолчанию): даже самая маленькая модель займёт 600 МБ и единственное ядро, а основной сценарий от модели не зависит. Жюри может включить помощника у себя по ai.md. Профиль `monitoring` (Prometheus и Grafana) тоже лучше не поднимать.
5. После запуска проверьте память: `free -m` и `docker stats --no-stream` — в сумме сервисы должны занимать меньше 1 ГБ, остальное остаётся системе и сборкам при обновлении.

Перед показом

- Сбросьте демо-данные: `make reset` на сервере или кнопка «Сбросить демо-данные» на странице «Конвейер и сбои» под `admin`.
- Пройдите ключевой сценарий из test-scenarios.md (С1).
- Если включаете ИИ, добавьте в `.env` параметры модели из ai.md и повторите команду запуска. На сервере без видеокарты локальная модель будет медленной — лучше отдельный сервис с открытыми весами.

Обновление и остановка

```bash
git pull && sudo bash deploy/install.sh --domain <DOMAIN>     # скачать новые образы и
  перезапустить
docker compose -f docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.prod.yml down      # остановить, данные
  сохранятся
```

Вручную то же самое: `git pull`, затем `pull` и `up -d --no-build --wait` с теми же `-f`, что при установке (или `up -d --build --wait` при сборке на месте).

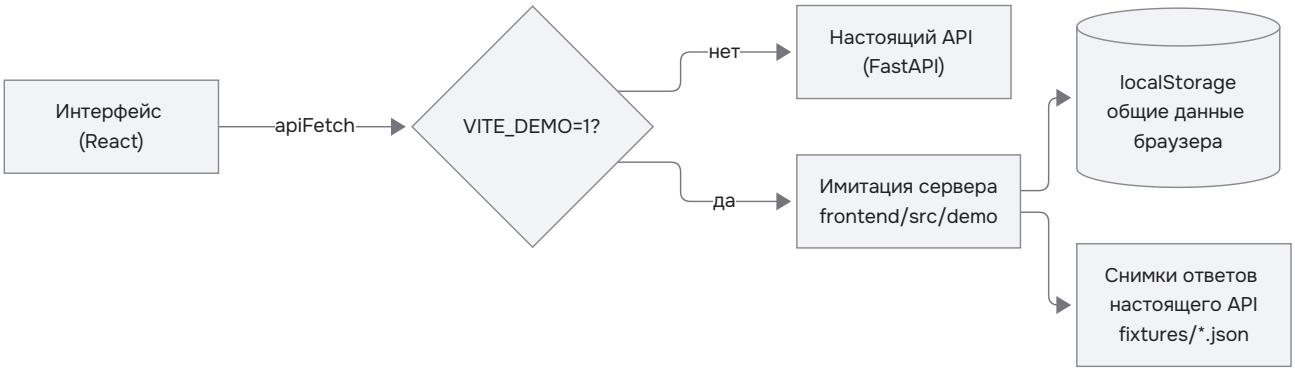
Безопасность стенда

- Данные на стенде синтетические, тестовые учётные записи с паролем `admin` известны всем — это демо, а не боевой контур.
- Обязательно замените `JWT_SECRET` и `POSTGRES_PASSWORD`. Ключ LLM храните только в `.env` на сервере.
- Наружу открыты только 80 и 443 (Caddy). База, API, обработчик и симулятор доступны лишь внутри сети Docker.
- Caddy добавляет HSTS и передаёт настоящий адрес клиента; nginx верит ему, потому что в `deploy/docker-compose.prod.yml` задано `TRUSTED_PROXY=172.16.0.0/12` — диапазон сетей Docker по умолчанию. Если Docker на сервере выдаёт сетям другие адреса (`docker network inspect smart-credit_default`), укажите их подсеть в `TRUSTED_PROXY` в `.env`. Ошибка здесь не открывает обход защиты входа: в худшем случае все клиенты будут видны с адресом Caddy.
- Включите межсетевой экран: `sudo ufw allow 22,80,443/tcp && sudo ufw enable`.

Документ 14 из 17 · docs/demo-mode.md

Демо-версия без сервера (GitHub Pages)

Интерфейс можно показать без Docker и без бэкенда: в сборке с `VITE_DEMO=1` все запросы к API обслуживает имитация сервера прямо в браузере. Это тот же фронтенд — кабинет клиента и рабочее место банка с теми же экранами, тестовыми учётными записями и сценариями из test-scenarios.md, — но данные хранятся в браузере, а конвейер проверок работает во вкладке. Такую сборку публикует на GitHub Pages workflow pages.yml.



Что это и чем не является

- **Это витрина интерфейса и сценариев.** Подбор продукта, заявка, шаги проверки в реальном времени, предложение, подписание, выдача с графиком, запросы информации, чат, очередь и досье аналитика, решения в пределах полномочий, сбои внешних систем и сброс данных работают так же, как на стенде.
- **Расчёты и решения — те же, что на сервере.** В браузер перенесены каталог продуктов и формулы (`backend/app/domain`: аннуитет и график, признаки, скоринговая карта, кредитная политика, проверка полномочий аналитика), разбор описания задачи на правилах (`backend/app/services/ai.py`) и разбор выписки 1С/CSV. Ответы внешних источников по каждой тестовой компании сняты с настоящего симулятора. Поэтому у `veter` автоодобрение, у `smirnova` контрпредложение на 440 000 ₽, у `tehnomaster` два варианта, у `orlov` запрос выписки, `romashka` и `meridian` получают отказ с теми же текстами — проверка `npm run demo:check` сверяет это со снимками настоящего API.
- **Это не замена бэкенду.** Настоящая логика, хранение, безопасность и интеграции живут в `backend/` и `simulator/`. Имитация — упрощённая копия для показа: нет базы данных, настоящей авторизации, очереди заданий на сервере и проверок на гонки между пользователями.
- **Данные свои у каждого браузера.** Всё лежит в `localStorage` под одним ключом и общее для всех демо-пользователей этого браузера: аналитик одобрил заявку — выйдите и войдите клиентом в том же браузере, и предложение уже в кабинете. В другом браузере, на другом устройстве или в приватном окне — свои данные.

Над шапкой демо-версии всегда видна полоса «Демо-версия без сервера: данные хранятся в этом браузере».

Запуск на своём компьютере

Нужен только Node.js 22:

```bash
cd frontend
npm ci
npm run dev:demo          # http://localhost:5173, режим разработки
```

Сборка, как на GitHub Pages, и её просмотр:

```bash
npm run build:demo        # dist/ с имитацией сервера
npm run preview           # http://localhost:4173
```

Обычные команды `npm run dev` и `npm run build` собирают интерфейс для настоящего API — кода имитации в такой сборке нет.

Сбросить демо-данные: войдите как `admin` (пароль `admin`), откройте «Конвейер и сбои» → «Сбросить демо-данные». Стартовые заявки `vektor` и `grand` снова пройдут конвейер и встанут в очередь — уже распределённые между `analyst` и `analyst2`, как на стенде. Можно и просто очистить данные сайта в браузере.

Публикация на GitHub Pages

Workflow pages.yml запускается при изменениях в `frontend/` на ветке `main` или вручную (Actions → «GitHub Pages — демо-версия интерфейса» → Run workflow):

1. собирает `npm run build:demo` с `VITE_BASE=/<репозиторий>/` — сайт на Pages живёт в подкаталоге, адреса ресурсов и маршрутов строятся от него (`import.meta.env.BASE_URL`);
2. копирует `index.html` в `404.html`: Pages отдаёт его на неизвестные адреса, поэтому прямые ссылки на страницы приложения тоже открываются;
3. публикует `frontend/dist`.

Чтобы включить публикацию, один раз в настройках репозитория выберите **Settings → Pages → Build and deployment → Source: GitHub Actions**. Адрес демо-версии: `https://<владелец>.github.io/<репозиторий>/`; для основного репозитория — https://stonebridgeway.github.io/alfa-hakaton/.

Как устроена имитация

Все обращения интерфейса к серверу идут через `apiFetch` в client.ts: JSON-запросы, загрузка файлов, скачивание документов и поток событий stream.ts. В демо-сборке `apiFetch` подгружает отдельный чанк `frontend/src/demo/server.ts` и вызывает `demoFetch(path, init)`, который возвращает настоящие объекты `Response` — интерфейс не знает, что сервера нет.

Файл	Что делает
`server.ts`	Разбор запроса, маршрутизация, ответы и ошибки в формате FastAPI (`{"detail": ...}`, 401/403/404/405/409/422)
`routes.ts`	Обработчики всех методов API — порт `backend/app/api/*.py` с теми же проверками, порядком проверок и текстами ошибок

Файл	Что делает
`views.ts`	Сборка ответов: карточка заявки, досье, очередь, сводка, уведомления, журнал — порт `services/views.py`
`workflow.ts`	Машина состояний заявки, история, журнал действий, события и уведомления, авторaспределение заявок между аналитиками — порт `services/workflow.py`
`pipeline.ts`, `scheduler.ts`, `timing.ts`	Обработчик конвейера: шаги DATA_CHECK → EGRUL → FNS → GIRBO → BKI → BANK → SCORING → POLICY с задержками как у симулятора, формирование договора, выдача; сбои источников, повторы с растущей паузой, circuit breaker, ожидание до 15 минут и флаг F05; истечение предложений и запросов
`stream.ts`	`GET /api/stream`: поток Server-Sent Events через `ReadableStream`, `Last-Event-ID` при переподключении
`store.ts`, `seed.ts`	Данные в `localStorage` (ключ `credit-cabinet-demo-state-v1`), транзакции с откатом при ошибке, исходные данные и сброс
`data.ts`	Пользователи, профили компаний и ответы источников из снимков; даты сдвигаются к сегодняшнему дню
`engine/`	Порт домена: `catalog`, `finance`, `features`, `scoring`, `policy`, `text`, приоритет в очереди и выбор аналитика `review`, разбор потребности `ai` и выписки `statements`
`DemoNotice.tsx`	Полоса «демо-версия» над шапкой
`fixtures/`	Снимки ответов настоящего API (см. ниже)
`selfcheck.ts`	Сверка имитации со снимками, запускается `npm run demo:check`

Особенности, которые стоит знать:

- **Конвейер работает во вкладке.** Задания хранятся вместе с данными, поэтому после перезагрузки страницы проверка продолжается с того же шага; если вкладка была закрыта, конвейер «дорабатывает» пропущенное время, как сервер. Если открыто несколько вкладок, задания выполняет одна — видимая (Web Locks API), остальные получают изменения через `localStorage`.
- **Внешние источники** отвечают данными, снятыми с симулятора для каждой из десяти тестовых компаний. Даты в ответах отсчитаны от дня съёмки и сдвигаются к сегодняшнему дню, поэтому срок бизнеса, обороты по месяцам и история кредитов не «стареют»: «Новому старту» всегда 5 месяцев.
- **Договор** — один настоящий PDF со стенда (`frontend/public/demo/agreement-sample.pdf`, заявка `veter` на 3 000 000 ₽ на 24 мес.), он открывается для любой заявки.
- **Загруженные файлы** хранятся только в памяти вкладки. Разобранная выписка и запись о документе сохраняются, а открыть сам файл после перезагрузки страницы нельзя — вместо него откроется пояснение.

Снимки ответов API

Файлы в `frontend/src/demo/fixtures/` получены с запущенного стенда скриптом capture-demo-fixtures.mjs: он сбрасывает демо-данные, проходит сценарии всех тестовых компаний через настоящий API и сохраняет ответы, а в конце снова сбрасывает данные.

Файл	Используется	Что внутри
`meta.json`, `products.json`	имитацией	Справочники `/api/meta` и каталог `/api/products`

Файл	Используется	Что внутри
`users.json`, `companies.json`	имитацией	Пользователи (`/api/auth/login`), профили компаний (`/api/company`) и ответы ЕГРЮЛ, ФНС, ГИР БО, БКИ и банка по каждой компании из досье аналитика
`faults.json`, `agreement.json`, `ai-status.json`	имитацией	Внешние системы симулятора, размер и SHA-256 образца договора, режим ИИ
`scenarios.json`	проверкой	Заявки и досье в ключевых состояниях по каждому сценарию
`examples.json`	проверкой	Полные ответы методов — для сверки набора полей
`quotes.json`, `previews.json`, `statements.json`, `ai-golden.json`	проверкой	Подбор продуктов, расчёт условий аналитиком, разбор демо-выписок, разбор фраз эталонного набора `backend/app/ai_eval/golden_set.json` правилами сервера
`notifications.json`, `errors.json`	проверкой	Тексты уведомлений и ошибок

В сборку попадают только файлы из первых трёх строк (около 50 КБ), остальные нужны проверке.

Обновить снимки после изменений в бэкенде:

```bash
docker compose up -d --build --wait     # стенд на http://localhost:8080
cd frontend
npm run demo:capture                    # или: node scripts/capture-demo-fixtures.mjs --api <адрес
  стенда>
npm run demo:check                      # имитация совпадает с новыми снимками?
```

Если проверка нашла расхождения — значит, изменилась логика сервера, и её нужно перенести в имитацию (`engine/`, `routes.ts`, `views.ts`). Данные, сохранённые в браузерах со старыми снимками, при первом открытии новой версии сбрасываются к исходным.

Как расширить имитацию при новых методах API

1. Добавьте маршрут в таблицу `ROUTES` в `routes.ts` и обработчик рядом с остальными: проверка роли (`clientOnly`, `bankStaff`, `adminOnly`), проверка тела через `Validator` (ошибки 422 как у Pydantic), загрузка заявки через `load` или `loadForBank` (404 как на сервере), изменения — внутри `transact`, чтобы при ошибке данные откатились.
2. Смену статуса делайте только через `transition` из `workflow.ts` — она пишет историю, журнал, события и ставит задания конвейеру. Новые сущности добавьте в `DemoState` (`model.ts`), начальные значения — в `seed.ts`. Если меняется формат хранимых данных, увеличьте `STATE_VERSION` в `seed.ts`: старые данные в браузерах сбросятся к исходным.
3. Ответ соберите в `views.ts` с типами из `frontend/src/api/types.ts` — так TypeScript проверит, что имитация отдаёт то же, что ждёт интерфейс.
4. Если метод вызывается после изменения данных, разбудите обработчик (`kick()`), если нужно обновить интерфейс у других пользователей — создайте событие (`emit` или `refresh`).
5. Добавьте вызов метода в скрипт съёмки и сверку в `selfcheck.ts`, обновите снимки и запустите `npm run demo:check`.

Проверки

- `npm run demo:check` (в `frontend`) — проходит сценарии всех компаний через `demoFetch` в Node с ускоренным временем и сверяет статусы, предложения, суммы, платежи и переплаты, график, скоринг, решения и лимиты, расчёт условий, подбор, очередь аналитика с приоритетом и исполнителями, тексты ошибок и уведомлений, разбор выписок и 32 фраз эталонного набора со снимками настоящего API. Около 5 секунд.
- `npm run test:demo` (в `e2e`) — те же сценарии Playwright, что и для стенда, на демо-сборке: Playwright сам собирает её и поднимает `vite preview` на порту 4173. Состояние перед тестом сбрасывается очисткой хранилища, а сценарии с двумя участниками выполняются в одном браузере с выходом и входом. Локально можно указать установленный Chromium: `PW_CHROMIUM_PATH=/путь/к/chrome npm run test:demo`.
- В CI это задание «Сквозные сценарии на демо-версии без сервера» (ci.yml), ему не нужен Docker.

Ограничения

- Данные живут в одном браузере, их не видят другие люди и устройства. Ёмкость `localStorage` ограничена (около 5 МБ); старые события и записи журнала отбрасываются, лента уведомлений и журнал показывают последние.
- Нет настоящей авторизации: пароль у всех `admin`, токен не истекает, права проверяются так же, как на сервере, но только внутри браузера.
- ИИ работает только на правилах: модели нет, сводка досье для аналитика недоступна — как на стенде с выключенным ИИ.
- Данные десяти тестовых компаний во внешних источниках не меняются. Компании из конструктора администратора («Конвейер и сбои» → «Своя тестовая компания») создаются имитацией по тем же правилам, что в симуляторе (`engine/company-builder.ts`), и хранятся в этом браузере вместе с остальными данными: сброс демо-данных их не удаляет, а очистка хранилища браузера или новая версия снимков — удаляет.
- Конвейер выполняется, пока открыта хотя бы одна вкладка демо-версии. Действие во вкладке, закрытой в ту же долю секунды, может не сохраниться.
- Шаг, который выполняется прямо сейчас, показан как «выполняется» с текстом ожидания. На стенде результат шага появляется сразу после выполнения.
- Одновременных действий разных людей нет, поэтому ответа «Заявка изменилась, обновите страницу» (409) имитация не даёт.
- Ошибки проверки ввода (422) повторяют сообщения Pydantic для основных случаев; путь до поля (`loc`) может отличаться.
- Суммы считаются в числах с плавающей точкой с округлением как у `Decimal` на сервере; на всех снятых сценариях результаты совпадают до копейки, но в редких пограничных случаях возможна разница в копейку.
- Логика перенесена вручную. После изменений в `backend/app/domain`, `services` или `api` обновите снимки и запустите проверку — расхождения покажут, что поправить в имитации.

Документ 15 из 17 · docs/research/interview-guide.md

Сценарий интервью с предпринимателями

Цель: понять, какие задачи и трудности возникают у малого бизнеса при получении кредита, и на этой основе выбрать сценарии MVP. Результаты сводятся в таблицу «боль → сценарий → функция» — файл `findings.md` рядом с этим сценарием, его заводят по итогам первых интервью.

Кого ищем

3–5 человек, которые за последние два года получали или пытались получить кредит, овердрафт или кредитную карту для бизнеса:

- собственник или директор малого бизнеса (ООО или ИП);
- бухгалтер или финансист, который готовил документы для банка.

Подойдут знакомые, родственники, владельцы магазинов и кафе по соседству. Лучше, чтобы отрасли и роли различались.

Правила

- 20–30 минут, созвон или вживую.
- Спросите разрешения на запись. Имена, названия компаний и суммы, по которым можно узнать человека, в отчёт не попадают.
- Спрашивайте о том, что уже было («как было в последний раз»), а не о гипотетическом будущем («стали бы вы пользоваться»).
- Не подсказывайте ответы и не показывайте наше решение до последнего блока.
- Уточняйте: «Почему?», «Что было дальше?», «Можете привести пример?»

Вопросы

1. Контекст — 3 мин

- Чем занимается бизнес, сколько лет работает, сколько сотрудников?
- Какая у вас роль в финансах компании?

2. Последний раз, когда понадобились деньги — 10 мин

- Расскажите про последний раз, когда бизнесу понадобилось финансирование. Для чего? Какая сумма и на какой срок?
- С чего вы начали? Где искали варианты?
- Как выбирали банк и продукт? Что было непонятно?
- Какие данные и документы у вас попросили? Что было сложно собрать?
- Сколько всё заняло? Где пришлось ждать дольше всего?
- Как вы узнавали, что происходит с заявкой?
- Чем всё закончилось? Если отказали — объяснили почему? Предложили что-то взамен?

3. Трудности и обходные пути — 5 мин

- Что в этом процессе раздражало больше всего?
- Что приходилось делать несколько раз: вводить, отправлять, объяснять?
- Кто ещё в компании участвовал? Как вы делили работу?
- Если бы можно было изменить одну вещь, что бы вы изменили?

4. Потребность своими словами — 3 мин

- Опишите, на что вам были нужны деньги, так, как рассказали бы знакомому.

Запишите ответ дословно. Эти фразы войдут в тестовый набор для подбора продукта по описанию задачи.

5. Реакция на идеи — 5 мин, только в конце

Коротко опишите идеи или покажите набросок:

- подбор продукта по описанию задачи своими словами;
- данные компании подтягиваются по ИНН, ничего не нужно вводить повторно;
- статус заявки с этапами и понятным «что нужно от вас»;
- вместо отказа — контрпредложение: меньшая сумма или более длинный срок;
- подписание и выдача прямо в кабинете, без звонков и визитов.

Что из этого полезно, а что нет? Чего не хватает?

Завершение

- Кому ещё из знакомых предпринимателей стоит задать эти вопросы?

Как записать результат

Для каждого интервью создайте файл `interviews/NN.md` по шаблону:

MARKDOWN

```
# Интервью NN

| Поле | Ответ |
|---|---|
| Респондент | Роль, отрасль, ООО или ИП, примерный размер бизнеса (без имени) |
| Опыт кредитования | Что брали, когда, чем закончилось |
| Ключевые цитаты | Дословно, 3–5 штук |
| Боли | Что мешало и раздражало |
| Задачи (JTBD) | «Когда …, я хочу …, чтобы …» |
| Обходные пути | Как справлялись с трудностями |
| Реакция на идеи | Что понравилось, что нет, чего не хватает |
| Потребность своими словами | Дословно |
```

Что делаем с результатами

1. **Сводим боли и задачи.** Все боли и задачи (JTBD) собираем в `findings.md`. Для каждой указываем, сколько респондентов её назвали.

2. **Связываем с решением.** Для каждой боли записываем сценарий и функцию решения, которые её закрывают, и приоритет по MoSCoW.
3. **Фиксируем объём MVP.** По таблице определяем, что вошло в MVP и почему. На защите это показывает связь между исследованием и продуктом.

Документ 16 из 17 · docs/research/questionnaire.md

Анкета для предпринимателей

Короткая версия сценария интервью для переписки: когда созвон не получается, вопросы отправляются сообщением, а ответы приходят текстом или голосовыми. Ответы сводятся в product.md: какие боли подтвердились, что изменилось в MVP.

Сообщение для отправки

Скопируйте целиком, замените имя.

Привет, {имя}! Мы с командой делаем прототип для хакатона Альфа-Банка: кабинет, в котором предприниматель подбирает кредит, подаёт заявку и получает решение без визитов в банк. Хотим сверить его с реальным опытом, а не с нашими догадками. Ответьте, пожалуйста, на вопросы ниже — текстом или голосовым, как удобно, минут на 10–15. Имя, название компании и суммы, по которым вас можно узнать, никуда не попадут: в отчёте будет только «владелец кафе, 6 лет, 12 сотрудников».

О бизнесе

1. Чем занимается бизнес, сколько лет работает, сколько человек в команде? Вы ИП или ООО?
2. Кто у вас занимается финансами и документами для банка — вы сами, бухгалтер, кто-то ещё?

Последний раз, когда понадобились деньги 3. Вспомните последний случай, когда бизнесу понадобилось финансирование: на что, примерно какая сумма и на какой срок? Чем всё закончилось — взяли кредит, отказались, нашли другой выход? 4. С чего вы начали: куда пошли, где смотрели варианты, как выбирали банк и продукт? Что было непонятно? 5. Какие документы и данные у вас попросили? Что было сложнее всего собрать или объяснить? 6. Сколько времени прошло от первого обращения до денег на счёте? Где ждали дольше всего? 7. Как вы узнавали, что происходит с заявкой: сами звонили, писал менеджер, смотрели в приложении? 8. Если отказали или предложили другие условия — объяснили почему? Предложили что-то взамен?

Что раздражает 9. Что в этом процессе бесит больше всего? Что приходилось делать несколько раз? 10. Если бы можно было изменить одну вещь в том, как банки дают кредиты бизнесу, что бы вы изменили?

Своими словами 11. Опишите в одном-двух предложениях, на что вам тогда были нужны деньги, как рассказали бы знакомому. (Нам важна именно живая формулировка.)

Напоследок 12. Что из этого было бы вам полезно, а что нет: - написать задачу своими словами, а кабинет сам предложит подходящий продукт, сумму и срок; - данные компании подтягиваются по ИНН, ничего не надо вводить повторно; - статус заявки по этапам и понятное «что сейчас нужно от вас»; - вместо отказа — встречное предложение: меньше сумма или дольше срок, с объяснением почему; - подписать договор и получить деньги прямо в кабинете, без звонков и визитов. Чего не хватает?

Спасибо! Если знаете ещё предпринимателей, кому не жалко 10 минут на эти вопросы, — буду благодарен за контакт.

Что нам нужно от ответов

- Для каждого ответившего — файл `interviews/NN.md` по шаблону из сценария интервью: роль и отрасль без имени, опыт кредитования, 3–5 дословных цитат, боли, задачи в формате «когда …, я хочу …, чтобы …», обходные пути, реакция на идеи.
- Ответ на вопрос 11 — дословно: такие фразы пополняют эталонный набор для подбора по описанию (`backend/app/ai_eval/golden_set.json`).
- Если ответы противоречат нашим гипотезам из product.md, это самое ценное: меняем приоритеты, а не подгоняем выводы.

Зачем это хакатону

Организаторы прямо советуют начинать с исследования процесса, а не с интерфейса, и оценивают материалы исследования, если они действительно повлияли на решение (ответ 48). Два-три реальных ответа с цитатами в `product.md` — это подтверждение, что сценарии MVP выбраны по потребностям людей, а не придуманы командой.

Документ 17 из 17 · docs/research/desk-research.md

Кабинетное исследование: как предприниматели получают кредиты для бизнеса

Что известно из открытых источников о пути предпринимателя к кредиту и какие боли подтверждаются реальными историями. Это кабинетное исследование по отзывам и публикациям на октябрь 2026 года, а не интервью: ответы на вопросы анкеты собраны из опубликованных случаев, обобщения помечены как гипотезы. Интервью с реальными респондентами — следующий шаг, его сценарий — в interview-guide.md.

Источники: отзывы предпринимателей на Банки.ру, материалы Корпорации МСП, условия кредитования бизнеса на сайте Альфа-Банка. Ссылки — в конце документа.

Три факта, которые задали рамку MVP

- **Средняя заявка онлайн — 1,59 млн ₽ на 39,5 месяца** (Банки.ру, статистика заявок на платформе за I квартал 2026 года). Поэтому тестовые сценарии и предварительные предложения строятся вокруг сумм от сотен тысяч до десятков миллионов и сроков от года до трёх лет, а не вокруг крупных обеспеченных сделок.
- **Документы приходится отправлять повторно в разные подразделения** — предприниматель в отзыве о МСП Банке (апрель 2025) сам предложил единую цифровую папку клиента. В решении все документы заявки лежат в одном месте, доступны клиенту и аналитику, а реквизиты компании подтягиваются из реестров без ввода.
- **После подачи заявки клиент неделю ждал звонка менеджера и не мог завершить оформление сам** (отзыв об Альфа-Банке, март 2025). Отсюда главный принцип кабинета: статус по этапам, понятное «что нужно от вас» и завершение сделки — подписание и выдача — без менеджера.

Ответы на вопросы анкеты по открытым источникам

1. Бизнес, срок, команда, форма. В историях представлены торговля, общепит, услуги, производство, контрактный бизнес. Условный профиль для прототипа — ИП, небольшой магазин, 5 лет, 7 сотрудников. Гипотеза: ИП сам выбирает финансирование, в ООО подключаются бухгалтерия и финансисты.

2. Кто занимается документами. Два подхода: предприниматель сам общается с менеджером и привлекает бухгалтера для отчётности; в компаниях с финансовой службой кредитом занимается финансовый директор — так описан отзыв о кредитной линии МСП Банка на 150 млн ₽. Вывод для интерфейса: у заявки несколько участников, загрузку документов можно делегировать, подпись остаётся за уполномоченным лицом.

3. Последний случай. Предприниматель, открывавший второй хостел, просил 4 млн ₽: свой банк отказал, другой после нескольких недель сбора документов предложил 1,3 млн ₽ под 16 % с поручителями — от кредита отказался. Ставка из старого кейса не ориентир на 2026 год, но проблема «одобрили заметно меньше, чем просил» — типична.

4. С чего начинали и что было непонятно. Сначала свой банк, потом рекомендации знакомых, онлайн-заявка на сайте с последующим звонком менеджера. Непонятно: какую сумму реально одобрят, нужен ли залог или поручитель, какой платёж и полная стоимость, можно ли погасить досрочно, нужно ли открывать счёт в новом банке.

5. Документы. По перечню Альфа-Банка (март 2026): анкеты, документы участников сделки, бухгалтерская и налоговая отчётность, выписки по счетам, сведения о других кредитах, подтверждение целевого использования. Сложнее всего не собрать, а пересылать уже отправленное разным отделам.

6. Сколько времени. Единого срока нет: крупная кредитная линия — около 7 рабочих дней на документы, месяц до предварительного одобрения и ещё около 20 дней до первого транша; в отзыве о заявке малого бизнеса (март 2026) жалоба на затягивание после предварительного одобрения. Вывод: показывать не только скорость предварительного решения, но и ожидаемое время до денег.

7. Как узнавали статус. Менеджер, поддержка, личный кабинет. В случае апреля 2026 года заявку подали 2 марта, менеджер связался 19-го, дальше клиент выяснял статус через поддержку. Важен не статус «на рассмотрении», а этап: кто проверяет, что требуется от клиента, когда следующее обновление.

8. Объясняли ли отказ. Встречаются отказ без объяснения, одобрение меньшей суммы и предварительное одобрение, которое не стало окончательным (октябрь 2024: положительное предварительное решение, затем отказ в офисе). Банк называет типичные причины — высокая нагрузка, просрочки, сомнительная отчётность, нет обеспечения, — но не раскрывает критерии конкретного решения. Нужно различать «предварительно подходит», «одобрено окончательно» и «одобрено на изменённых условиях».

9. Что раздражает. Повторная загрузка документов; неопределённость сроков проверки; зависимость от менеджера; расхождение предварительного и окончательного решения. Отдельно — сложность условий: подписки, стоимость подключения, требования к обороту, особые условия досрочного погашения.

10. Что изменить. Сделать процесс предсказуемым: в любой момент понятно, что происходит, чего не хватает и какое решение банк уже действительно принял. Быстрый автоматический ответ не решает проблему, если за ним — ожидание менеджера без сроков.

11. Потребность своими словами. «Нам был нужен кредит, чтобы не тормозить закупки под крупный заказ». «Есть один работающий хостел, хотим открыть второй. Обороты хорошие, но свободных денег на запуск не хватает». Люди описывают задачу бизнеса, а не продукт — это аргумент за подбор по описанию.

12. Какие функции полезны. Статус и необходимые действия — высокий приоритет, подтверждается жалобами; единое хранение документов и автозаполнение — высокий, есть прямой запрос из отзыва; встречное предложение вместо отказа — высокий для проверки, найден случай одобрения меньшей суммы; подбор по описанию задачи — перспективный, прямых подтверждений спроса нет; подписание без визитов — полезно, но частично уже есть на рынке. Чего не хватает на рынке: предварительная оценка шансов, прозрачная полная стоимость, сохранение черновика, участие бухгалтера, объяснение условий встречного предложения.

Что это значит для решения

Часть функций у банка уже есть: онлайн-заявка и решение за минуты, кредитные продукты и документы в интернет-банке, подписание без визита. Поэтому прототип строится вокруг трёх отличий:

1. **Подбор от потребности бизнеса.** Клиент описывает задачу — система предлагает типы финансирования, объясняет различия и считает нагрузку до заявки.
2. **Единое кредитное досье.** Реквизиты из реестров, документы в одном месте, история запросов банка, доступ для бухгалтера или финансового директора; видно, что уже есть, а чего не хватает.
3. **Объяснимое решение и альтернатива.** Вместо «отказано» — причина, если банк может её раскрыть, и варианты: меньшая сумма, другой срок, другой продукт. Альтернативы проходят проверку, а не выдаются за гарантированное одобрение.

Что изменилось в MVP после исследования

Наблюдение	Что сделано
Предварительное одобрение путают с окончательным	Предложения на главной помечены «предварительно, без учёта кредитной истории»; окончательные условия — только после проверки по заявке. Статусы заявки различают «предложение», «принято», «подписание», «выдано»
Неизвестно, когда закончится проверка и что нужно от клиента	Шаги проверки на экране, статус обновляется сам, запросы информации с перечнем и сроком ответа, уведомления только в кабинете
Документы отправляют повторно	Документы и реквизиты хранятся в заявке, доступны аналитику в досье; данные компании подтягиваются из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансы — из отчётности и оборотов
Одобряют меньше, чем просили, без объяснения	Контрпредложение с двумя вариантами и объяснением «что повлияло на условия»; причины отказа простыми словами
Полная стоимость неясна	У продуктов нет комиссий и подписок; платёж и переплата видны до заявки и в предложении
Заявкой занимается не только собственник	Роли в компании: финансовый директор с правом подписи по доверенности (`vektor`); черновик сохраняется и доступен в кабинете
Спрос на подбор по описанию не подтверждён	Подбор по описанию — необязательный шаг: те же цели и параметры задаются вручную; разбор на правилах, модель — по желанию

Источники

- Банки.ру, статистика заявок на онлайн-финансирование бизнеса за I квартал 2026 года.
- Отзыв о МСП Банке: повторная отправка документов, 23 апреля 2025.
- Отзыв о МСП Банке: путь от заявки до денег, 9 апреля 2025.
- Отзыв об Альфа-Банке: неделя ожидания менеджера, 22 марта 2025.
- Альфа-Банк: кредиты для бизнеса, условия и документы.
- Корпорация МСП: опрос предпринимателей об итогах 2024 года.
- История предпринимателя о кредите на второй хостел, mkfinans.ru.